



Maestría en Ciencia de Datos

Tesis de Maestría

**Plataforma Inteligente para la Gestión
Académico-Administrativa de Carreras Universitarias con
Soporte a la Acreditación ante la CONEAU**

Estudiante

Ing. PÉREZ, Matías Agustín

Director de Tesis

Dr. ARAUJO, Pedro Bernabé

Director de Maestría

Mgtr. FIGUEROA DE LA CRUZ, Mario

Docente de Seminario de Tesis

Mgtr. NIEVAS, Guillermina Rosana

Salta, 2026

Registro de Aprobación del Tribunal Evaluador

El presente Trabajo Final de **Maestría en Ciencia de Datos** fue evaluado y aprobado por el siguiente Tribunal Evaluador, designado por resolución de la Facultad correspondiente de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Firma y Aclaración

Firma y Aclaración

Firma y Aclaración

Calificación obtenida: _____

Salta, _____ de 2026.

Decano / Secretario Académico
Universidad Católica de Salta (UCASAL)

TODO: escribir dedicatoria

Agradecimientos

TODO: completar con los agradecimientos reales acá

Salta, 2026

Resumen

TODO: completar con el resumen real de la tesis

Palabras clave: completar...

Abstract

TODO: completar con el resumen real de la tesis

Keywords: completar

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	IV
Abstract	V
1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. El proceso actual de gestión académica: diagnóstico <i>AS-IS</i>	3
1.2.1. Actores y sus responsabilidades	4
1.2.2. Ciclo temporal y flujo del proceso	4
1.2.3. Herramientas de seguimiento utilizadas	5
1.2.4. Gestión de instancias evaluativas	7
1.2.5. Síntesis de problemas estructurales	7
1.3. Planteamiento del problema	8
1.4. Objetivos	9
1.4.1. Objetivo general	9
1.4.2. Objetivos específicos	9
1.5. Contribuciones	10
1.6. Estructura de la tesis	11
2. Estado del Arte	12
2.1. Acreditación universitaria: normativa, debilidades y desafíos	12
2.1.1. Contexto histórico y evolución normativa	12
2.1.2. Marco normativo vigente	13
2.1.3. Complejidad organizacional del proceso	14
2.1.4. Desafíos identificados en la literatura	14

2.1.5.	La brecha tecnológica	15
2.2.	Gestión documental inteligente	15
2.2.1.	Pipeline tecnológico: de documentos no estructurados a información accionable	16
2.2.2.	Aplicaciones en administración pública regulada	17
2.2.3.	Aplicaciones en monitoreo y seguimiento institucional	17
2.2.4.	Aplicaciones específicas en educación superior	18
2.2.5.	Brecha con el dominio CONEAU	18
2.3.	Sistemas Multiagente	19
2.3.1.	Fundamentos: tipos y propiedades de los agentes	19
2.3.2.	Metodologías de diseño de sistemas MAS	21
2.3.3.	Coordinación y comunicación entre agentes	21
2.3.4.	MAS con LLM: agentes cognitivos distribuidos	22
2.3.5.	Brecha con el dominio CONEAU	23
2.4.	Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)	23
2.4.1.	Arquitectura Transformer y fundamentos	23
2.4.2.	Adaptación: entrenamiento, ajuste fino y técnicas de prompting	26
2.4.3.	Generación Aumentada por Recuperación (RAG)	27
2.4.4.	LLM en gestión documental especializada	28
2.4.5.	Brecha con el dominio CONEAU	29
2.5.	Model Context Protocol (MCP)	30
2.5.1.	Origen y problemática que resuelve	30
2.5.2.	Arquitectura del protocolo	30
2.5.3.	Capacidades del servidor MCP	31
2.5.4.	Ecosistema y adopción	31
2.5.5.	Seguridad y trazabilidad	32
2.5.6.	Posicionamiento comparativo	33
2.5.7.	Relevancia para el presente trabajo	34
2.6.	Síntesis y posicionamiento	35

3. Metodología	38
3.1. Paradigma y enfoque de investigación	38
3.2. Preguntas de investigación y objetivos operativos	38
3.3. Proceso de desarrollo adoptado	38
3.4. Universo, corpus y fuentes de datos	38
3.5. Métricas de evaluación del sistema	38
3.6. Herramientas, tecnologías y entorno de desarrollo	38
3.7. Consideraciones éticas y de privacidad	38
4. Desarrollo de la Solución	39
4.1. Del proceso manual a la plataforma: contraste <i>AS-IS / TO-BE</i>	39
4.2. Visión general de la solución	42
4.2.1. Actores del sistema	43
4.2.2. Módulos funcionales	44
4.2.3. Pilares tecnológicos	45
4.2.4. Organización del capítulo	46
4.3. Arquitectura general del sistema	46
4.3.1. Capas de la arquitectura	46
4.3.2. Diagrama de despliegue	48
4.4. Modelo de datos	50
4.5. Módulo de gestión del ciclo de vida de propuestas	61
4.5.1. Campos de una propuesta de asignatura	62
4.5.2. Importación de propuestas existentes	63
4.5.3. Integración bidireccional con Google Workspace	65
4.5.4. Exportación de propuestas	68
4.6. Controles normativos e inteligentes sobre propuestas de Asignatura	69
4.6.1. Controles normativos fijos	70
4.6.2. Controles inteligentes configurables	70
4.7. Arquitectura de agentes (MAS)	71
4.7.1. Agente de Extracción	72

4.7.2.	Agente de Asistencia LLM	72
4.7.3.	Agente de Notificación	73
4.7.4.	Agente de Búsqueda Semántica	74
4.8.	Integración MCP — capa de interoperabilidad	74
4.8.1.	Servidor de Propuestas	75
4.8.2.	Servidor de Normativa	75
4.8.3.	Servidor de Auditoría	75
4.8.4.	Transporte y protocolo	75
4.9.	Módulo RAG — búsqueda semántica sobre documentación	76
4.9.1.	Corpus indexado	76
4.9.2.	Pipeline de indexación	76
4.9.3.	Pipeline de consulta y casos de uso	77
4.10.	Gestión del plan de estudios y competencias	77
4.10.1.	Modelo de datos y estructura jerárquica	78
4.10.2.	Gestión de versiones del plan	78
4.10.3.	API del módulo	79
4.10.4.	Catálogo de competencias y matriz de tributación	79
4.11.	Gestión de docentes y carreras	80
4.11.1.	Docentes	80
4.11.2.	Carreras y roles RBAC	81
4.12.	Módulo de instrumentos evaluativos	81
4.13.	Módulo de acreditación CONEAU	82
4.13.1.	Registro de evidencias	82
4.13.2.	Plan de trabajo de la autoevaluación	83
4.14.	Módulo de notificaciones	85
4.14.1.	Integración Gmail OAuth	85
4.14.2.	Asistencia LLM para redacción de correos	85
4.15.	Backend — API REST	86
4.15.1.	Autenticación y seguridad	86

4.15.2. Integración con servicios externos	86
4.15.3. Tareas en segundo plano	87
4.15.4. Resumen de endpoints por módulo	87
4.16. Frontend — Interfaz de usuario	88
4.17. Seguridad, trazabilidad y auditoría	90
4.17.1. Autenticación y control de acceso	90
4.17.2. Protección de credenciales y configuración	90
4.17.3. Trazabilidad y auditoría	90
4.17.4. Validación de entradas y mitigación de inyección	91
4.18. Decisiones de diseño y trade-offs	91
5. Resultados y Evaluación	95
5.1. Presentación del prototipo funcional	95
5.1.1. Autenticación	95
5.1.2. Selección de rol en cuentas multi-rol	96
5.1.3. Recuperación de contraseña	97
5.1.4. Vista del Directivo	98
5.1.5. Vista del Docente	99
5.2. Diseño del experimento de evaluación	100
5.3. Resultados de extracción automática de campos	100
5.4. Resultados de validación normativa automática	100
5.5. Resultados de asistencia LLM	101
5.6. Resultados de búsqueda semántica (RAG)	101
5.7. Evaluación de trazabilidad y auditoría MCP	101
5.8. Evaluación de usabilidad del sistema	101
5.9. Análisis integrado y discusión	101
5.10. Amenazas a la validez	101
6. Conclusiones y Trabajos Futuros	102
6.1. Conclusiones principales	102

6.2. Respuesta a las preguntas de investigación	102
6.3. Contribuciones del trabajo	102
6.4. Limitaciones del trabajo	102
6.5. Trabajos futuros	102
Bibliografía	103
A. Capturas de pantalla del sistema	106
A.1. Vista del Secretario	106
A.2. Vista del Miembro de la Comisión Curricular	107
A.3. Pantallas secundarias y funcionalidades avanzadas	108
B. Especificación del modelo de datos	110
C. Plantilla institucional de propuesta de asignatura	131
D. Ejemplos de mensajes MCP (JSON-RPC)	137
E. Corpus de evaluación	138
F. Instrucciones de instalación y puesta en marcha	139

Índice de tablas

1.1. Problemas estructurales del proceso de gestión académica actual	7
2.1. Dimensiones de los estándares de acreditación (Resoluciones Ministeriales / Ordenanza CONEAU N° 62).	13
2.2. Síntesis comparativa de trabajos en gestión documental inteligente.	18
2.3. Principales metodologías de diseño de Sistemas Multiagente. Fuente: Pérez-Pons et al. (2022).	21
2.4. Principales técnicas de prompt engineering para LLM	26
2.5. Trabajos representativos en LLM aplicados a gestión documental especializada	29
2.6. Capacidades del servidor MCP y su modelo de control	32
2.7. Comparación de protocolos de interoperabilidad para agentes de IA (Ehtesham et al., 2025)	33
4.1. Comparación del proceso de gestión académica antes y después de la plataforma.	40
4.2. Módulos funcionales de MACAU y su correspondencia con los objetivos del sistema.	44
4.3. Atributos principales de la entidad Proposal.	51
4.4. Entidad teachers — perfil e identidad docente.	53
4.5. Entidad study_subjects — asignatura del plan de estudios.	55
4.6. Entidad intelligent_controls — definición de controles LLM.	57
4.7. Entidad evaluative_instruments — registro de evaluaciones.	58
4.8. Entidad accreditation_settings — parámetros del proceso de acreditación.	59
4.9. Endpoints del módulo de plan de estudios.	79
4.10. Roles y principales permisos por módulo.	81
4.11. Grupos de endpoints de la API REST.	87
4.12. Secciones del frontend y acceso por rol.	88
4.13. Decisiones de diseño y candidatos a revisión futura.	94

B.1. Especificación completa de proposals.	110
B.2. Especificación de proposal_competencies.	113
B.3. Especificación de proposal_teachers.	113
B.4. Especificación de proposal_intelligent_control_results.	114
B.5. Especificación completa de teachers.	114
B.6. Especificación de teacher_careers.	116
B.7. Especificación de careers.	116
B.8. Especificación de career_committee_members.	117
B.9. Especificación de study_plans.	117
B.10. Especificación de study_years.	118
B.11. Especificación de study_terms.	118
B.12. Especificación completa de study_subjects.	119
B.13. Especificación de study_subject_prerequisites.	120
B.14. Especificación de competency_catalog.	120
B.15. Especificación completa de intelligent_controls.	121
B.16. Especificación de intelligent_control_settings.	121
B.17. Especificación completa de evaluative_instruments.	123
B.18. Especificación de evaluative_instrument_folders.	124
B.19. Especificación de accreditation_settings.	125
B.20. Especificación de accreditation_evidence_registry.	125
B.21. Especificación de accreditation_evidence_versions.	127
B.22. Especificación de accreditation_evidence_audit_log.	128
B.23. Especificación de accreditation_work_plan_activities.	129
B.24. Especificación de accreditation_work_plan_tasks.	130

Índice de figuras

1.1. Flujo del proceso de gestión de propuestas de asignatura en el modelo <i>AS-IS</i> . El bucle rojo representa las iteraciones de revisión–corrección, las cuales pueden repetirse sin límite formal y sin historial de versiones.	6
2.1. Pipeline funcional de gestión documental inteligente: cinco etapas organizadas en tres capas. Elaboración propia basada en Cascavita Rodríguez y Useche Niño (2025) y Torres Rodríguez (2024).	16
2.2. Arquitecturas de agente según tipo de razonamiento. Elaboración propia basada en Pérez-Pons et al. (2022).	20
2.3. Arquitectura del marco LLM-Co para agentes cognitivos en MAS. Elaboración propia basada en Agashe (2023).	22
2.4. Arquitectura Encoder-Decoder del modelo Transformer.	24
2.5. Mecanismos de atención del Transformer.	24
2.6. Familias arquitectónicas derivadas del Transformer: <i>encoder-only</i> para comprensión, <i>decoder-only</i> para generación de texto, y <i>encoder-decoder</i> para tareas de secuencia a secuencia. Elaboración propia basada en Vaswani et al. (2017) y García Mas (2025).	25
2.7. Ciclo de vida de un LLM: tres etapas secuenciales.	26
2.8. Pipeline RAG: flujo de indexación y flujo de recuperación. Elaboración propia basada en Farsane (2025).	27
2.9. Arquitectura de tres capas del MCP (Ehtesham et al., 2025; Ray, 2025).	31
4.1. Flujo <i>TO-BE</i> del ciclo de propuestas de asignatura en MACAU. A diferencia del modelo <i>AS-IS</i> (Figura 1.1), la plataforma incorpora dos vías de entrada y asistencia LLM en la edición y corrección. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	42
4.2. Los cuatro pilares tecnológicos de MACAU. El sistema multi-agente (MAS), el modelo de lenguaje grande (LLM), la generación aumentada por recuperación (RAG) y el protocolo MCP se articulan en torno al núcleo de la plataforma. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	46
4.3. Arquitectura en capas de MACAU. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	48

4.4. Diagrama de despliegue de MACAU. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	49
4.5. Grupos funcionales del modelo de datos. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	51
4.6. Diagrama de flujo del ciclo de vida de propuestas en MACAU. <i>Fuente: Elaboración propia.</i>	62
4.7. Pipeline de importación de propuestas: canales DOCX y Google Docs con extractor común. <i>Fuente: Elaboración propia.</i>	64
4.8. Integración bidireccional con Google Workspace: vinculación inicial, flujo <i>pull</i> (GDoc → BD) y flujo <i>push</i> (BD → GDoc). <i>Fuente: Elaboración propia.</i>	67
4.9. Arquitectura de exportación: la ruta genérica <code>/export?format=</code> bifurca en cuatro caminos según el formato solicitado. <i>Fuente: Elaboración propia.</i>	69
4.10. Arquitectura del sistema multiagente. <i>Fuente: Elaboración propia.</i>	72
4.11. Topología MCP de la plataforma. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	75
4.12. Pipeline RAG de la plataforma. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	77
4.13. Ciclo operativo del módulo de instrumentos evaluativos. <i>Fuente: elaboración propia.</i>	81
4.14. Jerarquía del plan de trabajo de autoevaluación. <i>Fuente: elaboración propia.</i> . .	83
5.1. Pantalla de inicio de sesión de MACAU.	96
5.2. Mensaje de error por credenciales incorrectas.	96
5.3. Selector de rol para usuarios con múltiples roles.	97
5.4. Cambio de contraseña obligatorio en el primer inicio de sesión.	97
5.5. Solicitud de recuperación de contraseña.	98
5.6. Establecimiento de nueva contraseña.	98
5.7. Dashboard del rol Directivo.	99
5.8. Vista de propuesta con resultado de validación normativa.	99
5.9. Pantalla de importación de propuesta por el Docente.	100
5.10. Ficha de propuesta con campos extraídos.	100
A.1. Dashboard del rol Secretario.	106
A.2. Gestión de carreras por el Secretario.	107
A.3. Panel de acreditación del Miembro de la Comisión Curricular.	107
A.4. Detalle de actividad en el plan de trabajo.	108

A.5. Asistente IA contextual sobre una propuesta.	108
A.6. Búsqueda semántica en el corpus de propuestas.	109
A.7. Log de auditoría MCP.	109

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto y motivación

La Calidad de la Educación Superior en Argentina está regulada a través de un sistema de evaluación institucional y acreditación de carreras que tiene a la **Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)** como organismo central (CONEAU, 2017a). Desde su creación, y en particular a partir de las sucesivas actualizaciones normativas que culminaron en la Ordenanza N° 75/23 (CONEAU, 2023), la acreditación ha dejado de ser un procedimiento burocrático puntual para convertirse en un proceso continuo de mejora institucional que atraviesa toda la vida académica de una carrera. Acreditar implica demostrar, ante evaluadores externos, que una carrera cumple con estándares de calidad definidos en términos de planes de estudios, perfiles de egreso, competencias, cuerpo docente, infraestructura y, de manera cada vez más central, la coherencia entre lo que el plan declara y lo que efectivamente ocurre en el aula (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 2019; Guzmán & Forestello, 2015).

En ese marco, la dirección de una Carrera Universitaria asume una responsabilidad de naturaleza esencialmente operativa y documental. Debe garantizar que cada asignatura cuente con una propuesta académica actualizada, alineada con el perfil de egreso y las competencias del plan vigente, revisada periódicamente y disponible para la inspección de los evaluadores externos. Sin embargo, este trabajo raramente cuenta con herramientas específicas: en la mayoría de las instituciones Argentinas se apoya en correo electrónico, archivos en formatos heterogéneos y procesos de revisión que dependen de la iniciativa individual de cada director o secretario académico (Sanabria, 2023).

La participación en un proceso de acreditación es, en esencia, un esfuerzo colectivo que involucra a múltiples actores institucionales: autoridades de la carrera y la unidad académica, cuerpo docente, secretarios académicos, personal no docente con responsabilidades registrales, y representantes estudiantiles y de graduados (Greiner & Guglielmone, 2023; Sanabria, 2023). Cada uno de ellos aporta información sobre alguna de las cinco dimensiones que la CONEAU evalúa: contexto institucional, plan de estudios y formación, cuerpo académico, alumnos y graduados, e infraestructura y equipamiento (CONEAU, 2017b). Toda esa información dispersa —programas de asignaturas, nóminas docentes, carga horaria, indicadores de egreso, planes de mejora— debe integrarse y cargarse en *CONEAU Global*, la plataforma oficial mediante la

cual las instituciones realizan su autoevaluación y presentan la documentación de respaldo para su revisión por los comités de pares evaluadores (<https://global.coneau.gob.ar>)¹. Para sostener este proceso de manera continua, las universidades argentinas han incorporado a sus estructuras organizativas áreas especializadas en aseguramiento de la calidad, aunque sin seguir un modelo uniforme: se identifican como Secretaría de Evaluación y Acreditación, Dirección de Evaluación Institucional, Coordinación de Calidad Universitaria u otras denominaciones equivalentes (Marquina et al., 2022). En algunos casos estos procesos se concentran en un área central del Rectorado; en otros, se distribuyen entre la conducción central y las propias unidades académicas, lo que añade capas adicionales de coordinación y gestión documental.

La literatura especializada documenta con consistencia las dificultades que este esquema genera. Sánchez et al. (2022) señalan que la transformación impulsada por CONFEDI en el modelo de formación por competencias profundizó la exigencia documental sin que las instituciones adoptaran herramientas de gestión que acompañaran ese cambio. Greiner y Guglielmone (2023) identifican que la elaboración del plan institucional de adecuación a los estándares es uno de los cuellos de botella más frecuentes en los procesos de acreditación, no por falta de voluntad institucional sino por ausencia de mecanismos sistemáticos de seguimiento. Duarte y Vardasca (2023), en una revisión de sistemas de acreditación en educación superior a nivel internacional, concluyen que la fragmentación documental y la falta de integración entre los sistemas de gestión académica y los procesos de evaluación externa constituyen obstáculos transversales, independientemente del marco normativo nacional. A esto se suma que los procesos manuales de seguimiento presentan baja reproducibilidad, escasa estandarización y dificultades para monitorear el cumplimiento de criterios distribuidos en múltiples dimensiones (Casadiego & Torres, 2025; Tortosa et al., 2022).

A este panorama se suma la irrupción, en los últimos años, de tecnologías que abren nuevas posibilidades para la automatización de tareas cognitivas y la gestión documental inteligente. Los **Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)** han demostrado capacidades notables para la generación, revisión, clasificación y reformulación de textos en dominios especializados (Farsane, 2025; García Mas, 2025). Por su parte, los **Sistemas Multiagente (MAS)** ofrecen un paradigma arquitectónico adecuado para coordinar múltiples procesos distribuidos con distintos niveles de autonomía (Jiménez-Romero et al., 2025; Pérez-Pons et al., 2022; Sakurada et al., 2021). La emergencia de protocolos de interoperabilidad como el **Model Context Protocol (MCP)** (Ehtesham et al., 2025; Hou et al., 2025) habilita nuevas formas de integración entre herramientas de inteligencia artificial y sistemas externos, ampliando el alcance de lo que los agentes pueden hacer en entornos institucionales reales. La convergencia de estas líneas tecnológicas está siendo explorada activamente en dominios como la ingeniería de software, la gestión del conocimiento y la automatización de flujos de trabajo complejos (Agashe, 2023; He et al., 2025).

¹El sistema CONEAU Global está disponible en <https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal>.

En el ámbito de la gestión documental institucional, trabajos recientes muestran el potencial de estas tecnologías para asistir en la producción, validación y trazabilidad de documentos (Cascavita Rodríguez & Useche Niño, 2025; Collado Alonso et al., 2024; Paun, 2025). No obstante, su aplicación al dominio específico de la gestión académica universitaria orientada a la acreditación presenta características particulares que no están cubiertas por las soluciones existentes: la necesidad de adaptar la generación de contenido a estructuras normadas (planes de estudios, competencias, resultados de aprendizaje), de integrar el proceso de revisión en flujos de trabajo institucionales reales, y de mantener la trazabilidad documental que los estándares de la CONEAU exigen.

Es en este cruce —entre las demandas operativas de la gestión de carreras universitarias, las exigencias documentales del proceso de acreditación y las capacidades emergentes de la inteligencia artificial— donde se inscribe el presente trabajo. La propuesta no busca sustituir la labor de los equipos docentes ni la responsabilidad de las autoridades académicas en los procesos de gestión y decisión institucional. Su propósito es radicalmente distinto: proveer una plataforma que centralice, sistematice y asista el conjunto de actividades que ya se realizan, pero que hoy se ejecutan de manera fragmentada, con escasa visibilidad entre los actores y sin mecanismos formales de seguimiento.

En la práctica, esto significa que un director de carrera puede consultar en tiempo real el estado de cada propuesta de asignatura —cuáles están completas, cuáles están en revisión, cuáles tienen observaciones pendientes—, sin necesidad de enviar correos individuales ni revisar carpetas compartidas. Un docente recibe asistencia inteligente para redactar o actualizar su propuesta, con sugerencias generadas por LLM que puede aceptar, modificar o descartar según su criterio. Un secretario de carrera puede exportar la documentación en los formatos requeridos, mantener el registro de versiones y construir gradualmente el acervo de evidencias que demanda el proceso de autoevaluación ante la CONEAU. Y quienes integran la comisión de acreditación disponen de un panel compartido donde el avance del proceso es visible, trazable y auditable para todos los involucrados.

La plataforma propuesta actúa, en este sentido, como un articulador institucional: reduce la carga administrativa repetitiva, estructura la información dispersa, incorpora inteligencia artificial en los puntos del proceso donde más valor puede aportar, y genera la trazabilidad documental que los estándares de acreditación exigen. No reemplaza el juicio académico ni la responsabilidad institucional; los amplifica, permitiendo que quienes toman decisiones lo hagan con mejor información, en menos tiempo y con mayor certeza sobre el estado real de la carrera.

1.2 El proceso actual de gestión académica: diagnóstico AS-IS

Para comprender la brecha que este trabajo aborda, es necesario describir con precisión cómo se gestiona hoy el ciclo de vida de las propuestas de asignatura y la documentación asociada al

proceso de acreditación en una carrera universitaria argentina típica. El siguiente diagnóstico se basa en la experiencia directa del autor como docente y director de carrera en la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) y refleja una dinámica ampliamente extendida en el sistema universitario nacional.

1.2.1 Actores y sus responsabilidades

El proceso involucra cuatro actores principales, cada uno con responsabilidades definidas pero sin herramientas compartidas de coordinación:

Docente responsable de la asignatura Elabora o actualiza la propuesta académica de su asignatura —incluyendo objetivos, contenidos, metodología, bibliografía, sistema de evaluación y resultados de aprendizaje— y gestiona las instancias evaluativas (trabajos prácticos, parciales, finales) a lo largo del cuatrimestre.

Director de carrera Convoca el proceso de actualización de propuestas, recibe la documentación entregada por los docentes, articula con la Comisión Curricular y es responsable último de que todas las asignaturas cuenten con propuestas válidas y actualizadas para el ciclo lectivo.

Comisión Curricular (CC) Órgano colegiado que revisa las propuestas por áreas temáticas afines. Sus miembros analizan la coherencia interna de cada propuesta, su alineación con el perfil de egreso y las competencias del plan, y la adecuación a los estándares normativos. Emite observaciones y valida las versiones corregidas.

Secretaría académica Da soporte administrativo al proceso: registra la documentación recibida y aprobada y gestiona el archivo institucional.

1.2.2 Ciclo temporal y flujo del proceso

El ciclo de actualización de propuestas sigue un calendario relativamente fijo. Durante **diciembre, enero y los primeros días de febrero**, los docentes elaboran o actualizan sus propuestas para el ciclo lectivo siguiente. Una vez vencido este plazo, las propuestas se consideran cerradas y no deberían modificarse. El proceso concreto sigue los siguientes pasos:

1. **Convocatoria:** el director de carrera notifica a los docentes —por correo electrónico— que deben entregar o actualizar su propuesta antes de la fecha límite de cierre establecida en los primeros días de febrero.
2. **Elaboración:** cada docente prepara su propuesta en formato DOCX, siguiendo una plantilla institucional provista por la dirección de carrera.

3. **Entrega:** el docente envía el archivo por correo electrónico al director, o lo deposita en una carpeta de Google Drive compartida. En la práctica, ambos canales coexisten sin consistencia: algunas propuestas llegan por correo, otras por Drive y, en ocasiones, por ambos, generando versiones duplicadas sin control de cuál es la definitiva.
4. **Convocatoria a la Comisión Curricular:** una vez recibida la documentación, el director convoca a la CC para iniciar la revisión colectiva.
5. **Revisión:** la CC dispone de un plazo de **2 a 3 semanas** para revisar el conjunto de propuestas. Dado que el total por carrera oscila entre **45 y 55 asignaturas**, la carga se distribuye por áreas temáticas: cada miembro analiza el subconjunto correspondiente a su área de conocimiento.
6. **Devolución de observaciones:** los miembros de la CC comunican sus observaciones por correo electrónico, dirigidas al director de carrera o directamente a los equipos docentes con copia al director. No existe un formato estandarizado: las observaciones pueden aparecer como comentarios en el cuerpo del correo, anotaciones sobre el propio DOCX, o listados de ítems a corregir.
7. **Corrección y reenvío:** los docentes corrigen sus propuestas y las reenvían por el mismo canal, iniciando un nuevo sub-ciclo de revisión. La cantidad de iteraciones depende de la complejidad de las observaciones y de la disponibilidad de los actores involucrados.
8. **Validación:** el director da por aprobada la propuesta. Esta aprobación no queda registrada en ningún sistema formal; depende de la memoria operativa del director o de una marca manual en la planilla de seguimiento.

La Figura 1.1 sintetiza este flujo de manera esquemática, destacando el bucle de revisión–corrección que puede repetirse en múltiples iteraciones y los puntos de fricción donde la información se fragmenta.

1.2.3 Herramientas de seguimiento utilizadas

La única herramienta de seguimiento formal es una **planilla de cálculo** —Excel o equivalente— que el director o un miembro de la CC mantiene de forma manual. Esta planilla registra, para cada asignatura, si la propuesta fue recibida y si cumple o no con un conjunto de ítems de control, esencialmente los mismos criterios aplicados en la revisión rápida de propuestas. Sin embargo, presenta limitaciones estructurales que la hacen insuficiente como mecanismo de gestión:

- **Sin visibilidad para el docente:** el docente no puede consultar el estado de su propia propuesta sin solicitarlo explícitamente al director.

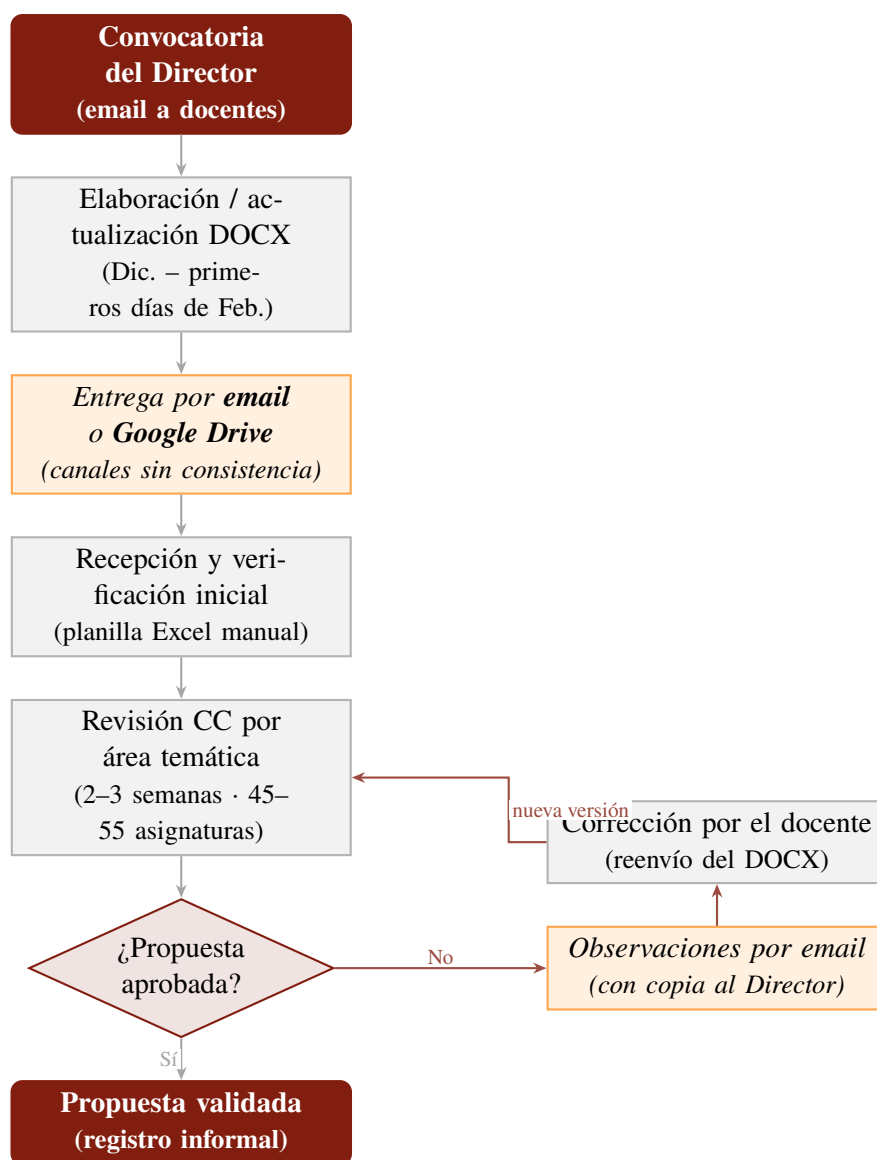


Figura 1.1. Flujo del proceso de gestión de propuestas de asignatura en el modelo AS-IS. El bucle rojo representa las iteraciones de revisión–corrección, las cuales pueden repetirse sin límite formal y sin historial de versiones.

- **Criterio variable:** cada revisor aplica el checklist según criterio en común en función a los estándares de CONEAU; los resultados no son homogéneos entre propuestas ni entre distintos ciclos lectivos.
- **Sin historial de versiones:** cuando un docente reenvía una propuesta corregida, la versión anterior queda dispersa en los hilos de correo o se sobrescribe silenciosamente en Drive sin dejar registro.
- **Sin visibilidad agregada:** la planilla es local a cada carrera; no hay forma de consolidar indicadores globales para el proceso de autoevaluación institucional ante la CONEAU.

1.2.4 Gestión de instancias evaluativas

A lo largo del cuatrimestre, los docentes deben compartir con la dirección los enunciados de trabajos prácticos, parciales y exámenes finales. Este proceso opera con aún menor formalización que el de las propuestas:

- Los archivos se comparten por correo electrónico o mediante enlaces ad hoc de Google Drive, sin una estructura de carpetas acordada ni nomenclatura uniforme entre asignaturas.
- El director de carrera carece de visibilidad del estado de entrega de estas instancias sin consultar individualmente a cada docente.
- En el contexto de una acreditación CONEAU, puede requerirse evidencia de que los programas se ejecutaron según lo planificado; la dispersión de estos documentos hace que su recuperación sea lenta y, frecuentemente, incompleta.

1.2.5 Síntesis de problemas estructurales

El diagnóstico anterior permite identificar un conjunto de problemas recurrentes que no son exclusivos de la UNdeC, sino inherentes al modelo de gestión manual ampliamente extendido en el sistema universitario argentino:

Tabla 1.1. Problemas estructurales del proceso de gestión académica actual

Dimensión	Problema identificado
Visibilidad	Ningún actor dispone de una vista unificada del estado de las propuestas; el director debe cruzar correos y planillas manualmente.
Coordinación	La comunicación ocurre por email sin registro estructurado; los acuerdos dependen de la iniciativa individual de cada actor.
Trazabilidad	No existe historial de versiones ni registro de quién aprobó qué y en qué momento; esto resulta crítico ante una auditoría CONEAU.
Homogeneidad	La revisión depende del criterio de cada miembro de la CC; no hay reglas formalizadas aplicadas de forma sistemática y uniforme.
Carga operativa	El director acumula tareas de recordatorio, seguimiento y coordinación que no agregan valor académico al proceso.
Escalabilidad	Con 45 a 55 asignaturas por carrera, el proceso se vuelve difícilmente manejable a medida que crece el número de carreras bajo supervisión.

Estos problemas constituyen la base empírica sobre la cual se formula el planteamiento del problema en la sección siguiente y justifican el enfoque tecnológico de la solución propuesta.

1.3 Planteamiento del problema

Las instituciones universitarias argentinas que llevan adelante procesos de acreditación ante la CONEAU enfrentan una brecha concreta entre la complejidad documental que esos procesos exigen y las herramientas con las que cuentan para gestionarla. La gestión del ciclo de vida de las propuestas de asignatura, el seguimiento del cumplimiento normativo por asignatura, la trazabilidad de las evidencias institucionales y la coordinación entre múltiples actores con roles diferenciados se realizan hoy de manera fragmentada, sin integración entre sistemas y sin apoyo de inteligencia artificial. Ninguna solución disponible en el mercado aborda de forma integral este conjunto de necesidades bajo el marco normativo específico de la CONEAU, lo que constituye una brecha de aplicación que este trabajo se propone cubrir mediante el diseño e implementación de una plataforma especializada.

El presente proyecto se desarrolla tomando como caso de estudio la **Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC)**², institución en la que el autor se desempeña como docente y director de carrera, lo que ha permitido relevar de primera mano las necesidades operativas del dominio. Los alcances y limitaciones del trabajo se delimitan a continuación.

Alcances:

- *Institucional*: la plataforma se valida sobre la UNdeC, pero su arquitectura es agnóstica respecto de la institución y puede adaptarse a cualquier universidad argentina con mínimas reconfiguraciones.
- *Funcional*: cubre la gestión de carreras universitarias que acreditan ante la CONEAU, con independencia de la disciplina, en el marco de una unidad académica (escuela o facultad) que agrupa múltiples carreras.
- *Normativo*: el marco de referencia es la normativa vigente de la CONEAU (Ordenanzas N° 62 y N° 75/23) y los estándares de acreditación para carreras de grado reguladas en Argentina.
- *Tecnológico*: la solución integra una arquitectura full-stack (FastAPI + React) con capacidades de inteligencia artificial basadas en LLM mediante MCP, evaluadas sobre documentación institucional real.

Limitaciones:

- No se contempla integración directa con los sistemas de información académica institucionales (SIU-Guaraní u equivalentes).

²<https://www.undec.edu.ar/>

- No se aborda la generación automática de informes con formato de carga directa en CONEAU Global.
- La gestión de la evaluación externa por pares (visitas de comités evaluadores) queda fuera del alcance funcional.
- El sistema no contempla procesos de acreditación internacional ni marcos normativos distintos al de la CONEAU Argentina.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar una **plataforma de gestión académico-administrativa** asistida por **Inteligencia Artificial** que centralice el ciclo de vida de las propuestas de asignatura, la administración de carreras y docentes, y la organización de la evidencia documental requerida para los procesos de acreditación de Carreras Universitarias ante la **CONEAU**, mejorando la eficiencia, la trazabilidad y la calidad de la gestión institucional.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Analizar el marco normativo vigente de la CONEAU y las soluciones existentes para la gestión documental en procesos de acreditación universitaria, con el fin de identificar los requerimientos funcionales y las brechas tecnológicas que justifican el desarrollo de la plataforma propuesta.
2. Diseñar e implementar un módulo de gestión del ciclo de vida de las propuestas de asignatura que soporte la creación manual, la importación desde archivos DOCX y Google Docs, el control editorial por estados y la exportación en múltiples formatos (DOCX, PDF, Google Docs, XML y JSON), con el fin de centralizar y estandarizar la documentación académica de las asignaturas.
3. Integrar capacidades de Procesamiento de Lenguaje Natural mediante modelos de lenguaje de gran escala (LLM) para la generación asistida de secciones de propuestas de asignatura, la validación ortográfica y gramatical de contenidos, la reformulación asistida y la ejecución de controles inteligentes configurables de cumplimiento normativo, con el propósito de reducir la carga cognitiva sobre los equipos docentes y mejorar la consistencia de la documentación académica.
4. Desarrollar un módulo de administración de trabajos prácticos y evaluaciones parciales y finales por asignatura, que registre el estado de entrega de cada instancia evaluativa y lo vincule a la propuesta de asignatura correspondiente, permitiendo el seguimiento del cumplimiento del programa académico.

5. Establecer un sistema de autenticación y control de acceso basado en roles diferenciados —Directivo, Docente, Secretario y Miembro de la Comisión Curricular— con permisos específicos por rol y por carrera, con el fin de garantizar la seguridad, la trazabilidad de acciones y la integridad de la información institucional.
6. Construir módulos de gestión del plan de estudios en estructura jerárquica y del catálogo de competencias genéricas y específicas, alineados con los estándares de la CONEAU, que permitan vincular asignaturas, competencias y propuestas de asignatura en una estructura académica coherente y trazable.
7. Incorporar integración bidireccional con Google Workspace —Google Docs para la edición colaborativa de propuestas y Google Drive para el almacenamiento documental— de modo que el docente pueda modificar su propuesta indistintamente desde la plataforma o desde el documento compartido, y el sistema sincronice automáticamente los cambios en ambas direcciones, con el propósito de eliminar la duplicidad de herramientas y garantizar la coherencia permanente entre la versión editada colaborativamente y la información registrada en el sistema.
8. Automatizar el envío de notificaciones por correo electrónico, mediante integración con Gmail OAuth, para alertar a docentes sobre propuestas incompletas, trabajos prácticos pendientes y evaluaciones no registradas, y para notificar a los responsables del proceso de acreditación sobre actividades y tareas del plan de trabajo con vencimientos próximos o incumplidos, con el fin de facilitar el seguimiento del cumplimiento de los plazos académicos e institucionales establecidos.
9. Sistematizar la gestión documental orientada al proceso de acreditación ante la CONEAU mediante el registro, versionado, auditoría e integridad de evidencias y el seguimiento del plan de trabajo por etapas de la comisión de autoevaluación, con el fin de centralizar y garantizar la trazabilidad de la evidencia institucional requerida por los estándares de acreditación.
10. Validar la plataforma desarrollada mediante su aplicación a un caso de estudio real en la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), con el fin de verificar la cobertura funcional de los requerimientos del proceso de acreditación ante la CONEAU y la adecuación de las capacidades de asistencia basadas en inteligencia artificial.

1.5 Contribuciones

Las principales contribuciones de este trabajo son:

- Una plataforma de gestión académico-administrativa asistida por inteligencia artificial que integra sistemas multiagente (MAS), modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y

el protocolo MCP, aplicada al dominio específico de la acreditación universitaria ante la CONEAU y orientada a cubrir el ciclo de vida documental del proceso.

- Un modelo de roles y flujos de trabajo institucionales formalizado para el proceso de acreditación, implementado como sistema de control de acceso diferenciado y seguimiento de estados documentales alineado con la normativa vigente.
- Una arquitectura de software full-stack reproducible que demuestra la viabilidad técnica de integrar LLM con sistemas de gestión documental institucional en un dominio regulado por estándares normativos específicos.
- Una validación empírica del sistema sobre documentación institucional real de la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), con análisis de cobertura funcional respecto a los estándares de acreditación de la CONEAU.

1.6 Estructura de la tesis

El resto de este documento se organiza como sigue:

- El Capítulo 2 revisa el estado del arte en sistemas multiagente, LLM, MCP y acreditación universitaria.
- El Capítulo 3 describe la metodología de investigación y desarrollo adoptada.
- El Capítulo 4 detalla el diseño e implementación del sistema.
- El Capítulo 5 presenta los resultados de la evaluación.
- El Capítulo 6 expone las conclusiones y trabajos futuros.

Capítulo 2

Estado del Arte

El presente capítulo revisa críticamente tres cuerpos de conocimiento relevantes para el desarrollo del sistema propuesto: los marcos normativos y procedimentales de la acreditación universitaria argentina; los avances en Sistemas Multiagente (MAS), inteligencia distribuida y coordinación cognitiva; y las aplicaciones recientes de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM), automatización documental y protocolos de interoperabilidad como el Model Context Protocol (MCP). El objetivo es identificar los aportes existentes, sus limitaciones y el vacío técnico-metodológico que justifica el desarrollo de este trabajo.

2.1 Acreditación universitaria: normativa, debilidades y desafíos

2.1.1 Contexto histórico y evolución normativa

La acreditación de carreras universitarias en Argentina surge como política de Estado a partir de la Ley de Educación Superior (LES) N° 24.521 de 1995, que en su artículo 43 establece la obligatoriedad de acreditar periódicamente aquellas carreras cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público. La misma ley crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) como organismo responsable de diseñar, coordinar y ejecutar los procesos de evaluación y acreditación en todo el sistema universitario (Marquina et al., 2022). Desde sus inicios, la CONEAU desarrolló un modelo propio, flexible y diferenciado de los esquemas regionales y europeos, adaptado a la heterogeneidad institucional argentina (Greiner & Guglielmone, 2023).

En paralelo, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) impulsó durante más de tres décadas una transformación profunda del modelo formativo. La publicación del denominado “Libro Rojo” en 2018 estableció la educación basada en competencias como paradigma central para las carreras de ingeniería e informática, vinculado directamente a los estándares de acreditación. Este cambio exigió que cada asignatura articule resultados de aprendizaje esperados, metodologías de evaluación y nivel de aporte a las competencias de egreso, multiplicando la carga documental involucrada en los procesos de acreditación (Greiner & Guglielmone, 2023; Sánchez et al., 2022).

2.1.2 Marco normativo vigente

El procedimiento de acreditación de carreras en funcionamiento se rige actualmente por la Ordenanza CONEAU N° 62/17 (CONEAU, 2017a) y la Ordenanza N° 75/23 (CONEAU, 2023), las cuales actualizan y complementan el marco regulatorio vigente.

El proceso de acreditación se desarrolla a través de **cuatro etapas secuenciales**:

1. **Formalización e inscripción en la convocatoria.** La institución confirma su participación en el proceso de acreditación y registra la carrera en la convocatoria correspondiente.
2. **Autoevaluación institucional.** La unidad académica realiza un análisis integral de la carrera y carga la información y las evidencias correspondientes en el sistema *CONEAU Global*.
3. **Evaluación externa.** Un **Comité de Pares Evaluadores** analiza la documentación presentada, pudiendo realizar visitas institucionales y solicitar información complementaria.
4. **Dictamen y resolución.** El **plenario de la CONEAU** emite el dictamen final sobre la acreditación de la carrera.

Cada una de estas etapas genera o requiere documentación específica, la cual debe organizarse en torno a **cuatro dimensiones de evaluación** establecidas por las resoluciones ministeriales:

Tabla 2.1. Dimensiones de los estándares de acreditación (Resoluciones Ministeriales / Ordenanza CONEAU N° 62).

Dimensión	Descripción
Contenidos Curriculares Básicos (Anexo I)	Núcleo disciplinar mínimo y descriptores de conocimiento por terminal de ingeniería.
Carga Horaria Mínima (Anexo II)	Requisitos cuantitativos de horas por área y por actividad formativa.
Criterios de Intensidad de la Formación Práctica (Anexo III)	Estándares cualitativos para actividades de práctica supervisada.
Estándares para la Acreditación (Anexo IV)	Criterios de evaluación por dimensión: contexto institucional, plan de estudios, cuerpo académico, infraestructura.

La carga de información en el sistema CONEAU Global constituye el punto de convergencia de toda la evidencia institucional, pero su completitud depende enteramente de la coordinación manual entre actores y departamentos dispersos (Greiner & Guglielmo, 2023).

2.1.3 Complejidad organizacional del proceso

Lo que los documentos normativos describen como un procedimiento lineal implica, en la práctica, una arquitectura organizacional de alta complejidad. Greiner y Guglielmo (2023) documentan que en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE la gestión del proceso requirió la creación de tres comisiones con composición heterogénea: la *Comisión de Carrera* (responsable del plan de estudios), la *Comisión Asesora de Cambio Curricular* (CACC, a cargo del diagnóstico de adecuación a los estándares) y la *Comisión de Acreditación* (CA, responsable de la recolección sistemática de información para la carga en CONEAU Global). Estas comisiones operan en forma asincrónica, sin un sistema de integración que permita rastrear el estado, la versión ni la completitud de cada evidencia a lo largo del proceso.

Este patrón se repite en otras instituciones. Sanabria (2023) analiza el proceso de acreditación de la carrera de Contador Público en tres universidades del noreste argentino y constata que los déficits reportados por la CONEAU en sus dictámenes se distribuyen en múltiples dimensiones de forma simultánea —cuerpo docente, plan de estudios, infraestructura e investigación—, lo que refleja la dificultad de coordinar evidencias entre áreas que no comparten un repositorio común ni un lenguaje documental unificado.

2.1.4 Desafíos identificados en la literatura

A partir de la revisión de los trabajos citados, es posible sintetizar cuatro grandes desafíos que caracterizan el estado actual de la gestión de la acreditación universitaria en Argentina:

- **Fragmentación y heterogeneidad documental:** los insumos para la autoevaluación provienen de múltiples fuentes (departamentos, áreas administrativas, sistemas institucionales locales) sin un repositorio integrador. En ausencia de herramientas de centralización, cada comisión gestiona sus evidencias de forma independiente, generando redundancias y versiones divergentes (Greiner & Guglielmo, 2023; Sanabria, 2023).
- **Falta de trazabilidad y control de versiones:** los documentos no suelen mantener un historial de cambios ni un registro claro de su vinculación con cada estándar evaluado. Marquina et al. (2022), en su encuesta a profesionales dedicados al aseguramiento de la calidad en universidades públicas argentinas, identifican que las dos tareas de mayor dedicación son el relevamiento de información y la redacción de informes —actividades que se repiten en cada ciclo de acreditación sin acumulación de conocimiento estructurado entre períodos.

- **Altos costos temporales y cognitivos:** la lectura, clasificación y vinculación manual de evidencias demanda un esfuerzo sostenido de equipos especializados. Marquina et al. (2022) reportan que los profesionales de aseguramiento de la calidad trabajan en equipos de aproximadamente seis personas con dedicación horaria fija, y que el principal obstáculo identificado es la “falta de tiempo”. El 70 % califica sus tareas como “novedosas o escasamente estructuradas”, lo que impide la estandarización y automatización de los flujos de trabajo.
- **Baja reproducibilidad y cultura de cumplimiento formal:** distintos equipos clasifican y redactan informes de forma no homogénea, comprometiendo la consistencia entre ciclos y entre carreras. Duarte y Vardasca (2023), en una revisión sistemática de sistemas de acreditación comparados, señala que los procesos pueden generar una cultura de cumplimiento superficial (*compliance culture*) en la que las instituciones optimizan la presentación de indicadores en lugar de orientarse hacia la mejora genuina. Casadiego y Torres (2025) agregan que la resistencia al cambio y la falta de formación continua en los equipos evaluadores condicionan la eficacia de los sistemas de acreditación.

2.1.5 La brecha tecnológica

Frente a la complejidad descrita, la literatura especializada coincide en señalar la ausencia de soporte tecnológico específico para el dominio de la acreditación como un factor estructural que limita la capacidad de las instituciones. Sanabria (2023) concluye su investigación con una recomendación explícita: “incorporar gestión tecnológica como factor clave para el logro de objetivos organizacionales de una manera eficaz y segura”. Casadiego y Torres (2025) advierten que las tendencias emergentes —digitalización, inteligencia artificial, internacionalización— no están siendo incorporadas en los procesos de acreditación, que continúan operando con metodologías analógicas en un entorno que las supera.

En síntesis, la normativa vigente define con precisión **qué** debe evaluarse (CONEAU, 2017a, 2023), pero no establece **cómo** gestionar tecnológicamente el flujo documental, la coordinación entre actores y el seguimiento del cumplimiento a lo largo del tiempo. Esta brecha entre exigencia normativa y capacidad operativa real define el problema que motiva el presente trabajo.

2.2 Gestión documental inteligente

La gestión documental asistida por inteligencia artificial aborda un conjunto de problemas estructurales compartidos por numerosos dominios: grandes volúmenes de documentos heterogéneos, necesidad de clasificación semántica, trazabilidad de versiones y generación de reportes consistentes. Estos rasgos coinciden exactamente con los que caracterizan los procesos de acreditación universitaria descritos en la sección anterior, lo que convierte a este campo en un referente directo para el diseño de la plataforma propuesta.

2.2.1 Pipeline tecnológico: de documentos no estructurados a información accionable

El estado del arte en gestión documental inteligente converge hacia una arquitectura de **cinco etapas secuenciales**, organizadas en **tres capas funcionales**: (1) **Ingesta**, que comprende la recepción de los documentos fuente y la extracción de texto mediante OCR o parsers de formato; (2) **Procesamiento semántico**, donde modelos de lenguaje (NLP/LLM) identifican entidades, clasifican fragmentos y responden consultas; y (3) **Recuperación**, que integra la indexación vectorial del contenido con la interfaz de consulta en lenguaje natural. La Figura 2.1 ilustra esta arquitectura con las tecnologías representativas de cada etapa.

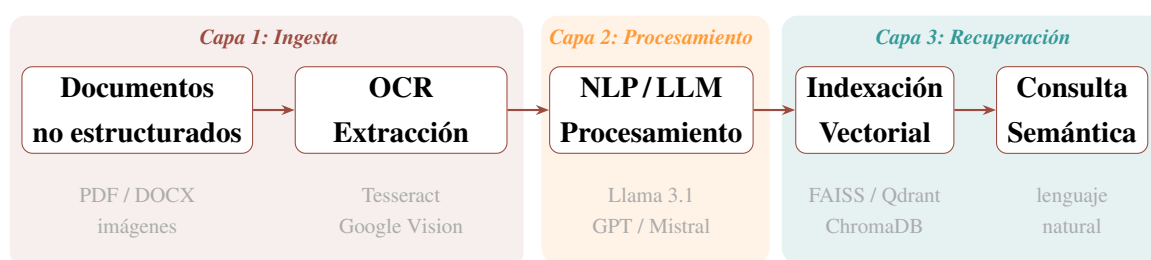


Figura 2.1. Pipeline funcional de gestión documental inteligente: cinco etapas organizadas en tres capas. Elaboración propia basada en Cascavita Rodríguez y Useche Niño (2025) y Torres Rodríguez (2024).

Cascavita Rodríguez y Useche Niño (2025) implementan esta arquitectura completa integrando OCR (Tesseract, Google Vision API), modelos de lenguaje de código abierto (Llama 3.1, Phi-3) y bases vectoriales (FAISS, Qdrant). Sus resultados validan la viabilidad técnica del enfoque para organizaciones de tamaño mediano sin altos costos de licenciamiento, concluyendo que el sistema mejora la precisión en la consulta, reduce el tiempo de búsqueda y fortalece el cumplimiento normativo en la gestión documental. Los autores citan datos de McKinsey (2016) e IBM (2018) que cuantifican el alcance del problema: los empleados pueden destinar hasta el 20 % de su jornada laboral a buscar y gestionar información en documentos no estructurados, mientras que las organizaciones pueden perder hasta el 30 % de su eficiencia operativa por la gestión documental manual.

Torres Rodríguez (2024) aplica este mismo pipeline al dominio de documentos legislativos del Parlamento de Canarias, un dominio regulatorio con marcadas similitudes al de la acreditación universitaria: documentos extensos, terminología normalizada, necesidad de clasificación temática y generación de resúmenes estructurados. El trabajo evalúa múltiples modelos de lenguaje (GPT, Mistral con fine-tuning), emplea ChromaDB como base vectorial para memoria semántica del sistema, y demuestra que la combinación de LLM y recuperación semántica permite responder consultas específicas sobre grandes corpus documentales de forma precisa y auditable.

2.2.2 Aplicaciones en administración pública regulada

El sector público representa un caso de estudio particularmente cercano al de la acreditación universitaria por sus requisitos de trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo. Paun (2025) desarrolla un marco metodológico y prototipo funcional para el Ayuntamiento de Valencia, enfocado en la extracción automatizada de datos desde solicitudes ciudadanas no estructuradas para su integración directa en el gestor de expedientes municipal. El trabajo identifica tres factores críticos de éxito para la implementación de IA en gestión documental pública:

- trazabilidad completa del procesamiento,
- auditabilidad de cada decisión automatizada,
- integración con flujos de trabajo preexistentes sin interrupción.

Al mismo tiempo, documenta los principales desafíos que toda implementación real debe resolver:

- **Técnicos:** precisión del OCR en documentos de baja calidad, errores de extracción NLP, interoperabilidad con sistemas heredados.
- **Organizativos:** resistencia al cambio, necesidad de formación del personal, supervisión manual en casos límite.

Collado Alonso et al. (2024) estudia la aplicación de técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG) sobre LLM para la extracción y generación de documentos en entidades públicas, demostrando que el patrón RAG mejora sustancialmente la precisión y pertinencia del contenido generado al anclar las respuestas del modelo en documentos reales del corpus institucional, en lugar de depender únicamente del conocimiento paramétrico del modelo. Este hallazgo es relevante para el presente trabajo, ya que las propuestas docentes y los estándares CONEAU constituyen exactamente el tipo de corpus normativo sobre el que un sistema RAG puede operar con alta fidelidad.

2.2.3 Aplicaciones en monitoreo y seguimiento institucional

Tortosa et al. (2022) presenta una revisión sistemática de la literatura sobre sistemas inteligentes para el seguimiento de proyectos ágiles en el contexto universitario argentino (UTN Resistencia), demostrando que los modelos de IA pueden extraer información relevante de los artefactos del proyecto, clasificar documentos de avance, identificar brechas respecto a los criterios de calidad definidos y sugerir acciones de mejora en tiempo real. El aspecto central de este trabajo para el presente contexto es la demostración de que la automatización del monitoreo —es decir, el seguimiento del cumplimiento de criterios distribuidos en múltiples actores y dimensiones— es técnicamente viable con las herramientas actuales de IA.

2.2.4 Aplicaciones específicas en educación superior

Cruz García y Chávez Tenorio (2024) describe el diseño y desarrollo de un sistema para la automatización de procesos institucionales en el Centro de Educación Continua de una universidad pública ecuatoriana. El trabajo implementa con metodología Scrum un sistema que automatiza los flujos de gestión de cursos, matrículas, certificaciones y reportes, con arquitectura Angular + Oracle y generación automatizada de diagramas de secuencia y modelos relacionales. Su contribución más relevante para el presente trabajo no es la solución técnica en sí misma, sino una advertencia metodológica que surge de sus conclusiones: la mayor dificultad en el desarrollo de sistemas de gestión universitaria no radica en la tecnología disponible, sino en la comprensión y modelado del marco normativo específico de cada institución. Esta observación adquiere una dimensión crítica cuando ese marco normativo es externo, como en el caso de la acreditación CONEAU, cuyos estándares evolucionan y deben reflejarse fielmente en el sistema para que este sea efectivo.

La Tabla 2.2 sintetiza los seis trabajos revisados, con sus dominios de aplicación, tecnologías centrales y el aporte específico que cada uno realiza al presente trabajo.

Tabla 2.2. Síntesis comparativa de trabajos en gestión documental inteligente.

Trabajo	Dominio	Tecnología central	Aporte clave para este trabajo
Cascavita Rodríguez & Useche Niño (2025)	Orgs. medianas	OCR + Llama 3.1 + Qdrant/FAISS	Pipeline OCR-LLM-vectorial sin costo de licenciamiento
Torres Rodríguez (2024)	Doc. legislativos	GPT/Mistral + ChromaDB	LLM+RAG sobre corpus regulatorios extensos
Paun (2025)	Adm. pública (ES)	NLP + integración GDE	Trazabilidad y auditabilidad como factores críticos
Collado Alonso et al. (2024)	Entidades públicas	RAG sobre LLM	RAG mejora fidelidad sobre corpus normativos
Cruz García & Chávez Tenorio (2024)	Univ. (Ecuador)	Angular + Oracle + Scrum	Dificultad central: marco normativo institucional
Tortosa et al. (2022)	UTN Argentina	IA para monitoreo ágil	Automatización viable del seguimiento de criterios

2.2.5 Brecha con el dominio CONEAU

La revisión de los trabajos anteriores permite identificar un patrón consistente: los sistemas de gestión documental inteligente han demostrado eficacia técnica en dominios regulados (administración pública, parlamentos, universidades), pero ninguno de ellos aborda el ciclo de vida completo de la acreditación universitaria tal como lo define la normativa CONEAU. En

particular, ninguna solución contempla de forma integrada:

- el ciclo de vida de las propuestas de asignatura vinculado a los resultados de aprendizaje por competencias del Libro Rojo del CONFEDI,
- el control editorial diferenciado por roles institucionales (docente, director de carrera, secretaría académica),
- la trazabilidad de versiones de documentos como evidencia auditable ante el Comité de Pares evaluadores,
- la asistencia inteligente orientada específicamente a las dimensiones de los estándares de acreditación CONEAU.

Esta brecha técnica y de dominio es la que justifica el desarrollo propuesto en el presente trabajo.

2.3 Sistemas Multiagente

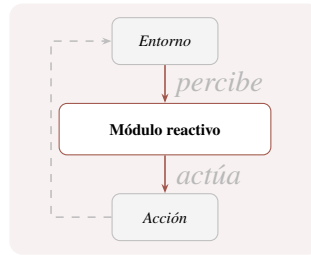
Los **Sistemas Multiagente (MAS)** constituyen uno de los paradigmas centrales dentro del campo de la Inteligencia Artificial Distribuida. Un MAS está conformado por un conjunto de agentes autónomos que interactúan entre sí en un entorno compartido, cooperando para alcanzar objetivos colectivos mediante la coordinación de sus acciones individuales (Pérez-Pons et al., 2022). A diferencia de los sistemas monolíticos, los MAS permiten descomponer problemas complejos en unidades funcionales especializadas, distribuir la carga computacional y adaptar el comportamiento global ante cambios en el entorno.

2.3.1 Fundamentos: tipos y propiedades de los agentes

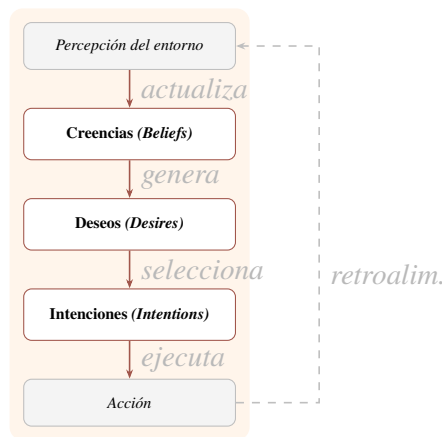
Pérez-Pons et al. (2022) sistematiza la tipología de agentes según sus capacidades de razonamiento en tres categorías fundamentales:

- **Agentes reactivos:** responden directamente a estímulos del entorno sin mantener un modelo interno del mundo. Su fortaleza reside en la velocidad de respuesta y la robustez ante perturbaciones locales.
- **Agentes deliberativos:** mantienen una representación interna del entorno y razonan sobre ella para planificar acciones. El modelo más difundido es el **BDI** (*Beliefs, Desires, Intentions*): el agente actualiza sus *creencias* sobre el estado del mundo, las contrasta con sus *deseos* y formula las *intenciones* que guían su conducta.
- **Agentes híbridos:** combinan una capa reactiva para respuestas inmediatas con una capa deliberativa para planificación a largo plazo, equilibrando eficiencia y capacidad de razonamiento.

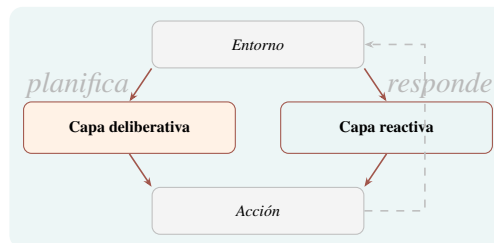
La Figura 2.2 ilustra la arquitectura interna de cada tipo de agente, mostrando cómo varía la cadena **percepción–decisión–acción** según el nivel de razonamiento involucrado.



(a) **Agente reactivo** — *sin estado interno: estímulo → respuesta directa*



(b) **Agente deliberativo (BDI)** — *razona sobre un modelo interno del mundo*



(c) **Agente híbrido** — *combina rapidez reactiva con planificación deliberativa*

Figura 2.2. Arquitecturas de agente según tipo de razonamiento. Elaboración propia basada en Pérez-Pons et al. (2022).

Independientemente de su tipo, los agentes comparten tres propiedades estructurales que los distinguen de los componentes de software tradicionales (Sakurada et al., 2021):

- **Autonomía:** los agentes operan sin intervención humana continua, tomando decisiones y ejecutando acciones de forma independiente.
- **Cooperación:** los agentes coordinan sus acciones con otros agentes para alcanzar objetivos compartidos, mediante protocolos de comunicación y negociación.

- **Proactividad:** los agentes toman la iniciativa y no se limitan a reaccionar ante estímulos externos, sino que pueden generar planes y anticipar necesidades.

2.3.2 Metodologías de diseño de sistemas MAS

El diseño de un MAS requiere metodologías especializadas que capturen la dinámica de múltiples roles, organizaciones y normas de interacción. La Tabla 2.3 sintetiza las principales metodologías identificadas en la literatura, siguiendo la clasificación de Pérez-Pons et al. (2022).

Tabla 2.3. Principales metodologías de diseño de Sistemas Multiagente. Fuente: Pérez-Pons et al. (2022).

Metodología	Autor(es)	Enfoque principal	Fases del proceso
GAIA	Wooldridge & Jennings (2000)	Diseño organizacional: roles, grupos y protocolos de interacción	Análisis de roles → Modelos de interacción → Diseño arquitectónico
TROPOS	Bresciani et al. (2004)	Desarrollo orientado a metas y actores con soporte para requisitos	Requisitos tempranos → Arquitectura → Diseño detallado
PROMETHEUS	Padgham & Wini-koff	Construcción de agentes inteligentes desde especificación formal	Especificación → Diseño arquitectónico → Diseño detallado
PASSI	Chella et al. (2006)	Metodología paso a paso con notación UML; integra ingeniería de software	Descripción del dominio → Identificación de agentes y roles → Tareas
RETSINA	Graham et al. (2003)	Arquitectura distribuida sin control centralizado; pares con ACL	Comunidad de agentes → Infraestructura de comunicación → ACL

Un aspecto transversal a todas estas metodologías es la distinción entre el diseño del *agente individual* y el de la *organización*, que especifica roles, grupos, normas y estructuras sociales (jerarquías, coaliciones, federaciones) (Pérez-Pons et al., 2022). Esta separación resulta pertinente para el presente trabajo: los actores institucionales —docentes, directores de carrera y secretaría académica— se mapean naturalmente a roles diferenciados dentro de una organización MAS, con normativas explícitas que regulan sus responsabilidades y permisos.

2.3.3 Coordinación y comunicación entre agentes

La comunicación entre agentes es una propiedad constitutiva de los MAS y opera en cuatro dimensiones que deben contemplarse en el diseño (Pérez-Pons et al., 2022):

- **Aspectos sociales:** conjunto de roles, grupos y relaciones entre ellos; las estructuras posibles incluyen jerarquías, coaliciones, equipos, mercados y organizaciones matriciales.
- **Aspectos comunicativos:** protocolos de intercambio de mensajes; los lenguajes de comunicación de agentes (ACL, FIPA) formalizan el contenido y la intención de cada mensaje.

- **Aspectos interactivos:** patrones de coordinación entre agentes (sincronización, negociación, votación).
- **Aspectos normativos:** obligaciones, prohibiciones y permisos que regulan el comportamiento; los agentes externos que deseen incorporarse a una organización deben acatar sus normas.

Sakurada et al. (2021) extiende este marco al dominio industrial mostrando que los MAS permiten construir arquitecturas descentralizadas sobre el concepto de *Asset Administration Shell* (AAS): una representación estandarizada de un activo que encapsula sus metadatos, versiones y relaciones en submodelos accesibles por agentes. Este concepto tiene un paralelo directo en el contexto de acreditación: cada propuesta de asignatura puede modelarse como un activo gestionado cuyo ciclo de vida —creación, revisión, aprobación— es coordinado por agentes con roles diferenciados.

2.3.4 MAS con LLM: agentes cognitivos distribuidos

La integración de Modelos de Lenguaje de Gran Escala en arquitecturas MAS representa el avance más reciente del paradigma. Agashe (2023) propone el marco **LLM-Co** (*LLM-Coordination*), que define cómo un agente basado en LLM puede participar en tareas cooperativas sin protocolos de comunicación explícitos, mediante la capacidad de *Theory of Mind*: la inferencia del estado mental del agente colaborador a partir del contexto compartido. La Figura 2.3 ilustra la arquitectura interna del agente LLM-Co, organizada en tres capas funcionales.

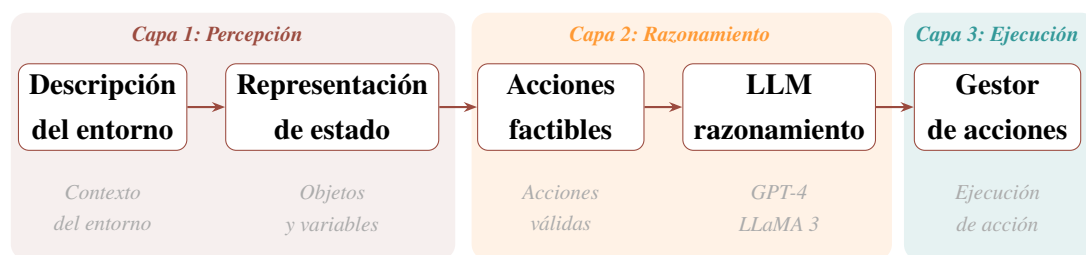


Figura 2.3. Arquitectura del marco LLM-Co para agentes cognitivos en MAS. Elaboración propia basada en Agashe (2023).

Bertelsmann Technology & Innovation (2024) complementa esta visión desde el ecosistema de producción, describiendo el marco **AutoGen** (Wu et al., 2023) como primera plataforma madura para la construcción de MAS generativos. Sus contribuciones más relevantes para este trabajo son:

- la asignación de diferentes configuraciones de LLM y temperatura según el rol y la tarea de cada agente;
- el concepto de *group chat* como espacio de conocimiento compartido entre agentes;

- la descomposición automática de tareas complejas en subtareas asignadas a agentes especializados.

Jiménez-Romero et al. (2025) profundiza en los roles específicos que los LLM pueden cumplir dentro de un MAS: **razonamiento, mediación de decisiones, generación de explicaciones y clasificación semántica**.

2.3.5 Brecha con el dominio CONEAU

La literatura revisada confirma la madurez técnica del paradigma MAS y su extensión hacia sistemas basados en LLM. Sin embargo, **ninguno de los trabajos analizados aborda la aplicación de MAS al aseguramiento de la calidad universitaria bajo el marco normativo argentino**. Los roles institucionales involucrados en la acreditación —docentes, directores de carrera, secretaría académica— presentan características que los mapean naturalmente a agentes especializados: poseen conocimiento de dominio diferenciado, ejecutan tareas asincrónicas e interdependientes, y deben coordinar sus acciones respetando normas organizacionales explícitas. Esta correspondencia estructural entre el paradigma MAS y el proceso de acreditación CONEAU constituye uno de los fundamentos arquitectónicos del sistema propuesto.

2.4 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)

Los **Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)** representan uno de los avances más transformadores de la inteligencia artificial contemporánea. Se trata de modelos estadísticos de lenguaje preentrenados sobre enormes corpus textuales, capaces de comprender el contexto semántico, generar texto coherente, razonar sobre instrucciones complejas e interactuar con sistemas externos mediante lenguaje natural (Farsane, 2025; García Mas, 2025). Su irrupción desplazó paradigmas previos y habilitó una generación de sistemas que democratizan el acceso a capacidades analíticas antes reservadas a perfiles técnicos especializados.

2.4.1 Arquitectura Transformer y fundamentos

La base arquitectónica de todos los LLM modernos es el modelo **Transformer**, introducido por Vaswani et al. (2017) en el artículo seminal *Attention Is All You Need*. Su innovación central es el **mecanismo de atención**: en lugar de procesar las palabras secuencialmente, el modelo pondera simultáneamente la relevancia de cada token respecto a todos los demás, capturando dependencias de largo alcance con una eficiencia computacional sin precedentes (García Mas, 2025; Vaswani et al., 2017).

Las Figuras 2.4 y 2.5 reproducen las dos ilustraciones centrales del artículo original de Vaswani et al. (2017): la arquitectura **Encoder-Decoder** completa y el mecanismo de atención en sus variantes escalada y multi-cabeza.

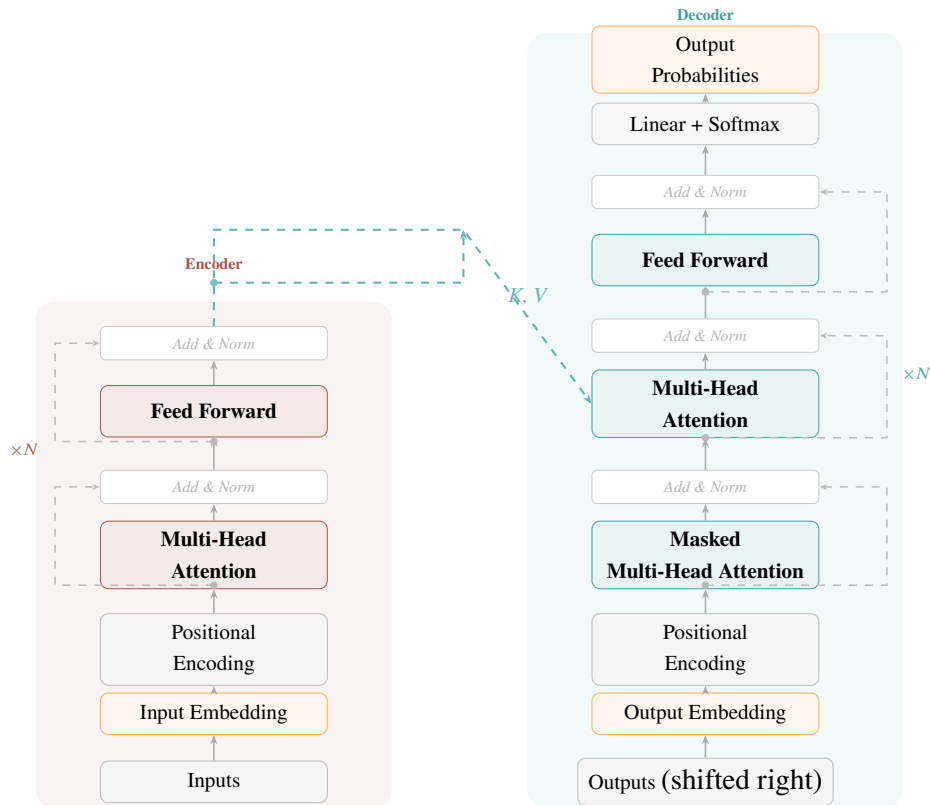


Figura 2.4. Arquitectura Encoder-Decoder del modelo Transformer. Las flechas en L representan conexiones residuales; las flechas punteadas K, V indican la atención cruzada (*cross-attention*) del decoder sobre las representaciones del encoder. *Elaboración propia basada en Vaswani et al. (2017).*

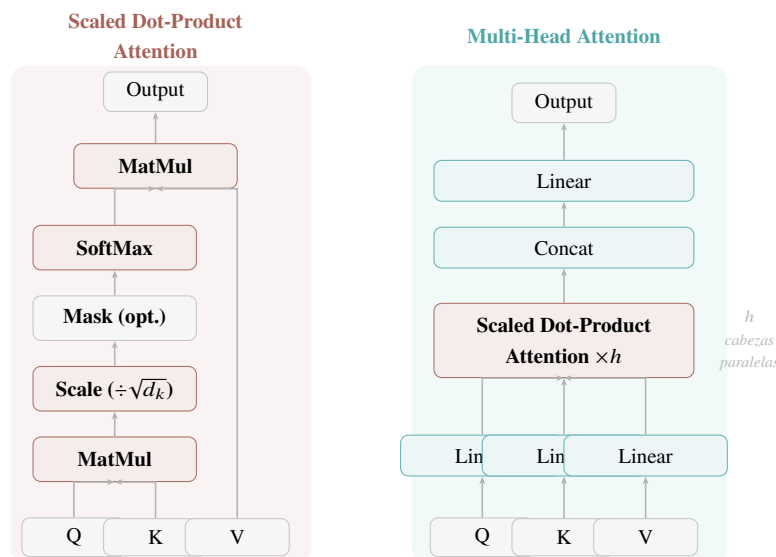


Figura 2.5. Mecanismos de atención del Transformer. **(izquierda)** *Scaled Dot-Product Attention*: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) V$. **(derecha)** *Multi-Head Attention*: h cabezas de atención en paralelo cuyos resultados se concatenan y proyectan linealmente. *Elaboración propia basada en Vaswani et al. (2017).*

Sobre esta base surgieron tres familias de modelos según su configuración arquitectónica:

- **Encoder-only** (ej. BERT, 2018): procesan toda la secuencia de entrada de forma bidireccional; ideales para tareas de comprensión como clasificación de texto y extracción de

entidades.

- **Decoder-only** (ej. GPT, LLaMA, Mistral): generan texto de izquierda a derecha prediciendo el siguiente token a partir del contexto acumulado; son la base de los asistentes conversacionales actuales.
- **Encoder-decoder** (ej. T5, BART): combinan ambas variantes; adecuados para traducción automática y resumen extractivo.

La Figura 2.6 ilustra de forma esquemática las diferencias arquitectónicas entre las tres familias, incluyendo la dirección del mecanismo de atención, los modelos representativos y sus aplicaciones principales.

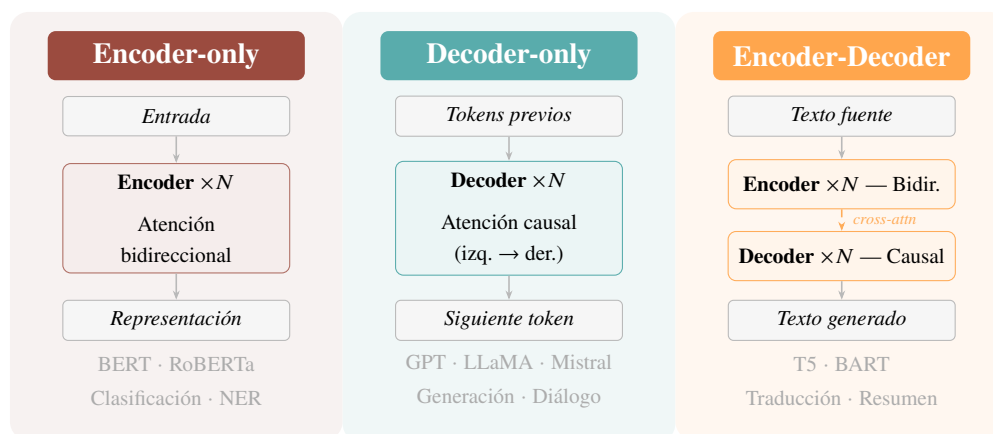


Figura 2.6. Familias arquitectónicas derivadas del Transformer: *encoder-only* para comprensión, *decoder-only* para generación de texto, y *encoder-decoder* para tareas de secuencia a secuencia. Elaboración propia basada en Vaswani et al. (2017) y García Mas (2025).

El funcionamiento interno de los LLM se apoya en tres conceptos fundamentales que determinan su comportamiento (García Mas, 2025):

- **Tokenización:** el texto se descompone en unidades mínimas (*tokens*) mediante algoritmos como *Byte Pair Encoding* (BPE), que manejan vocabularios de subpalabras y permiten representar cualquier idioma con un vocabulario finito y compacto.
- **Ventana de contexto:** es el número máximo de tokens que el modelo puede procesar en una sola solicitud. Esta capacidad ha crecido exponencialmente: de los 4 096 tokens de GPT-3 (2020) a más de 1 000 000 en los modelos más recientes de 2025 — GPT-5 supera el millón de tokens, Gemini 2.5 Pro llega a 2 000 000, y Llama 4 Scout alcanza los 10 000 000 de tokens de ventana nominal. Para el dominio de este trabajo, esto implica que modelos actuales pueden procesar la totalidad de una propuesta curricular en una sola consulta.

- **Leyes de escalado:** según el estudio Chinchilla (García Mas, 2025), existe una proporción óptima entre el número de parámetros del modelo y la cantidad de datos de entrenamiento. Modelos con 70 000 millones de parámetros bien calibrados superan en rendimiento a modelos de mayor tamaño insuficientemente entrenados; el desempeño mejora de forma predecible al escalar parámetros, datos y cómputo de forma conjunta.

2.4.2 Adaptación: entrenamiento, ajuste fino y técnicas de prompting

El ciclo de vida de un LLM comprende tres etapas secuenciales (Torres Rodríguez, 2024), ilustradas en la Figura 2.7:

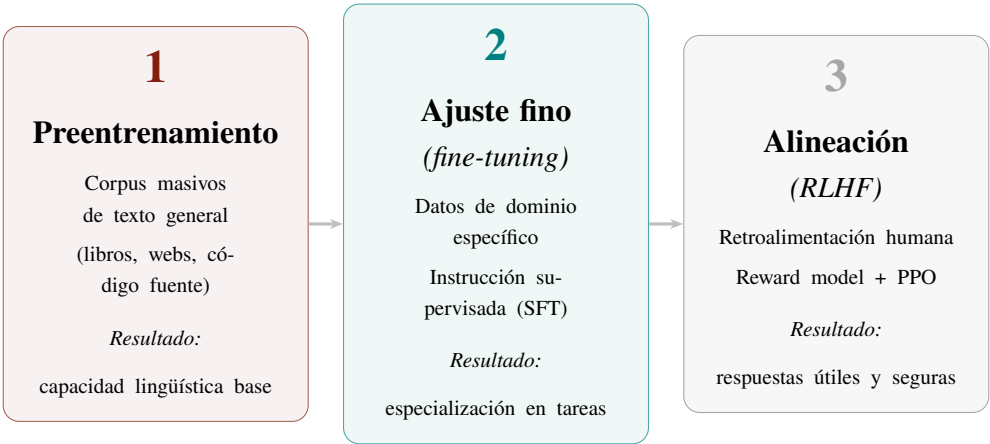


Figura 2.7. Ciclo de vida de un LLM. Elaboración propia basada en Torres Rodríguez (2024).

En la fase de uso, la **ingeniería de prompts** (*prompt engineering*) es la técnica que determina la calidad de las respuestas obtenidas. La Tabla 2.4 describe las estrategias más relevantes identificadas en la literatura.

Tabla 2.4. Principales técnicas de prompt engineering para LLM

Técnica	Descripción	Aplicación en este trabajo
Zero-shot	El modelo responde sin ejemplos previos; solo con instrucciones en lenguaje natural	Generación de resúmenes y clasificación de secciones de propuestas de asignatura
Few-shot	Se incluyen 2–5 ejemplos en el prompt para guiar el formato y el estilo de la respuesta	Extracción de evidencias en formato CO-NEAU a partir de documentos institucionales
Chain of Thought (CoT)	El modelo descompone el razonamiento en pasos intermedios explícitos antes de responder	Evaluación de coherencia entre objetivos de aprendizaje y competencias de egreso
ReAct	Combina razonamiento (<i>Reasoning</i>) y acción (<i>Acting</i>): el modelo intercala pasos de pensamiento con llamadas a herramientas externas	Orquestación de agentes que consultan la base documental, validan datos y generan reportes

García Mas (2025) valida experimentalmente el patrón **ReAct** como la estrategia más efectiva para agentes que necesitan combinar razonamiento sobre el contexto con la invocación de herramientas externas. En este esquema, el LLM alterna entre generar *trazas de pensamiento* y ejecutar acciones (llamadas a funciones, búsquedas, validaciones), refinando su respuesta tras recibir el resultado de cada acción.

2.4.3 Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

Una limitación estructural de los LLM es que su conocimiento está congelado al momento del entrenamiento y no incluye documentación institucional privada. La técnica **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*) resuelve este problema incorporando un pipeline de recuperación que alimenta al modelo con fragmentos de texto relevantes en el momento de la consulta, sin necesidad de re-entrenar el modelo (Farsane, 2025).

La Figura 4.12 ilustra el pipeline RAG organizado en dos flujos complementarios: **indexación** (offline) y **recuperación** (online).

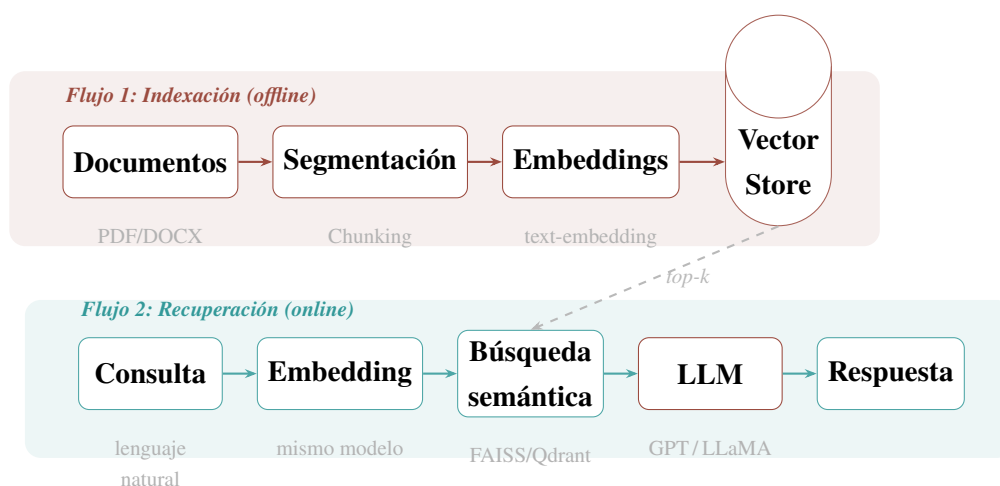


Figura 2.8. Pipeline RAG: flujo de indexación y flujo de recuperación. Elaboración propia basada en Farsane (2025).

En el **flujo de indexación**, los documentos fuente se segmentan en fragmentos (*chunks*), se codifican como vectores de alta dimensión mediante un modelo de embeddings, y se almacenan en una base vectorial (FAISS, Qdrant, ChromaDB). En el **flujo de recuperación**, la consulta del usuario se transforma con el mismo modelo de embeddings y se compara semánticamente contra el índice; los fragmentos más similares se recuperan y se inyectan en el prompt del LLM, que genera una respuesta fundamentada en el texto institucional (Farsane, 2025). Esta arquitectura provee **trazabilidad** (cada respuesta puede vincularse a su fuente documental) y permite actualizar el conocimiento sin re-entrenar el modelo.

2.4.4 LLM en gestión documental especializada

La literatura documenta una convergencia hacia el uso de LLM como núcleo semántico de sistemas de gestión documental en dominios regulados. Los trabajos más relevantes para este estudio abordan cuatro dimensiones complementarias: asistencia inteligente en lenguaje natural, automatización de workflows documentales, procesamiento de corpora normativos complejos y generación estructurada de documentos institucionales. La Tabla 2.5 sintetiza sus aportes principales.

García Mas (2025) implementa un asistente basado en LLM que permite a usuarios no técnicos interactuar con conjuntos de datos mediante lenguaje natural, eliminando la necesidad de código. Sus resultados validan que el patrón **ReAct** supera en consistencia y cobertura a enfoques puramente conversacionales en dominios con terminología específica — precisamente las condiciones del dominio CONEAU.

Farsane (2025) demuestra que un sistema dual de workflows (indexación + recuperación semántica) mejora significativamente la precisión en la búsqueda de información interna y la coherencia entre fuentes heterogéneas. Su hallazgo clave: la *segmentación semántica* de documentos — dividirlos por unidades de significado y no por longitud fija — incrementa la relevancia de los fragmentos recuperados, patrón que este trabajo incorpora en su pipeline RAG.

Collado Alonso et al. (2024) aplica técnicas RAG sobre LLM a la extracción y generación automatizada de documentos en entidades públicas, demostrando que los modelos pueden producir salidas estructuradas conformes a plantillas institucionales cuando se los combina con un contexto documental preciso. El trabajo identifica la *calidad del contexto inyectado* como el factor determinante de la precisión de las respuestas generadas.

Torres Rodríguez (2024) valida el uso de modelos open-source (Mistral, LLaMA) para resumen, clasificación y búsqueda semántica sobre documentos legislativos de alta complejidad normativa en entornos con restricciones de privacidad. Sus conclusiones son transferibles al contexto universitario argentino: el despliegue local elimina dependencias de APIs externas y responde a las exigencias de soberanía de datos en organismos públicos regulados.

He et al. (2025) aporta una revisión sistemática de LLM aplicados a flujos de trabajo complejos, identificando como denominador común su capacidad para operar como **intermediarios semánticos** entre instrucciones en lenguaje natural y acciones sobre sistemas estructurados. Este atributo habilita que docentes, directores y secretarios académicos interactúen con la plataforma sin conocimiento técnico sobre las estructuras de datos subyacentes.

Tabla 2.5. Trabajos representativos en LLM aplicados a gestión documental especializada

Trabajo	Dominio	Técnica / Modelos	Aporte al presente trabajo
García Mas (2025)	Análisis de datos en lenguaje natural	GPT + ReAct + herramientas	Valida ReAct para dominios con terminología específica
Farsane (2025)	Gestión del conocimiento empresarial	Pipeline dual RAG	Segmentación semántica como clave de precisión en recuperación
Collado Alonso et al. (2024)	Gestión documental en entidades públicas	RAG + generación estructurada	Generación de documentos conformes a plantillas institucionales
Torres Rodríguez (2024)	Documentos legislativos normativos	Mistral / LLaMA open-source	Modelos locales para instituciones con restricciones de privacidad
He et al. (2025)	Flujos de trabajo en ingeniería de software	LLM-MAS revisión sistemática	LLM como intermediarios semánticos entre lenguaje natural y sistemas

Estos trabajos establecen que los LLM son técnicamente maduros para asistir la gestión documental en dominios regulados: procesan vocabulario especializado, generan salidas estructuradas y escalan a grandes volúmenes de documentos. Ninguno, sin embargo, aborda documentación curricular bajo marcos de acreditación universitaria acreditadora.

2.4.5 Brecha con el dominio CONEAU

Los LLM han demostrado capacidad para procesar documentación regulada, extraer entidades especializadas, clasificar texto normativo y generar reportes estructurados. Sin embargo, **no se identifican en la literatura aplicaciones de LLM al procesamiento de propuestas de asignatura, planes de mejora ni evidencias de acreditación bajo el marco normativo de la CONEAU.** Los estándares de la Ordenanza 75/23 y los criterios de evaluación de pares exigen un vocabulario y una estructura semántica muy específicos que requieren adaptación deliberada del modelo. Este vacío refuerza la necesidad de integrar LLM con componentes de contexto institucional explícito —como el RAG sobre documentos CONEAU— elemento central del sistema propuesto en este trabajo.

2.5 Model Context Protocol (MCP)

El **Model Context Protocol (MCP)** es un protocolo abierto que estandariza la comunicación entre modelos de lenguaje de gran escala y sistemas externos — herramientas, bases de datos, APIs y recursos documentales — mediante una interfaz JSON-RPC orientada a sesión. Propuesto por Anthropic en noviembre de 2024, MCP resuelve la fragmentación que caracterizaba las integraciones previas de LLM con herramientas externas: cada integración requería código personalizado, controles de seguridad ad hoc y esquemas de contexto incompatibles entre plataformas (Ehtesham et al., 2025; Hou et al., 2025; Ray, 2025). En apenas doce meses, el protocolo se convirtió en el estándar de facto del ecosistema de agentes de IA, con más de 26 000 servidores registrados públicamente y soporte oficial de OpenAI, Microsoft, Google y los principales entornos de desarrollo (Hou et al., 2025).

2.5.1 Origen y problemática que resuelve

Históricamente, la integración de LLM con sistemas externos evolucionó desde las interfaces simbólicas de la década de 1990 (KQML, FIPA-ACL) hasta los mecanismos de *function calling* de OpenAI (2023) y los frameworks como LangChain y LlamaIndex. Sin embargo, todos estos enfoques compartían una limitación estructural: las definiciones de herramientas eran estáticas, los controles de acceso eran específicos de cada framework, y no existía un mecanismo de descubrimiento dinámico de capacidades (Ehtesham et al., 2025).

Ray (2025) identifica tres barreras que MCP supera explícitamente: (1) **interfaces sin estado** (*stateless*), que impedían mantener contexto entre llamadas consecutivas; (2) **controles de seguridad ad hoc**, no estandarizados ni auditables; y (3) **ausencia de un mecanismo unificado** para inyectar contexto rico y multi-turno. El protocolo aborda estas limitaciones mediante un framework orientado a sesión, negociación de capacidades y control de acceso conforme a OAuth 2.1.

2.5.2 Arquitectura del protocolo

MCP define una arquitectura de tres capas: **Host**, **Cliente MCP** y **Servidor MCP**, cuyos roles se ilustran en la Figura 2.9 (Ehtesham et al., 2025; Ray, 2025).

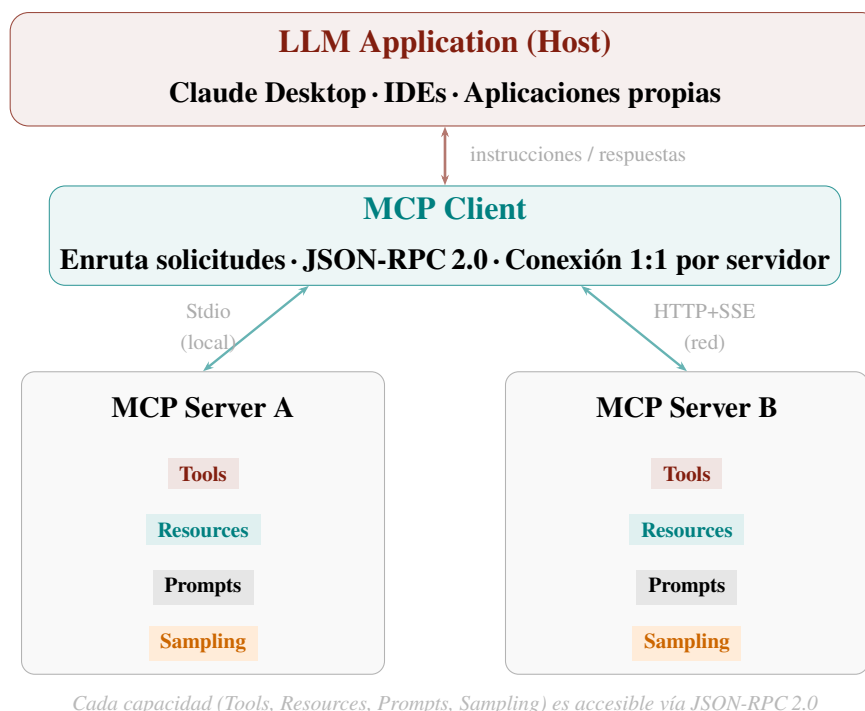


Figura 2.9. Arquitectura de tres capas del Model Context Protocol: el *Host* orquesta la aplicación LLM; el *MCP Client* gestiona las conexiones con los servidores; cada *MCP Server* expone cuatro capacidades (Tools, Resources, Prompts, Sampling) accesibles mediante JSON-RPC 2.0 sobre Stdio (procesos locales) o HTTP+SSE (servidores remotos). Elaboración propia basada en Ray (2025) y Ehtesham et al. (2025).

El **Host** es la aplicación que aloja al LLM (p. ej., Claude Desktop, un IDE con IA, o un agente personalizado). El **MCP Client**, embebido en el Host, establece y mantiene una conexión 1:1 con cada servidor, enviando solicitudes JSON-RPC 2.0 y recibiendo respuestas tipadas. Cada **MCP Server** es un proceso independiente — local o remoto — que expone sus capacidades al cliente. La capa de protocolo garantiza que cada solicitud esté vinculada a una respuesta predecible; la capa de transporte soporta comunicación local vía *Stdio* y comunicación en red mediante HTTP con *Server-Sent Events* (SSE) (Ehtesham et al., 2025).

2.5.3 Capacidades del servidor MCP

Cada servidor MCP puede exponer cuatro tipos de capacidades, cada una con un modelo de control diferenciado (Tabla 2.6):

2.5.4 Ecosistema y adopción

Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, el ecosistema MCP creció de manera exponencial. Hou et al. (2025) documentan, a septiembre de 2025, más de 26 000 servidores en el directorio MCPWorld, 16 592 en MCP.so y 13 596 en MCP Servers Repository, entre otras plataformas. Los SDKs oficiales están disponibles en TypeScript, Python, Java, Kotlin y C#. Las integraciones de mayor relevancia incluyen:

Tabla 2.6. Capacidades del servidor MCP y su modelo de control

Capacidad	Control	Descripción	Ejemplo en este trabajo
Tools	Modelo (LLM)	El LLM invoca APIs o servicios externos, con o sin aprobación del usuario	Consultar y validar campos de una propuesta, ejecutar búsqueda semántica
Resources	Aplicación	Documentos estructurados o datasets que el cliente selecciona y provee al LLM como contexto	Propuestas de asignatura, estándares de la Ordenanza 75/23, planes de mejora previos
Prompts	Usuario	Plantillas de interacción reutilizables que garantizan patrones de respuesta consistentes	Plantillas de evaluación por competencias y validación de propuestas
Sampling	Servidor	El servidor delega tareas de generación de texto al LLM del cliente	Generación automatizada de borradores de justificación curricular

- **OpenAI Agents SDK:** incorpora MCP para descubrimiento y llamada automática de herramientas, eliminando el código de conexión por herramienta (Hou et al., 2025).
- **Microsoft Copilot Studio:** anunció soporte oficial en marzo de 2025, habilitando integración unificada de herramientas empresariales.
- **Cursor / Windsurf / JetBrains:** los principales IDEs con asistencia de IA adoptaron MCP para conectar agentes de código con sistemas externos.
- **Claude Desktop** (Anthropic): implementación de referencia que popularizó el modelo Host-Client-Server.

2.5.5 Seguridad y trazabilidad

Hou et al. (2025) y Ehtesham et al. (2025) identifican amenazas de seguridad específicas del ciclo de vida MCP que deben considerarse en implementaciones institucionales. Las más relevantes para el dominio de este trabajo son:

- **Tool poisoning:** prompts o metadatos maliciosos que manipulan el comportamiento del LLM; mitigación mediante validación de esquemas y filtros semánticos.
- **Credential theft:** secretos filtrados a través de completaciones o salidas de herramientas; mitigación con OAuth 2.1 + PKCE y tokens de alcance restringido.

- **Command injection / RCE:** entradas no saneadas que disparan ejecución de sistema; mitigación deshabilitando acceso a shell y saneando entradas.
- **Tool redefinition** (*rug pull*): herramientas que devienen maliciosas tras la validación inicial; mitigación con manifiestos firmados y versionados.

Para el presente trabajo, estas consideraciones se traducen en requisitos de diseño concretos: autenticación por roles institucionales, logs de auditoría inmutables y aislamiento de procesos entre agentes. La trazabilidad inherente al intercambio de mensajes JSON-RPC constituye, en este sentido, un activo técnico directo para demostrar cumplimiento normativo ante organismos auditores.

2.5.6 Posicionamiento comparativo

Ehtesham et al. (2025) ubica al MCP en el contexto de cuatro protocolos emergentes de interoperabilidad para agentes de IA, proponiendo un mapa de adopción escalonada según el tipo de integración requerida (Tabla 2.7):

Tabla 2.7. Comparación de protocolos de interoperabilidad para agentes de IA (Ehtesham et al., 2025)

Protocolo	Origen	Transporte	Caso de uso principal	Modelo de seguridad
MCP	Anthropic (nov. 2024)	JSON-RPC / Stdio / HTTP+SSE	Acceso a herramientas y recursos desde un LLM	OAuth 2.1, tokens escopados
ACP	IBM (2024)	RESTful HTTP, MIME multipart	Mensajería multimodal entre agentes heterogéneos	RBAC + DIDs
A2A	Google (abr. 2025)	HTTP + SSE, JSON-RPC	Delegación peer-to-peer entre agentes empresariales	Agent Cards firmadas, JWS
ANP	Comunidad (2024)	Protocolo abierto, JSON-LD	Colaboración descentralizada en internet abierto	W3C DIDs, cifrado E2E

La hoja de ruta propuesta por Ehtesham et al. (2025) sugiere comenzar con MCP para acceso a herramientas, avanzar hacia ACP para mensajería estructurada multi-modal, incorporar A2A para ejecución colaborativa de tareas y finalmente extender a ANP para ecosistemas descentralizados. Para el sistema propuesto en este trabajo, MCP es la capa de partida natural: cubre el acceso a herramientas institucionales, la provisión de contexto documental y la generación de respuestas estructuradas, sin la complejidad adicional que A2A o ANP requieren.

2.5.7 Relevancia para el presente trabajo

La revisión realizada en las secciones anteriores permite establecer con claridad que los sistemas de gestión documental inteligente existentes — incluso los más avanzados en términos de LLM y RAG — adolecen de una limitación estructural: no proveen un mecanismo estandarizado para que los distintos componentes del sistema (agentes, bases documentales, módulos de validación, interfaces de usuario) se comuniquen, compartan contexto y sean auditados de manera uniforme (Ray, 2025). En el dominio específico de la acreditación universitaria, donde cada decisión debe poder rastrearse hasta su fundamento normativo y donde actores con roles diferenciados interactúan sobre los mismos documentos, esta limitación no es menor: es arquitectónicamente bloqueante. El MCP es la respuesta técnica a ese problema.

La adopción del MCP como capa de interoperabilidad del sistema propuesto no es una elección de conveniencia, sino una decisión fundamentada en la correspondencia directa entre las propiedades del protocolo y los requisitos del dominio:

- **Integración de componentes heterogéneos sin acoplamiento fuerte:** el sistema propuesto articula elementos tecnológicamente diversos — una base documental con búsqueda semántica, agentes LLM especializados, módulos de validación normativa, un motor de flujo de trabajo y una interfaz web institucional —. Sin MCP, cada par de componentes requeriría su propia integración ad hoc, con esquemas de datos incompatibles y lógica de conexión duplicada. MCP define una interfaz única, descubrible y versionada que permite reemplazar o escalar cualquier componente de forma independiente, exactamente como lo exige un sistema que debe evolucionar conforme cambia la normativa CONEAU (Ehtesham et al., 2025).
- **Trazabilidad estructural como requisito de acreditación:** la Ordenanza 75/23 y los estándares CONEAU exigen que las instituciones puedan demostrar, con evidencia documental verificable, la coherencia entre el diseño curricular, las competencias declaradas, la bibliografía y las condiciones de dictado de cada asignatura (CONEAU, 2023). Esto no es solo un requerimiento de reporte: es un requerimiento de trazabilidad de origen. Cada intercambio entre el Host y los servidores MCP genera mensajes JSON-RPC estructurados que registran qué herramienta fue invocada, con qué parámetros, en qué momento y por qué agente — constituyendo un log de auditoría completo sin instrumentación adicional (Hou et al., 2025). Ningún framework de agentes previo garantiza esta propiedad de forma nativa.
- **Control de acceso granular alineado con la estructura institucional:** el dominio impone una jerarquía de roles con permisos diferenciados: docentes pueden crear y editar propuestas propias, directores de carrera pueden revisar y aprobar las de su departamento, secretarías académicas consolidan la información institucional, y pares evaluadores

externos acceden en modo lectura durante el proceso de acreditación. El modelo de autorización OAuth 2.1 con tokens de alcance restringido nativo de MCP traduce esta jerarquía directamente en permisos sobre herramientas y recursos específicos, sin requerir una capa de autorización paralela (Ray, 2025).

- **Extensibilidad hacia flujos multi-agente:** la arquitectura MCP habilita naturalmente la delegación de tareas entre agentes especializados — un agente de validación normativa, un agente de consistencia bibliográfica, un agente de coherencia competencias-contenidos —. Esta extensibilidad es clave para el diseño del sistema propuesto, que adopta una arquitectura de sistemas multi-agente (MAS) como paradigma central. MCP actúa aquí como el bus de comunicación que hace posible la coordinación inter-agente dentro de un mismo Host o entre servidores distribuidos (Ehtesham et al., 2025).

Vacío identificado en la literatura. Una búsqueda sistemática en las principales bases de datos académicas (Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, Google Scholar) no arroja ningún trabajo que aplique el Model Context Protocol al dominio de la educación superior, la gestión curricular ni los procesos de acreditación universitaria. Los estudios existentes sobre MCP se circunscriben a casos de uso en desarrollo de software, automatización de infraestructura en la nube, ciberseguridad y asistencia médica (Hou et al., 2025; Ray, 2025). Tampoco se identifican propuestas que combinen MAS + LLM + RAG + MCP en ningún dominio institucional regulado.

Este vacío es significativo por dos razones. En primer lugar, confirma que la problemática de la acreditación universitaria no ha sido abordada con las herramientas tecnológicas contemporáneas más adecuadas. En segundo lugar, valida que la contribución técnica del presente trabajo — diseñar e implementar un sistema que articule estas cuatro tecnologías en el contexto específico de la normativa CONEAU — es genuinamente novedosa y no replicable desde trabajos previos. La originalidad del enfoque no reside en ninguna de las tecnologías individualmente, sino en su combinación deliberada para resolver un problema concreto, complejo y socialmente relevante: asistir a las instituciones universitarias argentinas en la construcción de evidencias de calidad auditables para sus procesos de acreditación.

2.6 Síntesis y posicionamiento

La revisión realizada en este capítulo recorre cuatro dominios de conocimiento que convergen en la propuesta de este trabajo: los marcos normativos de la acreditación universitaria argentina, los sistemas multi-agente como paradigma de coordinación distribuida, los modelos de lenguaje de gran escala como capa de inteligencia semántica, y el Model Context Protocol como estándar de interoperabilidad y trazabilidad. El siguiente diagnóstico sintetiza los hallazgos:

- **Dominio regulatorio:** los procesos de acreditación argentina son complejos, iterativos y

altamente dependientes de documentación institucional sin soporte tecnológico específico. La Ordenanza 75/23 y los estándares de la CONEAU establecen requisitos precisos sobre estructura, coherencia y evidencia de las propuestas docentes, pero su verificación continúa siendo manual y propensa a omisiones (CONEAU, 2017a, 2023; Duarte & Vardasca, 2023; Sánchez et al., 2022).

- **Gestión documental inteligente:** los avances recientes en extracción de información, RAG y sistemas de gestión basados en LLM demuestran que la automatización es técnicamente viable para dominios documentales complejos (Cascavita Rodríguez & Useche Niño, 2025; Cruz García & Chávez Tenorio, 2024; Paun, 2025). Sin embargo, ninguna de estas soluciones está diseñada para el marco normativo de la CONEAU ni contempla el ciclo de vida completo de una propuesta institucional regulada.
- **Sistemas multi-agente:** la arquitectura MAS provee los mecanismos de coordinación, delegación y especialización necesarios para orquestar los múltiples actores y procesos del ciclo de acreditación. Los trabajos revisados confirman su adecuación para dominios con roles diferenciados y flujos de trabajo complejos (Pérez-Pons et al., 2022; Sakurada et al., 2021), aunque ninguno los aplica al gobierno de propuestas curriculares.
- **Modelos de lenguaje:** los LLM habilitan la asistencia semántica sobre documentación regulada, la detección de inconsistencias en lenguaje natural y la generación de sugerencias contextualmente adecuadas para usuarios docentes no técnicos (Agashe, 2023; Farsane, 2025; García Mas, 2025). Su integración en flujos editoriales institucionales es, sin embargo, incipiente.
- **Model Context Protocol:** el MCP provee la capa de interoperabilidad, descubrimiento de capacidades y trazabilidad estructural que distingue a un sistema institucional auditado de una integración ad hoc. Su ecosistema crece aceleradamente, pero ningún trabajo lo aplica al dominio de la educación superior (Ehtesham et al., 2025; Hou et al., 2025; Ray, 2025).

El estado del arte evidencia que cada uno de estos componentes ha sido estudiado y validado de forma independiente. Lo que **no existe** es una propuesta que los articule como sistema integrado orientado a la acreditación universitaria regulada. En particular, la literatura no ofrece soluciones que combinen: gestión del ciclo de vida completo de propuestas de asignatura (desde la elaboración hasta la aprobación institucional), control editorial diferenciado por roles (docente, director de carrera, secretaría de carrera, miembro de la comisión curricular), asistencia inteligente alineada con los requisitos normativos de la CONEAU, y trazabilidad auditable de evidencias mediante un protocolo estandarizado.

Esta convergencia de ausencias no es casual. Refleja que el problema de la acreditación universitaria argentina no ha sido abordado desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas

inteligentes, y que las soluciones disponibles en dominios adyacentes no son directamente transferibles sin una reingeniería profunda orientada al marco normativo específico.

Este trabajo se posiciona en la intersección de esos cuatro dominios para cubrir la brecha identificada. La combinación MAS + LLM + RAG + MCP, aplicada al ciclo de vida de propuestas docentes bajo los estándares de la Ordenanza 75/23 y la CONEAU, constituye una contribución técnica y metodológica que ningún trabajo previo ofrece.

Capítulo 3

Metodología

3.1 Paradigma y enfoque de investigación

...

3.2 Preguntas de investigación y objetivos operativos

...

3.3 Proceso de desarrollo adoptado

...

3.4 Universo, corpus y fuentes de datos

...

3.5 Métricas de evaluación del sistema

...

3.6 Herramientas, tecnologías y entorno de desarrollo

...

3.7 Consideraciones éticas y de privacidad

...

Capítulo 4

Desarrollo de la Solución

El presente capítulo describe el desarrollo de MACAU: desde las decisiones de arquitectura hasta la implementación de cada módulo funcional. El sistema combina gestión documental estructurada, validación normativa automatizada, asistencia de inteligencia artificial y trazabilidad de procesos en una plataforma diseñada para el contexto de la gestión académica universitaria.

La exposición parte del diagnóstico presentado en el capítulo anterior y lo confronta con el modelo propuesto, mostrando de qué manera cada punto de fricción del proceso actual fue convertido en un mecanismo sistemático y trazable. A partir de ahí se describe la arquitectura de la plataforma, el modelo de datos que la sostiene y el ciclo completo de vida de una propuesta de asignatura: desde su importación hasta su aprobación, pasando por la edición asistida y la validación normativa.

Las secciones centrales del capítulo se dedican a las capacidades inteligentes del sistema: los controles automáticos de consistencia, la asistencia LLM para la redacción, el módulo de búsqueda semántica mediante recuperación aumentada por generación (RAG) y la capa de agentes basada en el *Model Context Protocol*. Se presentan luego los módulos institucionales que completan la plataforma —plan de estudios, competencias, docentes, instrumentos evaluativos, acreditación y notificaciones— y se finaliza con la descripción de la API REST, la interfaz de usuario, las medidas de seguridad y las decisiones de diseño que condicionaron la arquitectura.

4.1 Del proceso manual a la plataforma: contraste *AS-IS* / *TO-BE*

El diagnóstico presentado en la Sección 1.2 identificó seis dimensiones de problema en el modelo de gestión académica vigente: ausencia de visibilidad sobre el estado de las propuestas; coordinación dependiente de hilos de correo electrónico no estructurados; falta de trazabilidad en el historial de versiones y aprobaciones; heterogeneidad en la aplicación de los criterios de revisión; carga operativa acumulada en el director de carrera; y baja escalabilidad ante el volumen de 45 a 55 asignaturas por ciclo lectivo (véase Tabla 1.1). La plataforma desarrollada en este trabajo —denominada MACAU (*MultiAgente de Apoyo a la Calidad Académica Universitaria*)— transforma cada uno de esos puntos de fricción en un mecanismo sistemático, trazable y asistido por inteligencia artificial.

Para organizar este análisis se utiliza la notación *AS-IS* / *TO-BE*, habitual en el rediseño de procesos de negocio: el modelo *AS-IS* describe el proceso *tal como funciona actualmente*,

con sus herramientas, actores y fricciones reales; el modelo *TO-BE* describe cómo ese mismo proceso queda estructurado *una vez incorporada la plataforma*. La comparación no evalúa tecnología por tecnología, sino dimensión por dimensión del problema operativo identificado en el diagnóstico.

La Tabla 4.1 sintetiza la transformación en cada dimensión. No se trata de digitalizar el proceso existente, sino de rediseñarlo: los instrumentos de coordinación y control pasan de ser externos al proceso —el correo electrónico, la planilla Excel— a ser intrínsecos a él, generados y registrados por el propio sistema en cada acción de cada actor.

Tabla 4.1. Comparación del proceso de gestión académica antes y después de la plataforma.

Dimensión	Proceso manual (AS-IS)	Con la plataforma (TO-BE)
Entrega de propuesta	Docente envía DOCX por email o deposita en Google Drive; canal sin consistencia, versiones duplicadas posibles.	Dirección o Secretaría importa DOCX o enlaza Google Doc directamente en la plataforma; el sistema registra fecha, versión y autor.
Seguimiento del estado	Director actualiza manualmente una planilla Excel; el docente no tiene visibilidad sin consultarlo explícitamente.	Dashboard en tiempo real por carrera: cada propuesta muestra su estado actual (Borrador / En revisión / Observada / Aprobada / Archivada) para todos los actores involucrados.
Revisión de la CC	Cada miembro aplica el checklist según su criterio personal; resultados no homogéneos entre asignaturas ni entre ciclos.	Controles normativos automáticos (derivados de los criterios de acreditación CO-NEAU) ejecutados por el sistema; reporte estructurado de conformidad por campo y por asignatura.
Devolución de observaciones	Correo electrónico libre, con o sin copia al director; sin formato estandarizado ni registro centralizado.	Las observaciones se registran en la plataforma asociadas a la propuesta; el docente las recibe con una notificación automática generada por el Director o Miembro de la Comisión Curricular con asistencia LLM.
Historial y versionado	Ninguno: el reenvío de una propuesta corregida sobreescribe silenciosamente la versión anterior en Drive.	Log de auditoría inmutable: cada cambio de estado, edición de campo o acción de agente queda registrado con actor, timestamp y hash del contenido.

(continúa. . .)

Dimensión	Proceso manual (<i>AS-IS</i>)	Con la plataforma (<i>TO-BE</i>)
Instrumentos evaluativos	TPs, parciales y finales se comparten por email o Drive ad hoc; el director no tiene visibilidad sin consultar individualmente a cada docente.	Módulo centralizado de instrumentos por asignatura y carrera, vinculado a carpetas de Google Drive; dashboard de cumplimiento para el director.
Evidencia para CONEAU	Esfuerzo concentrado al inicio del proceso de acreditación; recuperación de documentos dispersa e incompleta.	Registro continuo de evidencias con clasificación automática por dimensión CONEAU, versionado e historial de auditoría disponible en todo momento.

La Figura 4.1 ilustra el flujo *TO-BE* del ciclo de gestión de propuestas de asignatura. Cabe señalar que este diagrama cubre exclusivamente ese proceso; los flujos de instrumentos evaluativos, notificaciones institucionales y seguimiento del plan de acreditación CONEAU son procesos diferenciados que se describen en las secciones correspondientes de este capítulo.

Respecto al modelo *AS-IS* (Figura 1.1), el diagrama incorpora tres aspectos que no existían en el proceso manual: (i) las dos vías de incorporación de una propuesta —el director puede crearla desde cero definiendo el encabezado institucional (nombre de la asignatura, equipo docente, carga horaria, competencias) y el docente la completa desde la plataforma; o bien la dirección o secretaría puede importar un DOCX existente o vincular directamente un Google Doc—; (ii) el paso de edición con asistencia del agente LLM, que apoya al docente con corrección ortográfica y gramatical, reformulación de secciones y generación asistida de contenido desde el contexto de la asignatura; y (iii) la formalización del bucle de revisión: cada iteración tiene un estado explícito, queda registrada en el log de auditoría y está asistida inteligentemente tanto en la corrección del docente como en el proceso de validación de la CC.

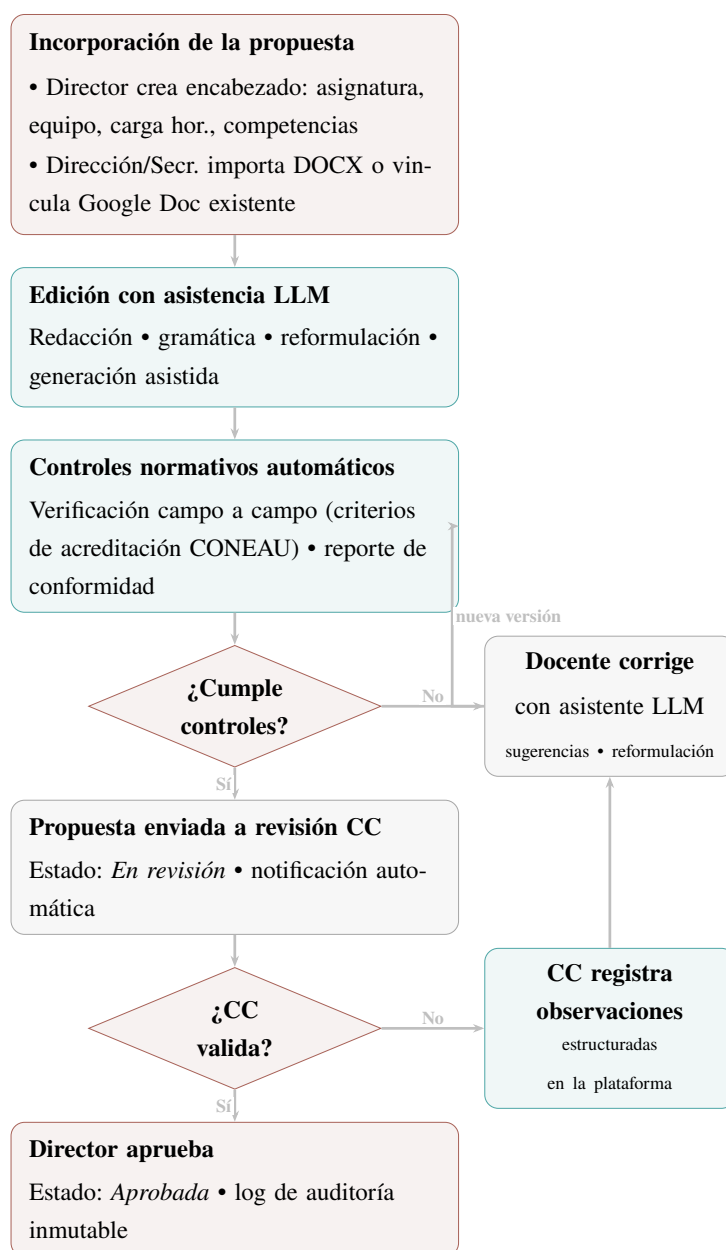


Figura 4.1. Flujo TO-BE del ciclo de propuestas de asignatura en MACAU. A diferencia del modelo AS-IS (Figura 1.1), la plataforma incorpora dos vías de entrada y asistencia LLM en la edición y corrección. *Fuente: elaboración propia.*

4.2 Visión general de la solución

MACAU es una plataforma web de gestión académico-administrativa asistida por inteligencia artificial, orientada a centralizar, trazar y automatizar los procesos institucionales vinculados a la calidad académica y a la acreditación universitaria. Su alcance abarca desde el ciclo de vida de las propuestas de asignatura —incluyendo su elaboración, revisión, validación normativa y aprobación— hasta la administración de los trabajos prácticos e instrumentos de evaluación, el seguimiento del plan de estudios y del catálogo de competencias, la documentación continua de evidencias para la acreditación CONEAU, y la gestión de notificaciones institucionales con asistencia LLM. No se trata de una herramienta de digitalización parcial, sino de un sistema que

cubre el ciclo documental completo de una unidad académica de ingeniería, desde el inicio del ciclo lectivo hasta la presentación ante los organismos de acreditación.

La plataforma nació como respuesta al diagnóstico presentado en la Sección 1.2: un proceso disperso en correos electrónicos, planillas Excel y versiones de documentos sin control de cambios que demanda un esfuerzo operativo desproporcionado y deja escasa evidencia sistematizada. Fue diseñada, implementada y validada en el contexto de la **Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC)**, tomando como referencia normativa la Ordenanza N° 75/23 de la CONEAU CONEAU, 2023, que regula los procedimientos para la acreditación de carreras de grado en funcionamiento, y la reglamentación interna de la universidad sobre la presentación de programas analíticos ante los organismos competentes.

4.2.1 Actores del sistema

MACAU está concebido para cinco perfiles de usuario, que corresponden a los actores identificados en la Sección 1.2:

Administrador Gestiona la configuración global de la plataforma: crea y administra carreras, docentes y usuarios; configura integraciones externas (Google Workspace, OpenAI); y tiene acceso irrestricto a todos los módulos con fines de mantenimiento y auditoría del sistema.

Director de carrera Supervisa el flujo completo del ciclo lectivo y el estado de todas las propuestas de su carrera mediante un *dashboard* centralizado. Ejecuta o delega la revisión normativa, aprueba propuestas, gestiona la Comisión Curricular, envía notificaciones, configura controles inteligentes y tiene visibilidad agregada sobre el cumplimiento del programa académico (instrumentos entregados vs. pendientes), además de gestionar el proceso de acreditación generando y controlando el plan de trabajo.

Secretario de carrera Apoya la gestión documental de la carrera: exporta propuestas en el formato oficial, administra el módulo de instrumentos evaluativos, coordina el registro de evidencias de acreditación CONEAU y hace seguimiento del plan de trabajo de la comisión de autoevaluación.

Docente Elabora y entrega la propuesta de asignatura, asistido por el agente LLM para redacción, reformulación y verificación de cumplimiento normativo. Registra y sube los instrumentos de evaluación (trabajos prácticos, parciales y finales) de las asignaturas a su cargo.

Miembro de la Comisión Curricular (CC) Accede a las propuestas en estado “En revisión”, ejecuta los controles normativos automáticos como así también los controles inteligentes asistidos por LLM sobre los controles definidos por la carrera, agrega observaciones estructuradas y valida las propuestas para su aprobación final.

4.2.2 Módulos funcionales

MACAU integra siete módulos funcionales que cubren de extremo a extremo los procesos de la unidad académica (véase la Tabla 4.2).

Tabla 4.2. Módulos funcionales de MACAU y su correspondencia con los objetivos del sistema.

Módulo	Capacidades principales
Propuestas de asignatura	Creación, importación desde DOCX o Google Docs, edición por estados formales (Borrador / En revisión / Observada / Aprobada / Archivada), exportación en DOCX, PDF, XML y JSON, historial de versiones e historial de auditoría inmutable.
Asistencia inteligente (LLM)	Generación asistida de secciones a partir del contexto de la propuesta, reformulación de texto con adecuación normativa, sugerencias de mejora campo a campo, controles de cumplimiento configurables mediante <i>prompts</i> en lenguaje natural, y búsqueda semántica enriquecida con RAG sobre el corpus de propuestas y normativa vigente.
Instrumentos de evaluación	Registro centralizado de trabajos prácticos, parciales, recuperatorios y finales por asignatura y carrera; seguimiento del estado de entrega por docente; vinculación a carpetas de Google Drive; <i>dashboard</i> de cumplimiento del programa para el director; notificación automática a docentes con entregas pendientes.
Plan de estudios, competencias y Matriz de Tributación	Gestión de la estructura jerárquica del plan (año → cuatrimestre → asignatura) con correlatividades; catálogo de competencias genéricas y específicas alineado con estándares CONFEDI/CONEAU; vinculación de competencias a propuestas y visualización de cobertura a nivel carrera; gestión de la Matriz de Tributación.
Docentes y carreras	Gestión del catálogo institucional de docentes y carreras; asignación de roles diferenciados por carrera (Directivo / Docente / Secretario / Miembro CC); control de acceso granular por recurso y por estado del documento, con validación en cada operación de la API.

(continúa. . .)

Módulo	Capacidades principales
Notificaciones institucionales	Envío de notificaciones por correo electrónico desde la cuenta institucional real vía Gmail OAuth 2.0: alertas sobre propuestas incompletas, instrumentos pendientes y vencimientos del plan de trabajo; generación del cuerpo del mail con asistencia LLM incluyendo contexto específico de asignatura y docente.
Acreditación CONEAU	Registro, versionado y auditoría de evidencias documentales clasificadas por dimensión CONEAU; ingesta masiva desde Google Drive con clasificación automática por LLM; plan de trabajo de la comisión de autoevaluación con seguimiento de actividades y tareas; configuración del ciclo y estándar de acreditación vigente.

La integración bidireccional con **Google Workspace** —Google Docs para la edición colaborativa de propuestas y Google Drive para el almacenamiento documental— atraviesa varios de estos módulos: el docente puede editar su propuesta indistintamente desde la plataforma o desde el documento compartido, y el sistema sincroniza los cambios campo a campo en ambas direcciones. Esta integración elimina la duplicidad de herramientas que caracterizaba el proceso AS-IS y garantiza coherencia permanente entre la versión colaborativa y el registro en la base de datos institucional.

4.2.3 Pilares tecnológicos

La arquitectura de MACAU descansa en cuatro pilares tecnológicos que se articulan entre sí (véase la Figura 4.2):

Sistema multi-agente (MAS). Agentes especializados colaboran para cubrir funciones diferenciadas: extracción de documentos, asistencia de redacción, búsqueda semántica y notificación. La coordinación entre agentes se realiza desde la capa de negocio del backend.

Modelo de lenguaje grande (LLM). La familia GPT-4o de OpenAI provee capacidad de generación, reformulación y evaluación en lenguaje natural. El contexto institucional —carrera, perfil de egreso, normativa vigente— es inyectado en el *system prompt* de cada interacción para mantener coherencia con el dominio.

Generación aumentada por recuperación (RAG). Un índice vectorial (*HNSW* sobre *hnswlib*) permite recuperar fragmentos relevantes de propuestas anteriores y documentos normativos antes de responder una consulta, reduciendo alucinaciones y enriqueciendo las respuestas con contexto específico del dominio.

Model Context Protocol (MCP). Los agentes interactúan con los recursos del sistema a través de servidores MCP, que exponen herramientas y recursos normalizados. Este protocolo garantiza trazabilidad nativa: cada invocación de una herramienta queda registrada como evento auditable con identificador de agente, usuario, acción y *timestamp* UTC.

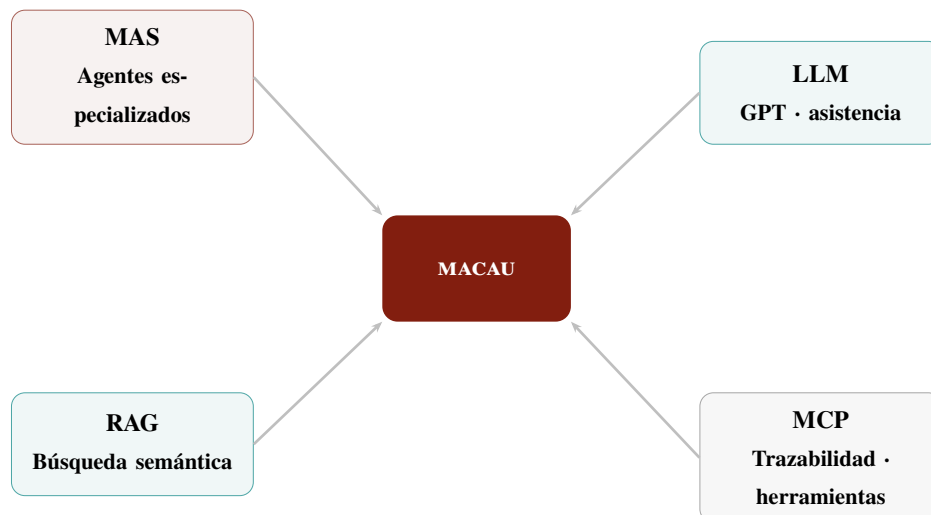


Figura 4.2. Los cuatro pilares tecnológicos de MACAU. El sistema multi-agente (MAS), el modelo de lenguaje grande (LLM), la generación aumentada por recuperación (RAG) y el protocolo MCP se articulan en torno al núcleo de la plataforma. *Fuente: elaboración propia.*

4.2.4 Organización del capítulo

Las secciones siguientes desarrollan en detalle cada uno de estos componentes. La Sección 4.3 describe la arquitectura en capas y el entorno de despliegue. Las Secciones 4.4 a 4.13 cubren el modelo de datos y los módulos funcionales de la plataforma. Las Secciones 4.15 y 4.16 describen la implementación del *backend* REST y la interfaz web, respectivamente. La Sección 4.17 analiza los mecanismos de seguridad y auditoría, y la Sección 4.18 documenta las decisiones de diseño más relevantes con sus justificaciones y compromisos.

4.3 Arquitectura general del sistema

MACAU se estructura en cuatro capas lógicas que se comunican mediante interfaces bien definidas (véase la Figura 4.3). Esta separación permite reemplazar cualquier capa —por ejemplo, el cliente web por una interfaz de línea de comandos— sin modificar el núcleo del sistema.

4.3.1 Capas de la arquitectura

Capa de presentación. La interfaz de usuario es una aplicación de página única (*single-page application*, SPA) construida con **React** y **Vite**. El enrutamiento entre vistas se gestiona mediante renderizado condicional en el componente raíz `App.jsx`, sin dependencia de un

enrutador externo. Los componentes consumen la API REST del *backend* a través de la función nativa `fetch`, y el servidor de desarrollo de Vite escucha en el puerto 5173.

Capa de lógica de negocio. El *backend* es una aplicación **FastAPI** servida por **Uvicorn**, expuesta en el puerto 8011. La lógica de negocio se centraliza en `app/main.py`, que define los *endpoints* REST organizados por recurso funcional: propuestas, docentes, carreras, controles inteligentes, exportación e importación. El middleware `CORSMiddleware` autoriza peticiones originadas en el cliente web. La autenticación se implementa con tokens **JWT** —biblioteca `PyJWT`, contraseñas protegidas con `bcrypt`— emitidos al iniciar sesión y verificados mediante inyección de dependencias en cada *endpoint* protegido.

Capa de agentes e integración. La plataforma incorpora múltiples componentes especializados que operan de forma autónoma o semi-autónoma sobre los datos del sistema. Formalmente, el directorio `agents/` aloja el módulo `extract.py`; sin embargo, el conjunto de responsabilidades agentivas es más amplio e incluye:

- **Extracción de propuestas (DOCX/GDoc):** `agents/extract.py` en combinación con `app/docx_import.py` analizan el documento subido e identifican automáticamente todos los campos curriculares (contenidos mínimos, resultados de aprendizaje, unidades temáticas, equipo docente, etc.) para poblar la base de datos.
- **Evaluación inteligente con LLM:** el módulo de controles inteligentes (`evaluate_control_with_llm`, `run_intelligent_controls`) aplica rúbricas configurables sobre cada propuesta consultando la API de OpenAI y devuelve retroalimentación estructurada con puntaje y observaciones.
- **Asistencia y reformulación LLM:** los *endpoints* `ai_generate`, `ai_reformulate` y `suggest_for_proposal` permiten generar texto académico, reformular secciones y sugerir mejoras a partir de un contexto proporcionado por el usuario.
- **Búsqueda semántica (RAG):** `semantic_search` localiza fragmentos normativos relevantes consultando el índice vectorial `hnswlib` y enriqueciéndolos con una respuesta generada por el LLM.
- **Gestor de instrumentos de evaluación:** `upload_instruments` e `instruments_notify` gestionan la carga de archivos a Google Drive y el envío automático de notificaciones por correo electrónico a los docentes correspondientes.
- **Sincronización con Google Workspace:** `sync_proposal_gdoc`, `import_proposal_gdoc_url` e `ingest_accreditation_evidences` mantienen sincronizados los documentos entre la base de datos local y Google Drive / Docs, y realizan la ingesta de evidencias de acreditación desde carpetas compartidas.

Capa de persistencia. La base de datos relacional es **SQLite**, gestionada mediante el ORM **SQLAlchemy** con el patrón *session-per-request*. Los modelos principales definidos en

`app/models.py` son **Proposal** (propuesta curricular con todas sus secciones académicas), **Teacher** (docente), **Career** (carrera) y las tablas de asociación que registran la asignación de docentes y competencias a cada propuesta. Para la búsqueda semántica de fragmentos normativos, el sistema emplea **hnswlib** Malkov y Yashunin, 2020, una implementación eficiente de grafos jerárquicos de mundo pequeño (*Hierarchical Navigable Small World*, HNSW) que permite consultas de vecinos más próximos sobre los vectores de incrustación generados por la API de OpenAI.

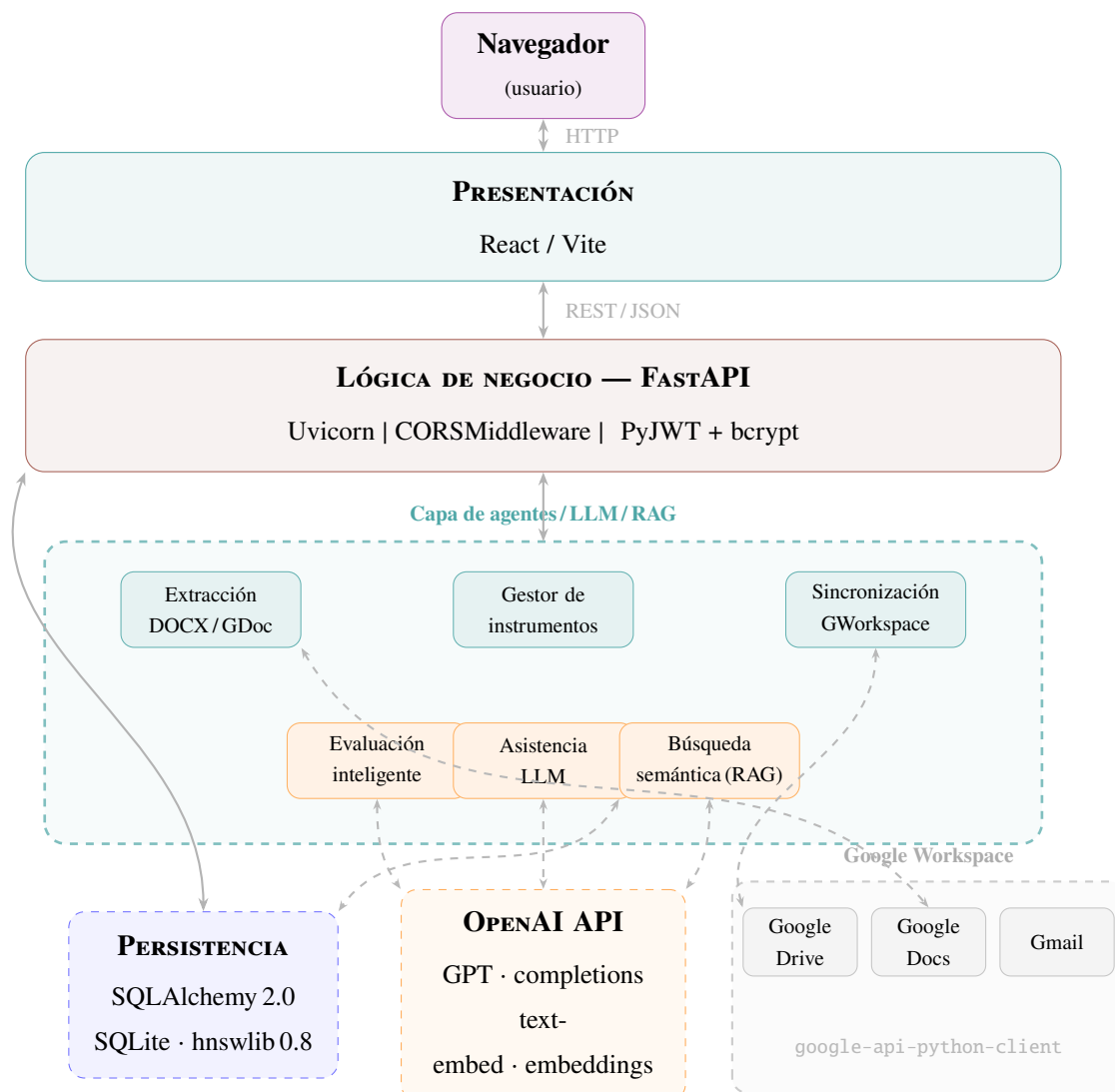


Figura 4.3. Arquitectura en capas de MACAU. Fuente: elaboración propia.

4.3.2 Diagrama de despliegue

La figura 4.4 muestra el diagrama de despliegue de MACAU. La arquitectura distingue dos nodos principales: el **cliente** (navegador web del usuario) y el **servidor**, que aloja simultáneamente el *frontend* y el *backend*.

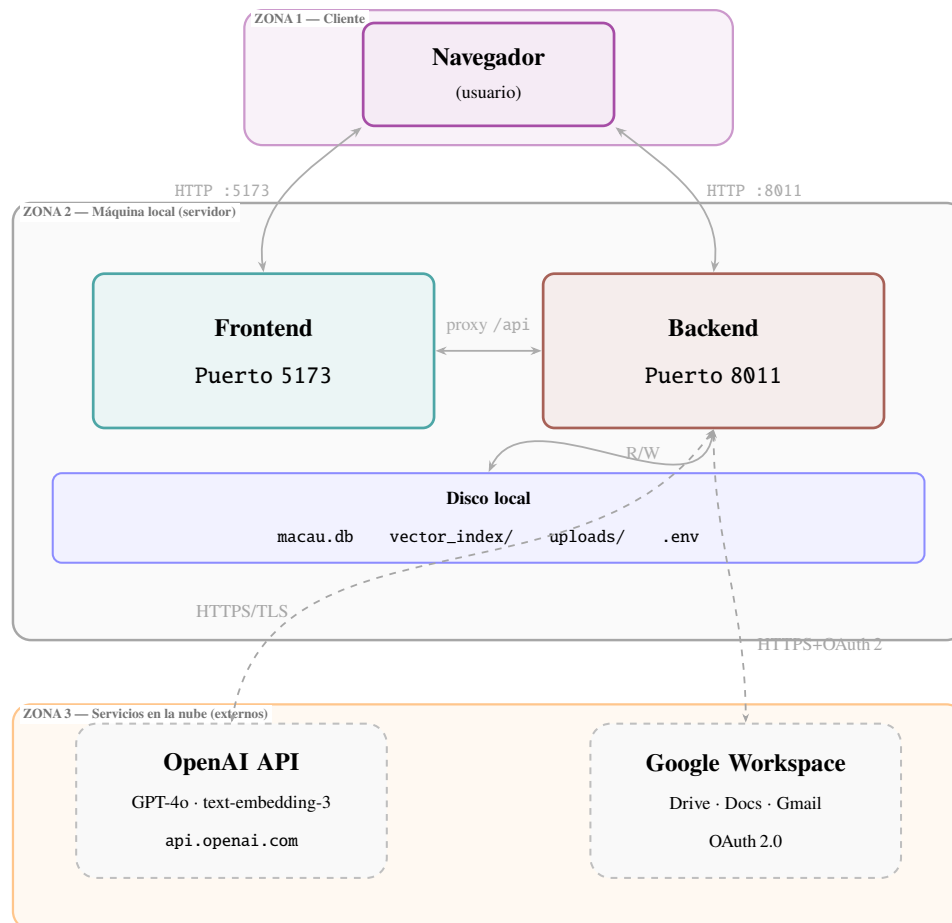


Figura 4.4. Diagrama de despliegue de MACAU. *Fuente: elaboración propia.*

El diagrama organiza el sistema en tres zonas.

- **Zona 1: Cliente.** El navegador del usuario, que accede a la interfaz web y genera todas las interacciones.
- **Zona 2: Máquina local.** El servidor que agrupa los procesos que corren en la máquina local: el *frontend* (puerto 5173) sirve la interfaz; el *backend* (puerto 8011) expone la API REST, ejecuta los agentes y gestiona la lógica de negocio; el disco local almacena la base de datos, el índice vectorial, los archivos subidos y las variables de entorno.
- **Zona 3: Servicios en la nube.** Los servicios externos con los que se comunica el backend: la API de OpenAI (modelos de lenguaje e incrustaciones) y Google Workspace (Drive, Docs y Gmail), ambos accedidos mediante HTTPS.

La siguiente estructura de directorios resume la organización del repositorio:

```

1 TesisMCD/
2   backend/
3     app/
4       main.py           <- enrutador principal (FastAPI)

```

```

5     models.py          <- entidades SQLAlchemy (ORM)
6     schemas.py         <- esquemas de validacion (Pydantic)
7     auth.py            <- autenticacion JWT + bcrypt
8     database.py        <- sesion y motor SQLAlchemy
9     docx_import.py     <- importacion de propuestas DOCX
10    docx_export.py     <- exportacion de propuestas DOCX
11    agents/
12        extract.py      <- extraccion de propuestas DOCX/GDoc
13        evaluation.py   <- evaluacion inteligente con LLM
14        assistance.py   <- asistencia y reformulacion LLM
15        search.py       <- busqueda semantica RAG (hnsplib)
16        instruments.py  <- gestion de instrumentos evaluativos
17        gsync.py        <- sincronizacion con Google Workspace
18    data/
19        macau.db         <- base de datos SQLite principal
20        uploads/         <- archivos subidos (propuestas, evidencias)
21        vector_index/    <- indice hnsplib (embeddings semanticos)
22    frontend/
23        src/
24            App.jsx      <- componente raiz y enrutamiento
25            main.jsx     <- punto de entrada React
26            styles.css   <- estilos globales
27            index.html   <- shell HTML
28    docs/
29        ARCHITECTURE.md  <- descripcion de la arquitectura
30        DECISIONS.md    <- registro de decisiones tecnicas
31        .env             <- claves de API y variables de entorno

```

4.4 Modelo de datos

El modelo de datos de MACAU se implementa con SQLAlchemy 2.0 sobre SQLite, declarado en `app/models.py` mediante el patrón ORM declarativo. La elección de SQLite responde a los requisitos concretos de despliegue: el sistema opera en una única máquina institucional sin infraestructura de base de datos dedicada, con concurrencia baja y volumen de datos acotado. SQLAlchemy abstrae el motor subyacente, de modo que una eventual migración a PostgreSQL requeriría únicamente modificar la cadena de conexión en `database.py`, sin cambios en el código de negocio.

El esquema se organiza en seis grupos funcionales con responsabilidades claramente delimitadas, que se ilustran en la figura 4.5.

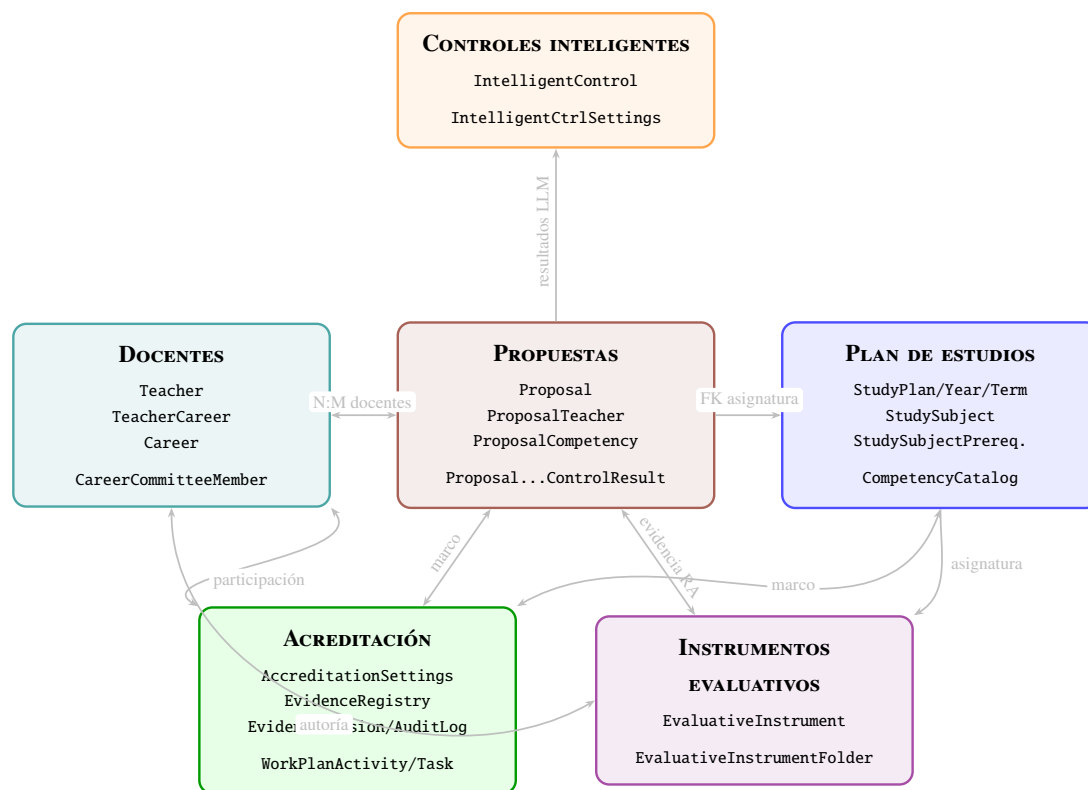


Figura 4.5. Grupos funcionales del modelo de datos. Fuente: elaboración propia.

Grupo 1 — Núcleo de propuestas

La entidad central del sistema es **Proposal**. Su diseño consolida en una única tabla todos los campos que conforman una propuesta de asignatura, organizados en cuatro categorías funcionales: *identificación académica*, *carga horaria*, *contenido pedagógico* y *control e integración externa*. El cuadro 4.3 detalla los atributos principales de la entidad.

Tabla 4.3. Atributos principales de la entidad Proposal.

Atributo	Tipo	Descripción
<i>Identificación académica</i>		
title	String	Denominación oficial de la asignatura.
career	String	Carrera a la que pertenece la propuesta.
subject	String	Nombre normalizado de la asignatura.
study_plan	String	Plan de estudios de referencia.
quarter	String	Cuatrimestre o período lectivo.
character	String	Carácter: obligatoria u optativa.

continúa en la página siguiente

(continuación de la tabla 4.3)

Atributo	Tipo	Descripción
regime	String	Régimen: cuatrimestral o anual.
<i>Carga horaria</i>		
theoretical_hours	Integer	Horas teóricas semanales.
practical_hours	Integer	Horas prácticas semanales.
total_hours	Integer	Total de horas de la asignatura.
<i>Contenido pedagógico</i>		
minimum_content	Text	Contenidos mínimos según plan.
fundamentals_part1	Text	Fundamentación: importancia de la asignatura.
fundamentals_part2	Text	Fundamentación: perfil profesional.
methodology	Text	Metodología de enseñanza.
evaluation	Text	Sistema de evaluación.
bibliography	Text	Bibliografía básica y complementaria.
learning_outcomes	JSON	Lista estructurada de resultados de aprendizaje.
units	JSON	Unidades temáticas con horas por unidad.
practicals	JSON	Trabajos prácticos de la asignatura.
teaching_team	JSON	Equipo docente con roles y titulación.
<i>Control e integración externa</i>		
status	String	Estado del ciclo de vida de la propuesta.
editing_locked	Boolean	Bloqueo de edición activado por el directivo.
gdoc_url	String	URL del Google Doc vinculado.
gdoc_last_synced	DateTime	Marca temporal de la última sincronización.
gdoc_status	String	Estado de la sincronización (<i>synced</i> , <i>outdated</i> , etc.).
source_type	String	Origen: docx, gdoc o manual.
created_at	DateTime	Fecha y hora de creación del registro.

continúa en la página siguiente

(continuación de la tabla 4.3)

Atributo	Tipo	Descripción
updated_at	DateTime	Fecha y hora de la última modificación.

Las secciones de contenido de estructura variable —resultados de aprendizaje, unidades temáticas, trabajos prácticos y equipo docente— se almacenan como columnas de tipo JSON. Esta decisión permite representar colecciones de longitud arbitraria sin normalizar en tablas adicionales, a costa de renunciar a consultas relacionales sobre esos campos; dado que el acceso a dichas secciones siempre se realiza de forma completa (lectura y escritura de la propuesta entera), el enfoque es apropiado en este contexto.

Entidades satélite del grupo: *ProposalTeacher* materializa la relación N:M entre propuestas y docentes, permitiendo que múltiples docentes participen en una misma propuesta con roles diferenciados. *ProposalCompetency* vincula cada propuesta con las competencias CONEAU que declara cubrir, tomadas del catálogo institucional. *ProposalIntelligentControlResult* persiste el diagnóstico producido por cada control normativo automático: registra si la verificación fue superada, qué aspecto falló, por qué razón y qué texto alternativo propuso el modelo de lenguaje; estos datos alimentan la vista de retroalimentación del docente y el panel de auditoría del directivo.

La especificación detallada de este grupo figura en *Anexo B — Especificación del modelo de datos, Grupo 1* (véase pág. 110).

Grupo 2 — Gestión docente

La entidad central de este grupo es *Teacher*, que consolida en una sola tabla la identidad institucional del docente y sus credenciales de autenticación. Este diseño evita tablas *User* separadas: cada docente es simultáneamente un actor del sistema con sus propios permisos. La tabla 4.4 recoge sus atributos completos.

Tabla 4.4. Entidad *teachers* — perfil e identidad docente.

Atributo	Tipo	Descripción
<i>Identificación y perfil</i>		
id	Integer	Identificador interno autoincremental (PK).
name	String	Nombre completo del docente.

continúa en la página siguiente

(continuación — teachers)

Atributo	Tipo	Descripción
normalized_key	String	Clave normalizada para búsqueda sin diferencias tipográficas (tildes, mayúsculas, espacios).
email	String	Correo electrónico institucional.
category	String	Categoría docente (p. ej. titular, adjunto, JTP).
dedication	String	Régimen de dedicación (exclusiva, semi, simple).

Autenticación y acceso

password_hash	String	Hash bcrypt de la contraseña local. Nulo si el docente no activó autenticación por credencial.
last_login	DateTime	Marca temporal del último acceso al sistema.
password_reset_at	DateTime	Marca temporal de la última solicitud de restablecimiento de contraseña.
gmail_refresh_token	Text	Token de refresco OAuth 2.0 para la integración con Google Drive del docente.
is_admin	Boolean	Indica si el docente posee privilegios de administración global del sistema.

Control temporal

created_at	DateTime	Fecha y hora de creación (valor por defecto: ahora).
updated_at	DateTime	Fecha y hora de última modificación (auto actualizado).

Entidades satélite del grupo: TeacherCareer registra la pertenencia de un docente a una carrera mediante un par `teacher_id` × `career` (nombre de carrera como cadena). Career centraliza el catálogo de carreras activas con referencias opcionales a los docentes que ejercen como director (`director_id`) y secretario (`secretario_id`). CareerCommitteeMember materializa la comisión curricular como una relación N:M entre Career y Teacher con eliminación en cascada cuando se elimina la carrera o el docente.

La especificación detallada de este grupo figura en **Anexo B — Especificación del modelo**

de datos, Grupo 2 (véase pág. 114).

Grupo 3 — Plan de estudios

El modelo curricular se organiza como una jerarquía de cuatro niveles: StudyPlan → StudyYear → StudyTerm → StudySubject. Esta estructura replica fielmente el esquema formal de la carrera y permite que cada asignatura quede unívocamente ubicada en su año y cuatrimestre dentro de un plan vigente. La entidad hoja de la jerarquía, StudySubject, actúa como ancla para las propuestas pedagógicas mediante la clave foránea `study_subject_id` de Proposal; sus atributos se detallan en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Entidad `study_subjects` — asignatura del plan de estudios.

Atributo	Tipo	Descripción
<i>Identificación</i>		
<code>id</code>	Integer	Identificador interno autoincremental (PK).
<code>term_id</code>	Integer	FK a <code>study_terms.id</code> ; ubica la asignatura en su cuatrimestre.
<code>code</code>	String	Código oficial de la asignatura en el plan.
<code>name</code>	String	Denominación oficial de la asignatura.
<i>Carga horaria y régimen</i>		
<code>character</code>	String	Carácter: <i>Obligatoria</i> u <i>Optativa</i> .
<code>regime</code>	String	Régimen: <i>Cuatrimstral</i> o <i>Anual</i> .
<code>theoretical_hours</code>	Integer	Horas teóricas semanales.
<code>practical_hours</code>	Integer	Horas prácticas semanales.
<code>total_hours</code>	Integer	Total de horas de la asignatura.
<code>weekly_hours</code>	Integer	Carga horaria semanal combinada.
<code>practice_scope</code>	Text	Alcance del trabajo práctico según el plan.
<i>Contenido curricular</i>		
<code>minimum_content</code>	Text	Contenidos mínimos establecidos por el plan.
<code>generic_competencies</code>	Text	Competencias genéricas CONEAU referenciadas.

continúa en la página siguiente

(continuación — study_subjects)

Atributo	Tipo	Descripción
specific_competencies	Text	Competencias específicas CONEAU referenciadas.
blocks	JSON	Bloques temáticos con horas asignadas por bloque.
<i>Control temporal</i>		
created_at	DateTime	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
updated_at	DateTime	Fecha y hora de última modificación (auto actualizado).

Entidades complementarias del grupo: StudyPlan encabeza la jerarquía con el nombre del plan y un campo payload (JSON) para metadatos extensos sin esquema fijo. StudyYear y StudyTerm son nodos intermedios de ordenamiento con campos sort_order que permiten respetar el orden oficial sin depender del valor numérico del id. StudySubjectPrerequisite expresa las correlatividades como una autorreferencia sobre study_subjects: cada fila indica que subject_id requiere aprobar prerequisite_id. CompetencyCatalog centraliza el catálogo de competencias CONEAU por carrera y plan, clasificadas como genéricas o específicas mediante competency_type; sirve como fuente de verdad para poblar las competencias de nuevas propuestas.

La especificación detallada de este grupo figura en **Anexo B — Especificación del modelo de datos, Grupo 3** (véase pág. 117).

Grupo 4 — Controles inteligentes

Este grupo implementa el motor de verificación normativa automática. IntelligentControl define cada regla verificable: un topic categorizador, un name descriptivo y el campo instruction, que contiene el prompt completo que se envía al LLM junto con el texto de la propuesta. El campo associated_topics (JSON) permite agrupar controles relacionados para ejecuciones consolidadas. La tabla 4.6 recoge sus atributos.

Tabla 4.6. Entidad `intelligent_controls` — definición de controles LLM.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	Integer	Identificador interno autoincremental (PK).
<code>topic</code>	String	Categoría temática del control (p. ej. <i>competencias</i> , <i>bibliografía</i>).
<code>name</code>	String	Nombre descriptivo del control.
<code>instruction</code>	Text	Prompt completo enviado al LLM junto con el texto de la propuesta.
<code>is_active</code>	Boolean	Indica si el control participa en las ejecuciones (defecto: verdadero).
<code>sort_order</code>	Integer	Orden de presentación en la interfaz.
<code>associated_topics</code>	JSON	Lista de tópicos relacionados para ejecuciones consolidadas.
<code>created_at</code>	DateTime	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
<code>updated_at</code>	DateTime	Fecha y hora de última modificación (auto actualizado).

Configuración de modos de ejecución. La entidad `IntelligentControlSettings` centraliza los parámetros de los tres perfiles disponibles. Cada modo tiene su propio modelo de lenguaje, temperatura y límite de *tokens*, todos configurables de forma independiente sin tocar el código:

Guepardo Rápido y de bajo costo. Modelo por defecto: `gpt-4o-mini`, temperatura 0,15, máx. 420 *tokens*. Perfil asignado por defecto a **docentes** (`docente_mode`).

Delfín Equilibrado entre velocidad y profundidad. Modelo por defecto: `gpt-4o-mini`, temperatura 0,10, máx. 500 *tokens*. Perfil asignado por defecto a **directivos** (`director_last_mode`).

Ballena Máxima profundidad de análisis. Modelo por defecto: `gpt-4o`, temperatura 0,10, máx. 700 *tokens*.

La selección activa se persiste por rol: `director_last_mode` para directivos y `docente_mode` para docentes, de modo que cada usuario retoma el último perfil utilizado en su próxima sesión. Un perfil no válido se normaliza automáticamente a *Delfín*.

Los valores indicados son los **parámetros por defecto**. Un perfil con rol directivo puede modificarlos en cualquier momento a través del endpoint `PATCH /intelligent-controls/settings`: modelo de lenguaje, temperatura y límite de *tokens* se pueden ajustar de forma independiente

para cada uno de los tres modos, sin necesidad de intervención técnica en el servidor. Esto permite, por ejemplo, migrar *Ballena* a un modelo más reciente cuando esté disponible, o subir el límite de *tokens* de *Guepardo* durante períodos de mayor exigencia de análisis, sin tocar el código fuente.

La especificación detallada de este grupo figura en **Anexo B — Especificación del modelo de datos, Grupo 4** (véase pág. 121).

Grupo 5 — Instrumentos evaluativos

La gestión de evaluaciones se organiza en dos entidades. `EvaluativeInstrument` registra trabajos prácticos, parciales, finales y recuperatorios de una asignatura, discriminados por `instrument_type`. Soporta dos modalidades de almacenamiento: (a) local (`stored_filename`, `file_path`) o (b) en Google Drive (`gdrive_url`, `gdrive_file_id`), lo que permite tanto la carga directa de archivos como la vinculación con documentos ya existentes en el espacio Drive institucional. La tabla 4.7 detalla sus atributos.

Tabla 4.7. Entidad `evaluative_instruments` — registro de evaluaciones.

Atributo	Tipo	Descripción
<i>Identificación y contexto</i>		
<code>id</code>	Integer	Identificador interno autoincremental (PK).
<code>career</code>	String	Carrera a la que pertenece la evaluación.
<code>study_plan</code>	String	Plan de estudios de referencia.
<code>subject</code>	String	Asignatura a la que pertenece la evaluación.
<code>instrument_type</code>	String	Tipo: <i>TP</i> <i>Parcial</i> <i>Final</i> <i>Recuperatorio</i> .
<code>title</code>	String	Denominación descriptiva del instrumento (opcional).
<i>Almacenamiento local</i>		
<code>original_filename</code>	String	Nombre original del archivo subido por el usuario.
<code>stored_filename</code>	String	Nombre del archivo almacenado en el servidor.
<code>file_path</code>	String	Ruta del archivo en el servidor (ruta relativa o absoluta).
<code>file_size</code>	Integer	Tamaño del archivo en bytes.

(continuación — *evaluative_instruments*)

Atributo	Tipo	Descripción
<code>mime_type</code>	String	Tipo MIME del archivo (p. ej. <code>application/pdf</code>).
<i>Almacenamiento en Drive</i>		
<code>gdrive_url</code>	String	URL pública o compartida del archivo en Google Drive.
<code>gdrive_file_id</code>	String	Identificador único del archivo en Google Drive API.
<i>Metadata y auditoría</i>		
<code>uploaded_by</code>	String	Usuario o email que cargó el documento.
<code>created_at</code>	DateTime	Fecha y hora de subida (<i>server default</i> : ahora).
<code>updated_at</code>	DateTime	Fecha y hora de última modificación (auto actualizado).

Carpetas de Drive centralizado: `EvaluativeInstrumentFolder` asocia una carpeta de Google Drive a una determinada combinación carrera + plan + asignatura. Esta estructura permite consolidar todos los instrumentos de una asignatura bajo un único directorio en Drive, facilitando la descarga y sincronización programada.

La especificación detallada de este grupo figura en **Anexo B — Especificación del modelo de datos, Grupo 5** (véase pág. 123).

Grupo 6 — Acreditación

Este grupo concentra seis entidades de soporte al proceso CONEAU. `AccreditationSettings` actúa como entidad cabecera de configuración por carrera y plan: define carpetas de origen y destino en Drive, modo de procesamiento, alcance del escaneo y listas JSON de tipos de evidencia y actores habilitados. La tabla 4.8 resume su estructura.

Tabla 4.8. Entidad `accreditation_settings` — parámetros del proceso de acreditación.

Atributo	Tipo	Descripción
<i>Identificación y alcance</i>		

(continuación — accreditation_settings)

Atributo	Tipo	Descripción
id	Integer	Identificador interno autoincremental (PK).
career	String	Carrera sobre la que aplica la configuración (índice).
study_plan	String	Plan de estudios de referencia (opcional, indexado).
<i>Conectividad y procesamiento</i>		
source_folder_url	String	URL de carpeta de origen para relevamiento de evidencias.
destination_folder_url	String	URL de carpeta de destino para consolidación documental.
process_mode	String	Estrategia de procesamiento: <i>move</i> o <i>copy</i> .
recursive_scan	Boolean	Indica si el relevamiento recorre subcarpetas de forma recursiva.
<i>Parámetros dinámicos</i>		
evidence_types	JSON	Tipos de evidencia habilitados para el proceso acreditador.
actor_roles	JSON	Roles institucionales admitidos en el flujo de trabajo.
actors	JSON	Actores concretos participantes (equipo operativo).
<i>Control temporal</i>		
created_at	DateTime	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
updated_at	DateTime	Fecha y hora de última modificación (auto actualizado).

Entidades complementarias del grupo: `AccreditationEvidenceRegistry` es el registro principal de evidencias (origen local, URL de Drive o carpeta de Drive), con trazabilidad de integridad mediante `checksum_sha256` y metadatos JSON. `AccreditationEvidenceVersion` preserva el historial de versionado por evidencia, mientras `AccreditationEvidenceAuditLog`

registra acciones inmutables de creación, actualización y versionado junto con actor y campos modificados. `AccreditationWorkPlanActivity` y `AccreditationWorkPlanTask` modelan el plan operativo del proceso: etapas, sub-etapas, responsables, fechas de compromiso, estado y observaciones, con desagregación en tareas de seguimiento.

La especificación detallada de este grupo figura en *Anexo B — Especificación del modelo de datos, Grupo 6* (véase pág. 124).

4.5 Módulo de gestión del ciclo de vida de propuestas

La propuesta de asignatura es la unidad documental central de MACAU: agrupa en un solo objeto persistente toda la información exigida —desde los datos de identificación de la asignatura hasta la bibliografía, la metodología y los resultados de aprendizaje— y la expone a flujos de validación normativa, revisión colaborativa y exportación institucional.

El ciclo de vida de una propuesta está gobernado por cinco estados formales con transiciones explícitas y controladas por rol:

Borrador: la propuesta fue creada o importada por el directivo; el docente asignado puede editarla libremente y agregar toda la información requerida, ya que todos sus campos son modificables.

En revisión: fue enviada a la Comisión Curricular; puede quedar bloqueada para edición según la configuración del proceso.

Observada: la Comisión Curricular detectó no conformidades; el docente recibe las observaciones y debe subsanarlas antes de volver a enviarla.

Aprobada: el director aprobó formalmente la propuesta; la edición queda bloqueada para preservar la integridad del documento de referencia.

Archivada: cierre de ciclo; la propuesta queda como evidencia documental accesible al proceso de acreditación CONEAU.

La Figura 4.6 resume las transiciones válidas entre estados, incluyendo el ciclo de observación y corrección previo a la aprobación final.

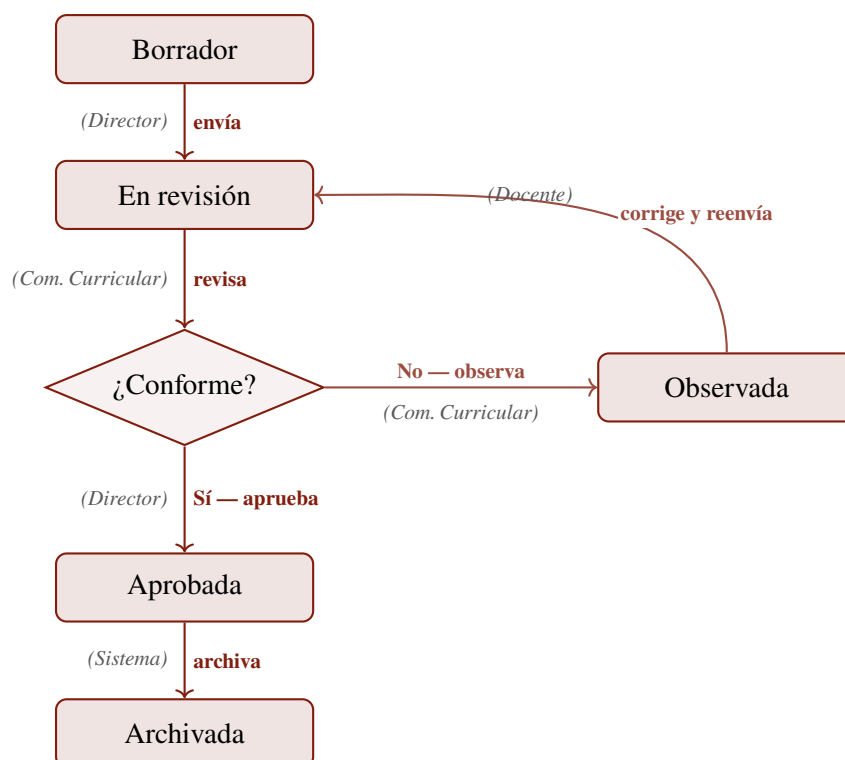


Figura 4.6. Diagrama de flujo del ciclo de vida de propuestas en MACAU.
Fuente: Elaboración propia.

4.5.1 Campos de una propuesta de asignatura

Toda propuesta almacenada en MACAU se estructura en seis bloques temáticos que replican la plantilla institucional vigente.

Identificación y régimen académico. Nombre oficial de la asignatura, carrera, plan de estudios de referencia, año lectivo, año en la carrera, cuatrimestre, carácter (obligatoria - optativa) y régimen de cursada (cuatrimestral - anual). Estos atributos ubican la propuesta dentro de la estructura curricular y permiten verificar su coherencia con el plan vigente.

Carga horaria. Horas semanales y totales, diferenciadas entre teoría y práctica. Estos valores se utilizan en los controles normativos del módulo de revisión, que verifica la consistencia de la carga horaria declarada con lo establecido en la resolución de la carrera.

Equipo docente. Relación de docentes vinculados con rol en la Asignatura (Titular, Asociado, Adjunto, Jefe de Trabajos Prácticos, Ayudante). Se almacenan como registros independientes en ProposalTeacher, lo que permite armar equipos multi-carrera sin duplicar la propuesta.

Fundamentación, Contenidos y Competencias Se incluyen campos de texto libre para la fundamentación —orientada a la relevancia de la asignatura y su vinculación con el perfil del egresado— y para los contenidos mínimos establecidos en la Resolución de la carrera. Asimismo, se incorporan las competencias genéricas y específicas.

Secciones dinámicas. Tres colecciones almacenadas como JSON estructurado que modelan

el contenido pedagógico variable:

- *Unidades temáticas*: identificador, título, descripción de contenidos por unidad, bibliografía básica y complementaria;
- *Trabajos prácticos*: Objetivos y Resultados de Aprendizaje a los que aporta, Actividades a desarrollar, Materiales, Ámbito de Práctica;
- *Resultados de aprendizaje (RA)*: descripción de los resultados de aprendizaje esperados.

Secciones metodológicas. Metodología de enseñanza, sistema de evaluación, bibliografía básica y complementaria, y un campo libre de observaciones; todos en texto plano editable en la interfaz o importable desde el documento fuente.

4.5.2 Importación de propuestas existentes

Uno de los requisitos de adopción críticos para cualquier plataforma institucional es la capacidad de incorporar el acervo documental preexistente sin obligar a la re-ingesta manual. En el contexto de MACAU, esto significa que las propuestas de asignatura elaboradas históricamente con la plantilla institucional de la universidad o en Google Docs deben poder migrarse al sistema conservando la estructura y el contenido original. Para ello se implementó un módulo de importación con dos canales de entrada que convergen en un pipeline de extracción único.

Pipeline de extracción desde DOCX

El canal primario de importación opera sobre el archivo DOCX generado con la plantilla institucional. El flujo, iniciado mediante `POST /proposals/import-docx`, comprende las siguientes etapas:

1. **Recepción y almacenamiento temporal.** El archivo se recibe como *multipart upload*, se persiste en un directorio temporal del servidor y se referencia por su ruta absoluta para el procesamiento posterior.
2. **Detección de estructura.** El módulo `docx_import.py` abre el documento con *python-docx* y aplica una estrategia de detección en dos capas: primero recorre los párrafos buscando encabezados normalizados que coincidan con palabras clave predefinidas (*Contenidos Mínimos*, *Fundamentos*, *Metodología*, *Bibliografía*, etc.); luego, en los casos en que el contenido se encuentre dentro de tablas en lugar de párrafos libres, aplica una segunda búsqueda sobre las celdas de la tabla. Esta dualidad cubre las variantes de formato que coexisten en el corpus institucional.
3. **Normalización.** Para lograr robustez ante variantes de escritura, los términos clave se normalizan eliminando acentos, convirtiendo a minúsculas y colapsando espacios múltiples antes de toda comparación. Esto permite reconocer, por ejemplo, “*Metodología:*”, “*METODOLOGIA*” y “*Metodología de Enseñanza*” como la misma sección objetivo.

4. **Mapeo al modelo.** Los bloques de texto extraídos se asignan a los campos del modelo relacional Proposal: secciones de texto libre (`minimum_content`, `methodology`, `evaluation`, `bibliography`), colecciones estructuradas en JSON (`units`, `practicals`, `learning_outcomes`) y metadatos de identificación (`career`, `subject`, `year_of_career`, `theoretical_hours`, etc.).
5. **Respuesta de previsualización.** El endpoint no persiste directamente en la base de datos: devuelve un objeto JSON con los datos extraídos y un resumen de previsualización (conteo de unidades, trabajos prácticos, resultados de aprendizaje y competencias) para confirmación por parte del usuario antes del guardado definitivo.

Canal alternativo: importación desde Google Docs

El segundo canal, accesible mediante `POST /proposals/import-gdoc-url`, permite importar documentos alojados en Google Drive sin necesidad de descargarlos manualmente. El mecanismo extrae el identificador único del documento desde la URL recibida (soportando tanto el formato `/d/{id}/edit` de Google Docs como el formato `?id={id}` de Google Drive), construye la URL de exportación estándar de la API de Google (`/export?format=docx`) y descarga el archivo resultante como flujo de bytes. A partir de ese punto, el contenido binario se canaliza al mismo extractor `import_proposal_from_docx` empleado por el canal DOCX, garantizando un tratamiento homogéneo de ambas fuentes. Como condición previa, el documento debe tener visibilidad pública o compartida mediante enlace, dado que la descarga se realiza sin credenciales OAuth en esta modalidad.

La Figura 4.7 ilustra ambos canales y su convergencia en el pipeline común de extracción.

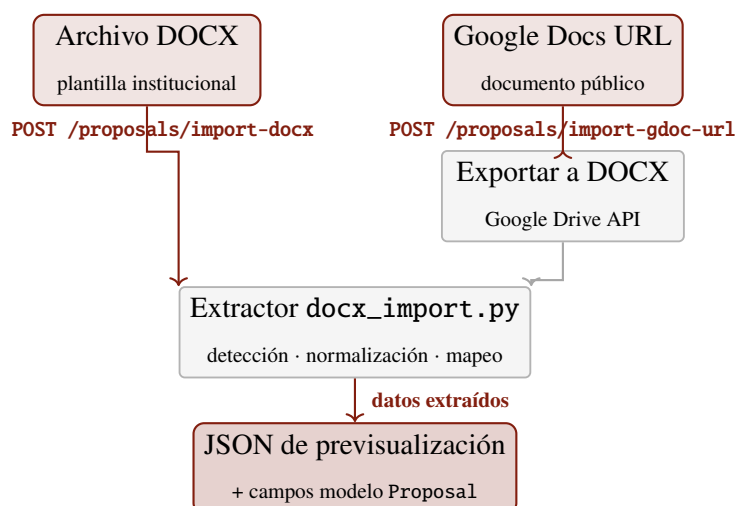


Figura 4.7. Pipeline de importación de propuestas: canales DOCX y Google Docs con extractor común. *Fuente: Elaboración propia.*

La arquitectura de canal único de extracción persigue dos objetivos complementarios: simplificar el mantenimiento (cualquier mejora al extractor beneficia automáticamente a ambas vías

de ingesta) y garantizar que la calidad del reconocimiento sea homogénea independientemente del origen del documento. La evaluación cuantitativa del módulo sobre el corpus documental real se presenta en la Sección 5.3.

4.5.3 Integración bidireccional con Google Workspace

El diseño de MACAU reconoce que, en la práctica, Google Docs se ha consolidado como el entorno de edición colaborativa más difundido. Por ello se implementó una capa de integración bidireccional con Google Workspace que permite que el documento en la nube y el registro estructurado en la base de datos coexistan y se mantengan sincronizados a lo largo del ciclo lectivo, sin obligar al docente a elegir entre el confort de la edición en línea y los mecanismos de control y validación de la plataforma.

Vinculación y creación de documentos

La integración puede iniciarse en cualquiera de las dos direcciones. Si el docente dispone de un borrador preexistente en Google Docs, puede vincularse mediante el endpoint `POST /proposals/{id}/link-gdoc`: el sistema extrae el identificador del documento de la URL, descarga y procesa el DOCX resultante vía la API de exportación de Google, y verifica que la asignatura mencionada en el documento coincida con la propuesta en la base de datos antes de persistir la vinculación (`gdoc_url`, `gdoc_hash`, `gdoc_last_synced`). Esta validación impide asociar documentos ajenos a la asignatura y deja un registro de auditoría de la operación.

El flujo inverso se cubre con el endpoint `POST /proposals/{id}/create-gdoc`: el sistema genera un DOCX a partir del estado actual de la propuesta en la base de datos, lo sube a la carpeta de Google Drive configurada para la carrera (`DriveSettings`) y convierte el archivo en un Google Doc editable. El docente obtiene inmediatamente un enlace de edición en línea con el contenido ya estructurado. Este flujo requiere credenciales OAuth válidas configuradas por el administrador (variables `GOOGLE_OAUTH_*`).

Ciclo de sincronización

Una vez establecido el vínculo, la plataforma expone tres acciones complementarias para gestionar la divergencia entre ambas copias del documento:

GET /proposals/{id}/gdoc-diff — Vista previa de cambios entrantes. Descarga el Google Doc actual, construye un *snapshot* estructurado campo a campo y lo compara con el *snapshot* local mediante hash de contenido. Retorna un objeto `changes` con los campos que divergen, sus valores actuales y la versión del GDoc, e indica qué campos requieren revisión editorial (por ejemplo, `minimum_content` y `teaching_team`). El usuario puede inspeccionar las diferencias antes de comprometerse con el cambio.

POST /proposals/{id}/sync-gdoc — Ingesta desde el GDoc. Aplica los campos extraídos del Google Doc a la propuesta local, actualiza `gdoc_hash` y `gdoc_last_synced` y retorna la propuesta actualizada. La misma validación de coincidencia de asignatura que en la vinculación impide sobrescrituras accidentales.

POST /proposals/{id}/push-to-gdoc-direct — Publicación hacia el GDoc. El operador selecciona qué campos de la plataforma deben propagarse al documento en la nube. El sistema genera un DOCX actualizado a partir de la plantilla institucional, lo sube a Google Drive reemplazando el contenido del archivo original y actualiza el hash en la base de datos. Esta operación es selectiva: los campos no marcados permanecen con los valores presentes en el GDoc.

Adicionalmente, `gdoc-accept-latest` aplica todos los cambios detectados en el GDoc de una sola vez (sin revisión campo a campo), y `unlink-gdoc` desvincula el documento sin eliminarlo de Drive. Un endpoint auxiliar, `gdoc-status`, permite al frontend consultar en lote el estado de vinculación de una colección de propuestas (*Sincronizado*, *Sin vincular*, *Link perdido*, *Actualizado*, *Cambios sin enviar*).

La Figura 4.8 sintetiza los flujos de ambas direcciones de sincronización.

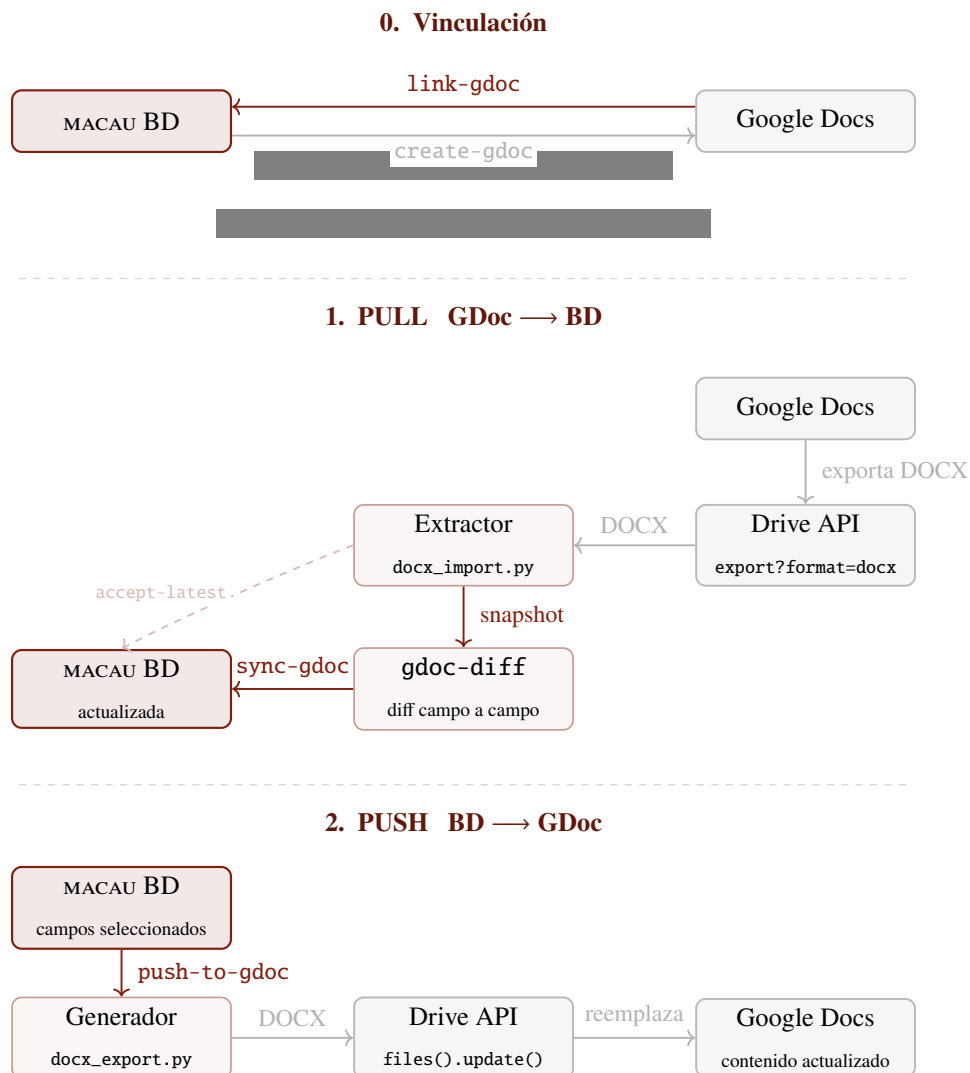


Figura 4.8. Integración bidireccional con Google Workspace: vinculación inicial, flujo *pull* (GDoc → BD) y flujo *push* (BD → GDoc). Fuente: *Elaboración propia*.

El estado de la vinculación se persiste en tres campos del modelo `Proposal`:

gdoc_url URL canónica del documento vinculado. Se almacena al ejecutar `link-gdoc` o `create-gdoc` y es la referencia utilizada por todos los endpoints de sincronización.

gdoc_hash Hash del contenido del documento en la última sincronización exitosa. Permite detectar si el GDoc fue modificado desde la última operación sin necesidad de descargarlo: si el hash actual coincide con el almacenado, no hay cambios pendientes.

gdoc_status Estado de vinculación visible en la interfaz. Puede tomar cinco valores: *Sincronizado* (doc vinculado y al día), *Sin vincular* (propuesta sin GDoc asociado), *Link perdido* (URL registrada pero documento inaccesible), *Actualizado* (el GDoc tiene cambios no incorporados a la BD) e *Cambios sin enviar* (la BD tiene cambios no propagados al GDoc).

Este esquema permite que el frontend muestre el indicador de estado sin consultar la API de

Google en cada carga de página: el valor se actualiza únicamente cuando el usuario o el sistema ejecuta una operación de sincronización explícita.

4.5.4 Exportación de propuestas

El ciclo de vida de una propuesta culmina, en términos documentales, con la generación del archivo que se entregará a la Comisión Curricular o se archivará en el expediente de acreditación. MACAU expone dos rutas para esta operación. La primera, `GET /proposals/{id}/docx`, es un atajo de conveniencia que delega internamente en la segunda, la ruta genérica `GET /proposals/{id}/export?format=fmt`, la cual soporta cuatro formatos: `docx`, `pdf`, `json` y `xml`. El parámetro `format` por defecto es `docx`, de modo que ambas rutas son equivalentes cuando no se especifica otro valor.

Formatos de documento (DOCX y PDF). Para cualquiera de estos dos formatos el sistema carga la plantilla institucional (reproducida en el Anexo C, pág. 131)¹ e invoca `generate_proposal_docx()` del módulo `docx_export.py`. La función recorre todos los bloques del documento (párrafos y tablas) mediante `_iter_block_items()`, localiza cada marcador `{{campo}}` con una expresión regular, preserva el formato del *run* original y lo sustituye por el valor almacenado en la base de datos. El resultado es un DOCX que refleja con exactitud el estado en que la propuesta fue aprobada, descargado con nombre automático del tipo `<carrera>_<asignatura>_<año>.docx`.

Si el formato solicitado es PDF, el DOCX generado se convierte mediante LibreOffice en modo *headless* (`soffice -headless -convert-to pdf`); si LibreOffice no está disponible, un mecanismo de *fallback* alternativo (`convert_docx_to_pdf`) retoma la conversión. La cabecera `X-PDF-Renderer` de la respuesta HTTP informa qué motor se utilizó, facilitando el diagnóstico ante diferencias de estilo entre entornos de ejecución.

Formatos de datos estructurados (JSON y XML). Los formatos `json` y `xml` serializan la propuesta completa: todos los campos, colecciones anidadas (resultados de aprendizaje, competencias, unidades) y metadatos de estado. El primero se construye con `json.dumps(..., ensure_ascii=False)`, preservando caracteres Unicode y produciendo salida legible e indentada. El segundo emplea `xml.etree.ElementTree`, recorriendo recursivamente el dict de la propuesta y convirtiendo cada clave en un elemento XML válido. Ninguno de los dos requiere la plantilla DOCX, por lo que son accesibles incluso si la versión de plantilla no coincide. Estos formatos están orientados a integraciones con sistemas institucionales externos (SIU Guaraní, repositorios de planes de estudio) sin necesidad de re-extracción desde documentos.

La Figura 4.9 resume la arquitectura de exportación: una única ruta genérica bifurca en cuatro caminos según el formato solicitado.

¹La plantilla es el archivo `Template Propuestas.docx` ubicado en el directorio de datos del servidor; contiene marcadores de la forma `{{campo}}` que el motor reemplaza por los valores de la base de datos.

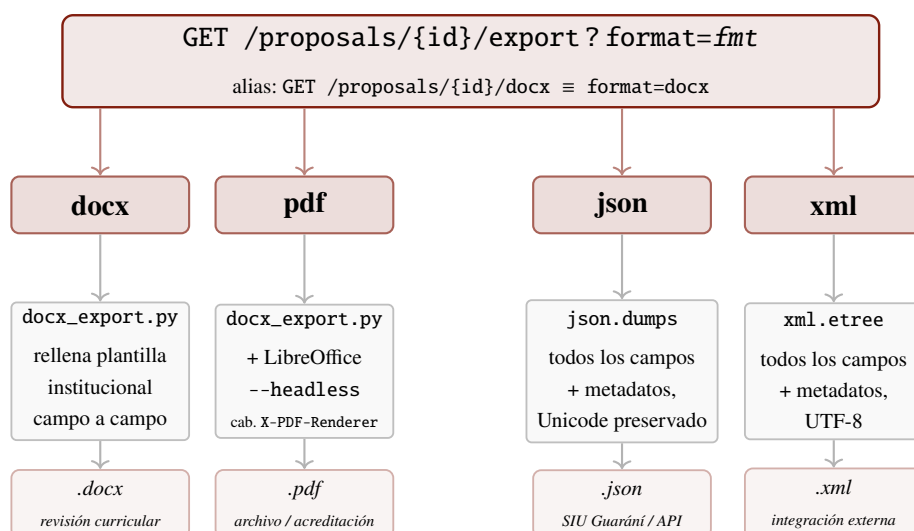


Figura 4.9. Arquitectura de exportación: la ruta genérica `/export?format=` bifurca en cuatro caminos según el formato solicitado. *Fuente: Elaboración propia.*

La simetría entre importación y exportación — ambas operando sobre la misma plantilla y el mismo modelo relacional — asegura que una propuesta importada desde un DOCX institucional y luego exportada de vuelta a DOCX produzca un documento estructuralmente equivalente al original, con la única diferencia del contenido que haya sido editado o enriquecido por la plataforma.

4.6 Controles normativos e inteligentes sobre propuestas de Asignatura

El proceso de revisión en MACAU combina dos capas complementarias. La primera capa define **controles normativos fijos**, derivados de los criterios de consistencia curricular y los estándares de acreditación exigidos por la CONEAU, 2023 para las carreras de ingeniería. La segunda capa incorpora **controles inteligentes configurables**, cuyo comportamiento se ajusta por carrera mediante prompts administrables por perfiles directivos. En conjunto, este esquema evita que la validación dependa exclusivamente del criterio individual del revisor y produce un resultado comparable entre asignaturas y entre ciclos lectivos.

Operativamente, ambos mecanismos convergen en un flujo único de ejecución y registro: el backend corre la batería de controles, persiste cada resultado por propuesta y control en `ProposalIntelligentControlResult`, y consolida la salida en un resumen tipado (`ProposalIntelligentControlsSummary`) consumido por la interfaz. El panel de revisión, por lo tanto, no solo indica si una propuesta cumple o no cumple, sino que preserva evidencia textual de qué falló, por qué falló y qué corrección se sugirió en cada caso. Las capturas de interfaz se incluyen en el Anexo A.

4.6.1 Controles normativos fijos

Los controles normativos fijos implementan validaciones estructurales de base, con especial foco en completitud, trazabilidad y coherencia interna. Entre las comprobaciones más relevantes se incluyen: presencia de secciones obligatorias, consistencia mínima de carga horaria, equipo docente formado al menos por un Profesor, existencia de resultados de aprendizaje, y alineación entre competencias declaradas y estructura de la propuesta. Aunque la ejecución técnica comparte la misma infraestructura de los controles inteligentes, su propósito metodológico es distinto: establecen el *piso de cumplimiento* que toda propuesta debe satisfacer antes de avanzar a revisión cualitativa.

En términos de API, el ciclo de revisión expone tres operaciones principales:

- `POST .../run`: lanza la corrida de controles activos sobre la propuesta;
- `GET .../results`: recupera el estado consolidado de todos los resultados;
- `PATCH .../results/{result_id}`: permite la revisión manual de un resultado puntual por parte de perfiles con atribuciones de supervisión.

donde `.../` abrevia el prefijo `/proposals/{id}/intelligent-controls`.

Esta última operación no elimina trazabilidad: al actualizar un resultado, el sistema conserva el registro histórico y actualiza la marca temporal de verificación, lo que permite auditar excepciones justificadas sin perder el comportamiento de base del esquema normativo.

4.6.2 Controles inteligentes configurables

Los controles inteligentes configurables se modelan con la entidad `IntelligentControl`. Cada instancia define un tópico temático (*p. ej.* competencias, bibliografía, equipo docente), un nombre operativo, una instrucción en lenguaje natural que actúa como *prompt de control*, y parámetros de orden y activación. Esta separación entre lógica de negocio y código fuente permite que la carrera evolucione sus criterios de revisión sin modificar la arquitectura del *backend*.

La gestión del catálogo de controles se resuelve mediante endpoints CRUD explícitos:

- `GET y POST /intelligent-controls`: listado y alta;
- `PATCH y DELETE /intelligent-controls/{id}`: actualización y baja;
- `GET y PATCH /intelligent-controls/settings`: lectura y escritura de la configuración global de ejecución.

Integración con el modelo de lenguaje.

En tiempo de ejecución, el endpoint `POST .../intelligent-controls/run` itera sobre los controles activos de la propuesta, construye el contexto relevante por tópico mediante `build_topic_payload()` e invoca la función `evaluate_control_with_llm()`, que se

comunica con la API de OpenAI a través del cliente configurado con la clave de entorno `OPENAI_API_KEY`.

Para cada control se ensamblan dos mensajes: un *system prompt* que instruye al modelo a actuar como evaluador académico estricto y a devolver exclusivamente JSON con los campos `pass`, `what_failed`, `why_failed`, `suggestion`, `proposed_text` y `summary`; y un *user prompt* que incluye la regla del control, los datos del tópico serializado en JSON y, cuando corresponde, contexto asociado de otros tópicos. La respuesta se parsea y se persiste en `ProposalIntelligentControlResult`, preservando tanto el veredicto binario (`pass`) como la justificación textual completa.

Modos de ejecución. La configuración global (`IntelligentControlSettings`) define tres perfiles de ejecución, denominados con nombres de animales como convención interna del sistema:

Guepardo Perfil rápido y de bajo costo. Usa por defecto `gpt-4o-mini` con temperatura 0,15 y límite de 420 *tokens*. Es el modo por defecto asignado a docentes.

Delfín Perfil equilibrado entre velocidad y profundidad. Usa por defecto `gpt-4o-mini` con temperatura 0,10 y límite de 500 *tokens*. Es el modo por defecto asignado a directivos.

Ballena Perfil de máxima profundidad de análisis. Usa por defecto `gpt-4o` con temperatura 0,10 y límite de 700 *tokens*.

Cada modo expone su propio modelo, temperatura y límite de tokens como parámetros configurables de forma independiente en `IntelligentControlSettings`, lo que permite ajustar la relación costo / calidad según el perfil de usuario activo sin intervención en el código. Si el modo indicado no es válido, el sistema normaliza a *Delfín* como valor de retorno seguro.

El valor agregado de esta capa no reside en una etiqueta binaria, sino en la devolución estructurada: cada resultado incluye estado de aprobación, descripción del incumplimiento, justificación textual y sugerencia de mejora. De este modo, el control inteligente cumple simultáneamente dos funciones: verificación técnica y asistencia de redacción orientada a norma.

4.7 Arquitectura de agentes (MAS)

La plataforma organiza las capacidades de inteligencia artificial en cuatro agentes especializados que operan de forma coordinada bajo el backend FastAPI. Cada agente encapsula una responsabilidad bien delimitada y expone su funcionalidad a través de la API REST; el frontend actúa como orquestador de la interacción del usuario, invocando al agente adecuado según la acción solicitada. La Figura 4.10 muestra la arquitectura global del sistema multi-agente.

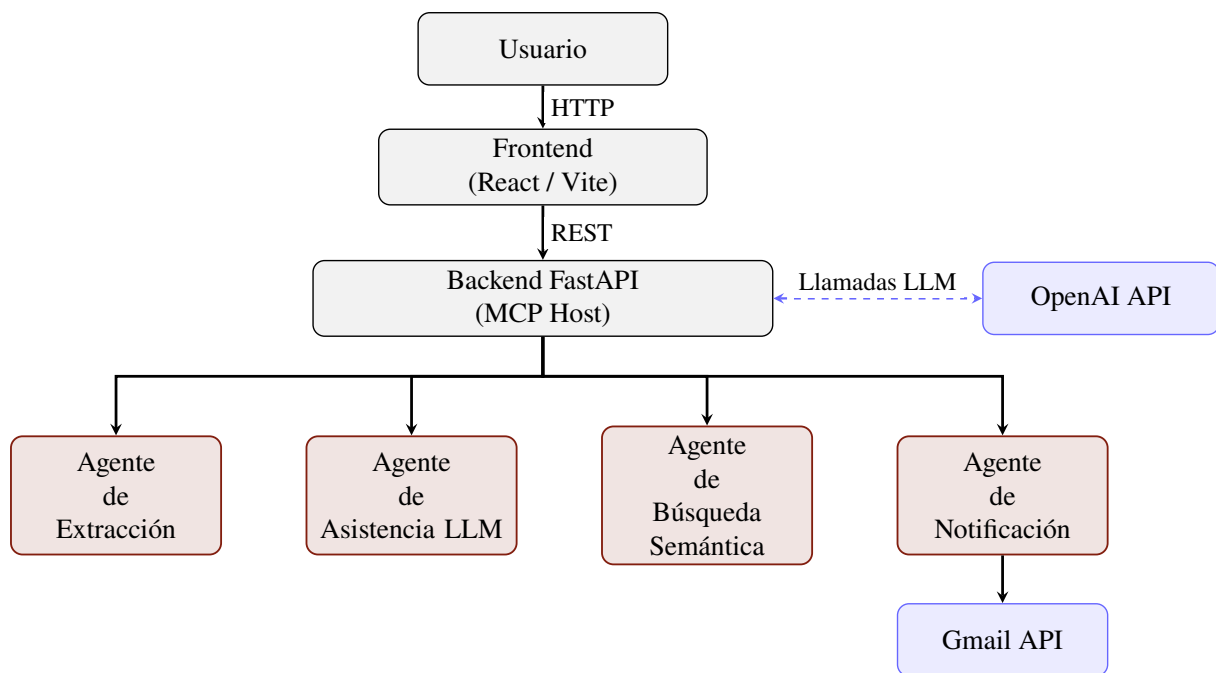


Figura 4.10. Arquitectura del sistema multiagente. *Fuente: Elaboración propia.*

4.7.1 Agente de Extracción

El Agente de Extracción, implementado en `agents/extract.py`, es responsable de transformar documentos institucionales en datos estructurados listos para ser almacenados en la base de datos. Su función principal es `process_file()`: recibe la ruta de un archivo DOCX importado y lo procesa mediante el módulo `docx_import`, que aplica las reglas de extracción definidas para el formato de plantilla institucional (identificación de secciones, tablas de trabajos prácticos, bloques de contenidos mínimos y equipo docente). Los prácticos extraídos se vinculan directamente a la propuesta correspondiente actualizando la columna JSON `practicals` del modelo `Proposal`.

La invocación del agente se integra en el flujo de importación de la API: cuando el endpoint `POST /proposals/import-docx` recibe un archivo, lanza `extract_agent.process_file()` como tarea en segundo plano (`BackgroundTasks` de FastAPI), de modo que la respuesta HTTP al cliente no bloquea el procesamiento. Este diseño desacopla la carga del documento del tiempo de respuesta percibido por el usuario.

El agente también expone `query_local()`, interfaz de búsqueda sobre la base de conocimiento local que el Agente de Búsqueda Semántica y el de Asistencia LLM invocan para recuperar evidencia contextual relevante antes de construir sus prompts (detalle en §4.9).

4.7.2 Agente de Asistencia LLM

El Agente de Asistencia LLM provee tres funciones de redacción asistida que el usuario puede activar en cualquier campo de texto de la propuesta. En todos los casos, el agente

inyecta el contexto institucional disponible en el *system prompt*: nombre de la carrera, perfil de egreso, lista de competencias del plan vigente y política de terminología institucional (TERMINOLOGY_POLICY_PROMPT). Este contexto garantiza que las respuestas generadas estén alineadas con los estándares CONEAU y el modelo educativo de la institución, no con respuestas de propósito general.

Generación (/ai-generate) Genera el contenido de un campo desde cero a partir de una instrucción del usuario. Es el único modo aplicable cuando el campo está vacío: los tres modos restantes requieren texto previo sobre el que operar. El docente describe su intención (por ejemplo: «*redactá los objetivos para una asignatura de estructuras de datos de primer año de Ingeniería Mecatrónica*») y el agente devuelve el texto listo para insertar o ajustar.

Corrección ortográfica Corrige únicamente los errores ortográficos del texto existente sin alterar el estilo, el tono ni la estructura de las oraciones. Es el modo menos invasivo: el contenido y la redacción original se conservan íntegramente.

Corrección gramatical Corrige errores gramaticales y de puntuación y mejora la cohesión cuando es necesario, respetando el sentido original. A diferencia del modo ortográfico, puede reorganizar levemente las oraciones para ganar fluidez.

Reformulación (/ai-reformulate) Reescribe el texto de forma notablemente más clara, profesional y fluida, preservando el contenido semántico del original. Es el modo más transformador: puede estructurar las ideas en párrafos diferenciados e introducir listas cuando corresponde. La política de terminología evita que el modelo introduzca expresiones ajenas al vocabulario institucional.

Un quinto endpoint, POST /notifications/email/ai-assist, aplica los mismos tres modos operativos sobre texto (ortografía, gramática y reformulación) al módulo de notificaciones: permite al director corregir o reformular el borrador de un correo institucional y recibir el resultado en HTML listo para enviar por Gmail. La respuesta incluye marcado semántico (, , <p>) para que el cliente de correo lo renderice correctamente.

4.7.3 Agente de Notificación

El Agente de Notificación integra la plataforma con la cuenta de Gmail del director mediante el flujo OAuth 2.0 estándar de Google. Una vez autorizado, el backend almacena el token de acceso y lo renueva automáticamente; el endpoint GET /notifications/gmail/status permite verificar el estado de la conexión en cualquier momento.

El envío se realiza a través de POST /notifications/gmail/send, que acepta destinatario, asunto y cuerpo HTML. Los casos de uso principales son: docentes con propuestas incompletas fuera de término, instrumentos evaluativos pendientes de entrega, y actividades del plan de trabajo de autoevaluación próximas a vencer. En todos estos escenarios

el sistema puede generar el contenido del correo mediante el Agente de Asistencia LLM (/notifications/email/ai-assist) antes de enviarlo, produciendo mensajes contextualizados con el nombre del destinatario, la asignatura involucrada y la lista de ítems faltantes, sin intervención de redacción manual por parte del director.

4.7.4 Agente de Búsqueda Semántica

La búsqueda semántica se expone a través del endpoint POST /search y constituye la interfaz unificada para consultas en lenguaje natural sobre todo el corpus institucional indexado. A diferencia de una búsqueda por palabras clave, el agente comprende el *significado* de la consulta y devuelve resultados aunque no haya coincidencia lexical exacta.

Las consultas típicas incluyen:

- «¿En qué asignaturas se trabaja aprendizaje basado en proyectos?» — el agente cruza propuestas indexadas y devuelve los fragmentos de metodología o fundamentación que contienen ese concepto, indicando asignatura, año y cuatrimestre.
- «Mostrame todo lo que involucra al docente García» — recupera propuestas donde ese docente figura como responsable o adjunto, proyectos de investigación vinculados e instrumentos evaluativos asociados.
- «Estándares CONEAU relacionados con formación práctica» — recupera fragmentos del documento de estándares subidos al módulo de acreditación, junto con las evidencias institucionales que los satisfacen.

El pipeline completo de indexación y consulta se describe en §4.9; en esta capa de agente el resultado recuperado puede inyectarse como contexto al Agente de Asistencia LLM, cerrando el ciclo de generación aumentada por recuperación (RAG).

4.8 Integración MCP — capa de interoperabilidad

El *Model Context Protocol* (MCP) es el mecanismo que permite al modelo de lenguaje operar sobre datos institucionales de forma estructurada y auditable Hou et al., 2025. El backend FastAPI actúa como **MCP Host**: instancia procesos Python independientes (servidores MCP) y les envía mensajes JSON-RPC 2.0 por *stdio* cuando el modelo necesita leer o escribir datos. Cada servidor encapsula un dominio específico y accede a la base de datos SQLite; el modelo nunca escribe directamente sobre los datos, sino que invoca herramientas (*Tools*) con parámetros validados. La Figura 4.11 muestra la topología resultante.

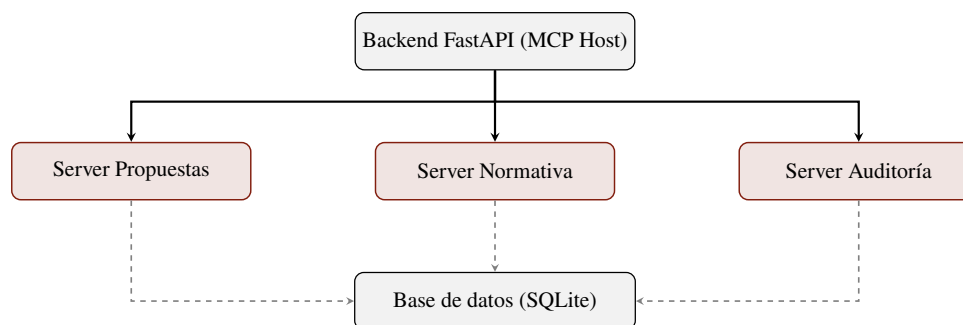


Figura 4.11. Topología MCP de la plataforma. *Fuente: elaboración propia.*

4.8.1 Servidor de Propuestas

Expone las operaciones sobre el modelo `Proposal`. Sus Tools principales son `leer_propuesta` (devuelve todos los campos de una propuesta dado su `id`) y `actualizar_propuesta` (modifica campos específicos sin sobrescribir el resto), lo que permite al modelo aplicar sugerencias de redacción de forma quirúrgica sin perder el estado previo del documento.

4.8.2 Servidor de Normativa

Indexa los documentos regulatorios vigentes: Ordenanza 75/23, estándares CONEAU para Ingeniería en Informática y catálogo de competencias CONFEDI. La Tool `buscar_estandar` realiza búsqueda semántica sobre ese corpus y devuelve los fragmentos más relevantes para una consulta dada. El corpus puede actualizarse sin reiniciar el backend.

4.8.3 Servidor de Auditoría

Registra toda acción que involucra al modelo de lenguaje. La Tool `registrar_evento` escribe un log inmutable con: agente invocante, acción, `id` de propuesta, usuario, marca temporal UTC y `hash` del payload. La Tool `historial_propuesta` devuelve la secuencia de eventos de una propuesta, permitiendo reconstruir qué generó el sistema, cuándo y con qué parámetros ISO/IEC, 2023.

4.8.4 Transporte y protocolo

En desarrollo, cada servidor MCP corre como proceso Python independiente instanciado vía `subprocess`; el intercambio es JSON-RPC 2.0 por entrada/salida estándar (`stdio`). Para despliegue distribuido el protocolo soporta HTTP+SSE, permitiendo ejecutar los servidores en instancias separadas sin modificar la lógica de los agentes.

4.9 Módulo RAG — búsqueda semántica sobre documentación

La búsqueda por palabras clave devuelve resultados solo cuando la consulta coincide lexicalmente con el texto almacenado. Un usuario que busca *«resolución de problemas en contexto real»* no obtiene resultados si las propuestas hablan de *«situaciones problemáticas auténticas»*. El módulo de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) soluciona esta limitación representando tanto las consultas como los documentos como vectores en un espacio semántico de alta dimensión, y midiendo la similitud de coseno entre ellos para encontrar los fragmentos más relevantes independientemente de la formulación exacta.

4.9.1 Corpus indexado

El sistema mantiene un índice vectorial sobre cuatro tipos de contenido institucional:

Propuestas Todos los campos de texto libre de las propuestas de asignatura almacenadas: fundamentación, objetivos, contenidos mínimos, metodología y bibliografía. Cada fragmento conserva metadatos de asignatura, carrera, año y cuatrimestre, lo que permite filtrar los resultados por dimensión institucional.

Normativa Documentos regulatorios subidos al módulo de acreditación: Ordenanza 75/23, resoluciones ministeriales, estándares CONEAU, criterios de evaluación CONFEDI. El índice permite responder consultas como *«¿qué dice la normativa sobre carga horaria de práctica mínima?»* sin abrir el documento original.

Competencias Las descripciones textuales del catálogo de competencias (genéricas y específicas por carrera) se indexan para que el sistema pueda sugerir qué competencias trabaja una propuesta a partir de su contenido, o qué propuestas desarrollan una competencia específica.

Evidencias de acreditación Los documentos subidos al registro de evidencias (informes institucionales, memorias de gestión, certificaciones) se incorporan al índice para que una búsqueda pueda cruzar propuestas con la documentación de respaldo que las sustenta.

4.9.2 Pipeline de indexación

La Figura 4.12 ilustra el flujo completo desde el documento fuente hasta el índice vectorial y la respuesta al usuario.

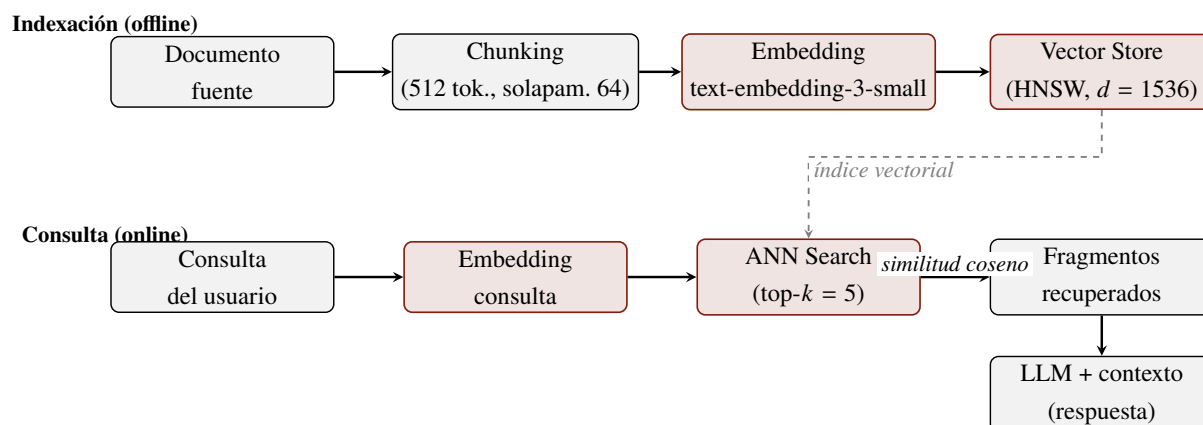


Figura 4.12. Pipeline RAG de la plataforma. *Fuente: elaboración propia.*

El proceso de indexación opera en segundo plano cada vez que se incorpora un nuevo documento. El texto completo se divide en fragmentos de 512 *tokens* con superposición de 64 *tokens* para no perder contexto en los bordes de los cortes. Cada fragmento se convierte en un vector de 1536 dimensiones con el modelo `text-embedding-3-small` de OpenAI y se inserta en el índice HNSW (Hierarchical Navigable Small World), una estructura de datos diseñada para búsqueda aproximada de vecinos más cercanos con complejidad $O(\log n)$ en consulta Malkov y Yashunin, 2020. Junto al vector se almacenan los metadatos del fragmento: tipo de corpus (propuesta / normativa / competencia / evidencia), identificador del documento origen, posición dentro del documento y texto plano del fragmento.

4.9.3 Pipeline de consulta y casos de uso

Cuando el usuario envía una consulta al endpoint `POST /search`, el sistema aplica el mismo modelo de embedding sobre el texto de la consulta y ejecuta una búsqueda ANN sobre el índice, recuperando los cinco fragmentos con mayor similitud de coseno. Los resultados se ordenan por score e incluyen el fragmento de texto, el documento de origen y los metadatos asociados.

Cuando la consulta requiere una respuesta elaborada y no solo la lista de fragmentos (por ejemplo, «*redactá un resumen de cómo se trabaja la competencia CG1 a lo largo del plan de estudios*»), los fragmentos recuperados se inyectan como contexto en el prompt del Agente de Asistencia LLM, cerrando el ciclo RAG: el modelo genera texto fundamentado en evidencia real del corpus institucional, no en conocimiento genérico externo.

4.10 Gestión del plan de estudios y competencias

Los procesos de acreditación ante la CONEAU exigen que la institución demuestre, con evidencia documental, que el perfil de egreso declarado en el plan de estudios es efectivamente alcanzado por el conjunto de asignaturas que lo conforman. Sin embargo, en el contexto observado ese análisis se realizaba de forma reactiva: solo cuando se iniciaba un ciclo de acreditación

se intentaba reconstruir la estructura curricular a partir de documentos dispersos —planillas Excel sin control de versiones, actas de Comisión Curricular y propuestas de cátedra no correlacionadas entre sí. Este módulo centraliza esa información y la hace consultable en tiempo real, constituyendo el eje estructural sobre el que se apoyan los demás módulos de la plataforma.

4.10.1 Modelo de datos y estructura jerárquica

El plan de estudios se representa mediante una jerarquía de cuatro entidades relacionadas en cascada:

1. **StudyPlan:** unidad raíz que identifica la carrera, la resolución de aprobación y el año de vigencia.
2. **StudyYear:** año académico dentro del plan (1.º, 2.º, . . . , N años según la carrera).
3. **StudyTerm:** período lectivo dentro del año (cuatrimestre, trimestre o anual según la modalidad institucional).
4. **StudySubject:** asignatura con carga horaria teórica, práctica y de laboratorio expresadas en horas semanales. Las correlatividades entre asignaturas se registran en la entidad **StudySubjectPrerequisite**, que modela la dependencia curricular como un grafo dirigido acíclico.

Esta estructura permite representar fielmente cualquier plan vigente en la institución sin imponer restricciones sobre la cantidad de años, períodos o asignaturas por período.

4.10.2 Gestión de versiones del plan

Un aspecto crítico en contextos de acreditación es la necesidad de mantener simultáneamente el plan vigente y las versiones anteriores, dado que las propuestas de cátedra aprobadas en un ciclo permanecen asociadas al plan que les dio origen. La entidad **StudyPlanStorage** implementa un mecanismo de versionado: cada carga genera una nueva instancia del plan completo que queda almacenada con su marca temporal, y la operación `POST /study-plans-storage/{id}/activate` designa cuál es la versión vigente sin eliminar las anteriores. Esto permite comparar planes entre ciclos de acreditación, identificar qué asignaturas se incorporaron o modificaron y mantener la trazabilidad histórica que exige la documentación CONEAU.

La vinculación entre una propuesta de cátedra existente y la asignatura correspondiente en el plan activo se realiza mediante `POST /proposals/{id}/sync-to-study-plan`, operación que actualiza la referencia sin modificar el contenido de la propuesta.

4.10.3 API del módulo

La Tabla 4.9 detalla los endpoints del módulo de plan de estudios, organizados por sub-recurso.

Tabla 4.9. Endpoints del módulo de plan de estudios.

Método	Ruta	Descripción
GET	/study-plans	Lista todos los planes de la carrera
POST	/study-plans	Crea un nuevo plan
GET	/study-plans/{id}	Recupera el plan completo con su jerarquía
POST	/study-plans/{id}/years	Agrega un año al plan
POST	/study-years/{id}/terms	Agrega un período a un año
POST	/study-terms/{id}/subjects	Agrega una asignatura a un período
PATCH	/study-subjects/{id}	Modifica datos de una asignatura
DELETE	/study-subjects/{id}	Elimina una asignatura
GET	/study-subjects	Lista asignaturas con filtros
GET	/study-plans-storage	Lista versiones almacenadas
POST	/study-plans-storage	Guarda una nueva versión
POST	/study-plans-storage/{id}/activate	Designa la versión vigente
DELETE	/study-plans-storage/{id}	Elimina una versión archivada
POST	/proposals/{id}/sync-to-study-plan	Vincula propuesta con asignatura del plan activo

El endpoint GET /study-plans/{id} devuelve el árbol completo del plan (años, períodos y asignaturas con correlatividades) en una única respuesta, lo que evita que el frontend realice múltiples llamadas para construir la vista jerárquica.

4.10.4 Catálogo de competencias y matriz de tributación

Los procesos de acreditación de carreras de ingeniería requieren que la institución demuestre, a través de sus propuestas de cátedra, de qué manera el perfil de egreso se alcanza a lo largo del plan de estudios. En la práctica, esto implica que cada asignatura debe declarar las competencias que desarrolla y en qué nivel lo hace, lo que da lugar a la *matriz de tributación*: una representación que, para cada competencia del catálogo, muestra en qué asignaturas y con qué grado de profundidad se trabaja a lo largo del plan.

El módulo implementa el catálogo de competencias mediante la entidad `CompetencyCatalog`, que distingue dos tipos conforme al marco CONFEDI:

- **Competencias genéricas:** comunes a todas las carreras de ingeniería, independientemente de la especialidad, y orientadas al ejercicio profesional en sentido amplio.

- **Competencias específicas:** propias de cada disciplina de ingeniería y vinculadas al dominio técnico particular de la carrera.

La relación `ProposalCompetency` implementa la asociación muchos-a-muchos entre competencias y propuestas de cátedra, registrando el nivel de desarrollo declarado por el docente. Esta información, consolidada a nivel de carrera, constituye la matriz de tributación que permite verificar:

1. Que todas las competencias del perfil de egreso sean trabajadas en al menos una asignatura (cobertura completa).
2. Que la progresión a lo largo del plan sea coherente: las competencias deben introducirse en años inferiores y consolidarse en los superiores.
3. Que no existan asignaturas que declaren competencias sin relación evidente con su contenido, lo que podría señalar errores de carga o inconsistencias en la propuesta.

El endpoint `GET /competencias/{id}/usage` devuelve el conjunto de propuestas que trabajan una competencia determinada, con el nivel declarado en cada una, lo que permite al director o a la Comisión Curricular visualizar la distribución real antes de una visita de acreditación. La operación `POST /competencias/map-plans` ejecuta el mapeo masivo entre el catálogo de competencias activo y el plan de estudios vigente, generando o actualizando las asociaciones existentes en una sola operación en lugar de requerir una vinculación manual asignatura por asignatura.

4.11 Gestión de docentes y carreras

4.11.1 Docentes

El **Directivo** es el único rol autorizado para dar de alta a los docentes en el sistema. Al registrar a un docente (`POST /teachers`), se crea simultáneamente su cuenta de usuario: el correo electrónico institucional se asigna como nombre de usuario y, por defecto, también como contraseña inicial. El sistema exige el cambio de contraseña en el primer inicio de sesión, de modo que ninguna cuenta quede indefinidamente con credenciales triviales.

El modelo `Teacher` almacena nombre, apellido, correo electrónico, cargo docente y dedicación. La actualización de estos datos también recae en el Directivo, quien puede modificarlos en cualquier momento mediante `PUT /teachers/{id}`. La relación `ProposalTeacher` vincula docentes a propuestas; `TeacherCareer` los vincula a cada carrera con un rol institucional.

El endpoint `GET /teachers/{id}/usage` devuelve las asignaturas asignadas al docente. La eliminación está restringida: si el docente tiene propuestas activas, el backend responde con `HTTP 409 Conflict`.

El restablecimiento de contraseña puede iniciarse de dos formas: el propio docente mediante el flujo de recuperación por correo electrónico (POST /auth/forgot-password), o el administrador del sistema de manera directa desde el panel de administración (POST /admin/users/{id}/reset-password).

4.11.2 Carreras y roles RBAC

El modelo Career registra nombre, unidad académica, estado de acreditación (booleano) y ciclo vigente. Toda la lógica de propuestas, controles y evidencias está segmentada por carrera; el rol TeacherCareer.role determina qué puede hacer cada actor en la plataforma, tal como se resume en la Tabla 4.10:

Tabla 4.10. Roles y principales permisos por módulo.

Acción	Directivo	Docente	Secretario	MiembroCC
Crear propuesta	✓		✓	
Editar propuesta	✓	✓	✓	
Eliminar propuesta	✓			
Habilitar / deshabilitar edición de propuesta	✓		✓	
Aprobar propuesta	✓			
Ejecutar controles rápidos	✓	✓	✓	✓
Ejecutar controles inteligentes	✓	✓	✓	✓
Exportar documentación	✓	✓	✓	✓
Gestionar instrumentos	✓	✓	✓	✓
Gestionar Comisión Curricular	✓			
Enviar notificaciones	✓		✓	✓
Agregar observaciones	✓		✓	✓

4.12 Módulo de instrumentos evaluativos

Antes de implementar este módulo, el seguimiento de los instrumentos evaluativos —trabajos prácticos, parciales, finales y recuperatorios— se realizaba por correo electrónico, sin registro consolidado ni visibilidad del estado por asignatura. El módulo centraliza ese seguimiento en la entidad EvaluativeInstrument, que registra tipo, asignatura, fecha de entrega, referencia al archivo y estado (pendiente / entregado). La Figura 4.13 ilustra el ciclo operativo.



Figura 4.13. Ciclo operativo del módulo de instrumentos evaluativos. Fuente: elaboración propia.

El Directivo vincula una carpeta de Google Drive a cada asignatura como paso previo obligatorio para centralizar la entrega de archivos. Las operaciones de gestión de carpeta son:

- `POST /instruments/folder/link`: asocia una carpeta Drive existente a la asignatura;
- `POST /instruments/folder/create`: crea la carpeta automáticamente en Drive;
- `DELETE /instruments/folder`: desvincula la asociación.

Una vez configurada la carpeta, el Docente sube sus instrumentos mediante `POST /instruments/upload`: el archivo queda depositado en la carpeta Drive de la asignatura y el registro `EvaluativeInstrument` queda vinculado tanto a la asignatura como a esa carpeta.

`GET /instruments` lista los instrumentos con filtros por carrera, asignatura, tipo y estado. `GET /instruments/summary` devuelve la vista agregada para el director: porcentaje de entrega por asignatura, sin necesidad de consultar a cada docente por separado. Cuando quedan instrumentos pendientes, `POST /instruments/notify` envía un correo (vía Gmail OAuth) con nombre del docente, asignatura y plazo, opcionalmente redactado con asistencia LLM.

4.13 Módulo de acreditación CONEAU

La acreditación ante la CONEAU requiere que la institución presente evidencia documental organizada según cinco dimensiones: contexto institucional, plan de estudios, cuerpo académico, alumnos y graduados, e infraestructura. Este módulo centraliza esa evidencia y gestiona el plan de trabajo de la comisión de autoevaluación.

La configuración inicial (`PUT /accreditation/settings`) establece el estándar vigente, el ciclo de acreditación, la institución evaluadora y las fechas del proceso.

4.13.1 Registro de evidencias

El modelo `AccreditationEvidenceRegistry` almacena tipo de evidencia, descripción, dimensión CONEAU, estado y referencia al archivo. La API expone operaciones `GET`, `POST`, `PATCH` y `DELETE` sobre `/accreditation/evidences`.

El flujo de ingesta masiva opera en dos pasos: primero se escanea una carpeta de Drive o del filesystem y el modelo de lenguaje propone la clasificación automática de cada documento por dimensión CONEAU; el usuario revisa el resultado y confirma. Las dos variantes del primer paso son:

- `POST /accreditation/ingest-preview`: carpeta de Google Drive;
- `POST /accreditation/ingest-local-preview`: carpeta local.

La confirmación se realiza con `POST /accreditation/ingest`, que crea los registros definitivos en la base de datos. Este diseño evita incorporar documentos con clasificación incorrecta.

Cada evidencia mantiene:

- historial de versiones (GET /accreditation/evidences/{id}/versions);
- log de auditoría inmutable (GET /accreditation/evidences/{id}/audit), que registra quién subió, modificó o aprobó el documento y cuándo.

4.13.2 Plan de trabajo de la autoevaluación

Un proceso de autoevaluación institucional no es un evento puntual sino una secuencia estructurada de responsabilidades distribuidas en el tiempo entre múltiples actores. Sin una herramienta que lo gestione, el seguimiento queda fragmentado en planillas sin visibilidad compartida y el avance de cada actividad solo se conoce cuando alguien lo pregunta. Este módulo formaliza esa estructura y la hace observable en tiempo real.

Jerarquía del plan de trabajo

El plan se organiza en cuatro niveles, representados en la Figura 4.14:

1. **Etap**a (AccreditationWorkPlanStage): agrupa fases de alto nivel del proceso de autoevaluación (*p. ej.* recolección de evidencias, análisis institucional, redacción del informe, visita de pares).
2. **Sub-etapa** (AccreditationWorkPlanSubStage): división funcional dentro de cada etapa, alineada a las dimensiones CONEAU (*p. ej.* dimensión cuerpo académico, dimensión plan de estudios).
3. **Actividad** (AccreditationWorkPlanActivity): unidad ejecutable asignada a un responsable principal, con fechas de inicio y fin, descripción y lista de colaboradores opcionales.
4. **Tarea** (AccreditationWorkPlanTask): ítem atómico dentro de una actividad, con su propio responsable, fecha límite y estado independiente.

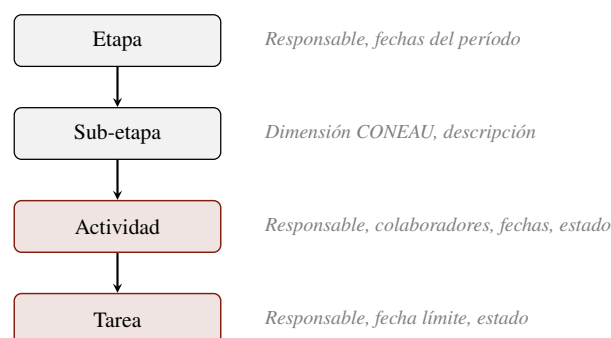


Figura 4.14. Jerarquía del plan de trabajo de autoevaluación. *Fuente: elaboración propia.*

Modelo de estados y sistema de semáforo

Tanto las actividades como las tareas implementan un ciclo de vida con los estados: **pendiente** → **en_progreso** → **completo**, con la transición automática a **vencido** cuando la fecha límite se supera sin que el ítem haya sido marcado como completo.

La interfaz visualiza ese ciclo como un **semáforo de colores**:

Verde	Actividad completada dentro del plazo.
Naranja	Actividad en progreso con fecha límite próxima (dentro del umbral configurable, por defecto 7 días).
Rojo	Actividad vencida: la fecha límite se superó sin completarse.
Gris	Actividad pendiente sin fecha próxima.

Este semáforo se calcula en el backend en el endpoint `GET /accreditation/workplan` comparando la fecha actual con `due_date` de cada ítem, y es consumido directamente por el componente de interfaz sin lógica adicional en el frontend.

Responsables, colaboradores y acceso

Cada actividad y cada tarea puede tener asignado un **responsable principal** y una lista de **colaboradores**, ambos tomados del padrón de docentes existente en el sistema (Teacher). Esta vinculación no requiere ningún alta adicional: cuando se asigna un docente como responsable o colaborador de una actividad, ese mismo usuario obtiene acceso automático a la sección de acreditación en el frontend, donde solo ve las actividades y tareas que le fueron asignadas. El Directivo y el Secretario tienen visión completa del plan; el Miembro de la Comisión Curricular y el Docente asignado ven exclusivamente su cartera de ítems.

API del módulo

Las operaciones disponibles sobre el plan de trabajo son:

- `GET /accreditation/workplan`: devuelve el plan completo con estados calculados y semáforo para cada ítem;
- `POST /accreditation/workplan/stages`: crea una etapa;
- `POST /accreditation/workplan/substages`: crea una sub-etapa dentro de una etapa;
- `POST /accreditation/workplan/activities`: crea una actividad con responsable y colaboradores;
- `PATCH /accreditation/workplan/activities/{id}`: actualiza estado, fechas o responsable de una actividad;

- `POST /accreditation/workplan/activities/{id}/tasks`: agrega una tarea a una actividad;
- `PATCH /accreditation/workplan/tasks/{id}`: actualiza estado o fecha límite de una tarea;
- `DELETE /accreditation/workplan/activities/{id}`: elimina una actividad sin afectar el historial de evidencias asociadas;
- `DELETE /accreditation/workplan/tasks/{id}`: elimina una tarea sin afectar el historial de evidencias asociadas.

Las actividades próximas a vencer o ya vencidas se integran con el módulo de notificaciones (§4.14): el sistema puede generar automáticamente un correo de alerta con la lista de ítems en riesgo, redactado con asistencia LLM y enviado por la cuenta Gmail del director.

Cabe destacar que la dimensión *plan de estudios* de la acreditación no se sustenta únicamente en evidencias documentales: la plataforma permite construir la matriz de tributación de competencias (§4.10.4) a partir de los datos ya cargados en el catálogo de competencias y las propuestas de cátedra aprobadas. Esta matriz, consultable antes de una visita de acreditación, permite verificar la cobertura del perfil de egreso y detectar brechas entre lo declarado en el plan de estudios y lo efectivamente desarrollado en las asignaturas.

4.14 Módulo de notificaciones

El módulo de notificaciones centraliza el envío de correos institucionales que antes se redactaban manualmente sin registro ni uniformidad.

4.14.1 Integración Gmail OAuth

La integración usa el flujo OAuth 2.0 estándar de Google. Los endpoints involucrados son:

- `GET /notifications/gmail/authorize`: redirige al usuario a la pantalla de consentimiento de Google; al completar el flujo, el callback guarda el token de acceso y refresco.
- `GET /notifications/gmail/status`: informa si la cuenta está conectada.
- `POST /notifications/gmail/disconnect`: revoca el token.
- `POST /notifications/gmail/send`: envía el correo desde la cuenta institucional del usuario, no desde un servidor SMTP genérico.

4.14.2 Asistencia LLM para redacción de correos

El endpoint `POST /notifications/email/ai-assist` recibe el contexto de la notificación (nombre del docente, asignatura, lista de campos pendientes o instrumentos no entregados) y genera el cuerpo del correo en tono institucional formal. El usuario revisa el texto generado antes de enviarlo, lo que mantiene el control humano sobre la comunicación.

Los casos de uso cubiertos son: propuestas incompletas fuera de plazo, instrumentos evaluativos no subidos, actividades del plan de trabajo próximas a vencer, y resultados de controles normativos con observaciones que requieren corrección por parte del docente.

4.15 Backend — API REST

El backend se implementa con **FastAPI** (Python 3.13.12), un framework asincrónico que genera automáticamente la documentación interactiva OpenAPI/Swagger en `/docs` y valida todos los cuerpos de petición mediante esquemas **Pydantic** antes de que lleguen a la lógica de negocio. La base de datos es **SQLite** gestionada con **SQLAlchemy** en modo síncrono; las migraciones de esquema se administran con **Alembic**, lo que permite evolucionar el modelo de datos sin pérdida de información entre versiones del sistema.

Todos los endpoints residen en un único `main.py`, organizados por recurso mediante prefijos de ruta coherentes con los nombres de los módulos funcionales. Esta estructura monolítica simplifica el despliegue en la fase actual del proyecto, en la que la carga de usuarios y el equipo de desarrollo no justifican una arquitectura de microservicios; la separación conceptual entre módulos queda garantizada por la organización interna del código y por el uso de routers de FastAPI.

4.15.1 Autenticación y seguridad

La autenticación usa **JWT Bearer token** (algoritmo HS256) con tiempo de expiración configurable mediante variable de entorno. Las contraseñas se almacenan exclusivamente como hash `bcrypt`, nunca en texto plano. El ciclo completo de gestión de credenciales expone:

- `POST /auth/login`: autenticación y emisión del token;
- `GET /auth/me`: perfil del usuario autenticado;
- `POST /auth/forgot-password`: solicitud de recuperación por correo electrónico;
- `POST /auth/reset-passwords`: reset con token de un solo uso enviado por correo;
- `POST /auth/change-my-password`: cambio de contraseña para el usuario autenticado, exigido en el primer inicio de sesión.

Cada endpoint protegido verifica el token JWT y, adicionalmente, el rol `TeacherCareer.role` del usuario para la carrera involucrada. Esta verificación se realiza en una dependencia reutilizable inyectada por FastAPI, de modo que la lógica de autorización no se duplica en cada ruta.

4.15.2 Integración con servicios externos

El backend gestiona tres integraciones con servicios de Google:

Google Docs Sincronización bidireccional de propuestas de cátedra mediante la API de Google Docs; el flujo OAuth se gestiona con `/auth/google/{authorize,callback}`.

Google Drive Almacenamiento de instrumentos evaluativos en carpetas por asignatura; autenticación compartida con Google Docs.

Gmail Envío de notificaciones institucionales desde la cuenta del director mediante OAuth 2.0 (§4.14).

La clave `OPENAI_API_KEY` habilita las funciones de generación, reformulación y evaluación mediante LLM (controles inteligentes, asistencia de redacción, clasificación de evidencias CO-NEAU). Todas las credenciales se leen desde variables de entorno; el archivo `.env` y la base de datos están cubiertos por `.gitignore`.

4.15.3 Tareas en segundo plano

Las operaciones de larga duración —importación de DOCX, ejecución de controles inteligentes, ingesta masiva de evidencias— se ejecutan como `BackgroundTasks` de FastAPI. Esto permite que el endpoint devuelva `HTTP 202 Accepted` inmediatamente mientras el procesamiento continúa en segundo plano, sin bloquear al cliente y sin necesidad de un broker de colas externo en la fase actual del proyecto.

4.15.4 Resumen de endpoints por módulo

La Tabla 4.11 resume los grupos de endpoints con la cantidad real de rutas en cada módulo.

Tabla 4.11. Grupos de endpoints de la API REST.

Módulo	N.º	Rutas representativas
Propuestas	17	<code>GET/POST /proposals</code> , <code>PATCH /proposals/{id}</code>
Google Workspace	13	<code>/auth/google/authorize</code> , <code>/proposals/{id}/sync-gdoc</code>
Plan de estudios	12	<code>/study-plans</code>
Acreditación	14	<code>/accreditation/evidences</code> , <code>/accreditation/ingest</code>
Instrumentos	10	<code>/instruments</code> , <code>/instruments/upload</code>
Controles intelig.	8	<code>/intelligent-controls</code> , <code>/proposals/{id}/intelligent-controls/run</code>
Notificaciones	6	<code>/notifications/gmail/send</code> , <code>/notifications/email/ai-assist</code>

continúa en la página siguiente

(continuación)

Módulo	N.º	Rutas representativas
Competencias	5	/competencies, /competencies/{id}/usage
Docentes	5	/teachers, /teachers/{id}/usage
Carreras	6	/careers, /careers/{id}/committee
Autenticación	5	/auth/login, /auth/forgot-password
IA generativa	4	/suggest, /ai-generate, /ai-reformulate
Búsqueda semántica	1	POST /search
Total	113	

4.16 Frontend — Interfaz de usuario

El frontend es una SPA (Single Page Application) construida con React 18 y Vite 7. El enrutamiento del lado del cliente usa `react-router-dom`; las llamadas a la API se realizan con `Axios`. La visibilidad de cada sección y las acciones disponibles dentro de ella se determinan en tiempo de ejecución según el rol del usuario autenticado.

Secciones y acceso por rol

La Tabla 4.12 resume las secciones de la plataforma y los roles que pueden acceder a cada una.

Tabla 4.12. Secciones del frontend y acceso por rol.

Sección	Directivo	Docente	Secretario	MiembroCC
Dashboard (inicio)	✓		✓	✓
Propuestas	✓	✓	✓	✓
Importar propuesta	✓		✓	
Editar propuesta	✓	✓	✓	
Configurar Google Drive	✓		✓	
Control de propuestas	✓	✓	✓	✓
Control rápido	✓	✓	✓	✓
Control inteligente	✓	✓	✓	✓
Config. ctrl. inteligente	✓		✓	

(continuación)

Sección	Directivo	Docente	Secretario	MiembroCC
Plan de estudios	✓		✓	✓
Instrumentos evaluativos	✓	✓	✓	✓
Docentes	✓		✓	✓
Crear / modificar docente	✓			
Eliminar docente	✓			
Enviar notificaciones	✓		✓	✓
Acreditación	✓		✓	(*)
Búsqueda semántica	✓		✓	✓

(*) Los docentes asignados como responsables o colaboradores en el plan de trabajo de acreditación acceden únicamente a sus actividades y tareas vinculadas (§4.13.2).

Descripción de las secciones principales

Dashboard Pantalla de inicio común a todos los roles menos al de Docente. Muestra el resumen de propuestas (aprobadas, pendientes, con observaciones), Docente (con información completa o incompleta) y Asignaturas en el Plan de Estudios..

Propuestas Listado de propuestas con filtros por carrera, estado y docente. El Directivo y el Secretario pueden importar desde DOCX o Google Docs y configurar la carpeta Drive asociada. El Docente accede únicamente a sus propias propuestas y puede editarlas campo a campo con asistencia LLM (*Sugerir, Generar, Reformular, o Escribir completamente*).

Control de propuestas Ejecuta controles rápidos (validaciones normativas fijas) o controles inteligentes (evaluación por LLM) sobre una propuesta. El reporte muestra un semáforo por control con estado, justificación textual y sugerencia de mejora. La configuración de los controles inteligentes —prompts, modelos, modo de ejecución— es exclusiva del Directivo y el Secretario.

Plan de estudios Árbol jerárquico editable: año → cuatrimestre → asignatura, con sus cargas horarias y correlatividades. Incluye la visualización de la matriz de tributación de competencias (§4.10.4). Accesible para Directivo, Secretario y Miembro de la CC.

Instrumentos evaluativos Visible para todos los roles con distintos alcances. El Directivo vincula carpetas de Google Drive por asignatura. El Docente sube y gestiona sus propios instrumentos. El Directivo, el Secretario y los Miembros de la CC acceden al resumen agregado de entregas y pueden enviar notificaciones a docentes con instrumentos pendientes.

Docentes Gestión del padrón institucional. El Directivo crea y modifica docentes; es el único que puede eliminarlos. El Secretario y el Miembro de la CC pueden consultar el padrón y enviar

notificaciones pero no modificar datos personales.

Acreditación Registro de evidencias por dimensión CONEAU y plan de trabajo de la autoevaluación con semáforo de estados. El Directivo y el Secretario tienen visión y edición completa. Los docentes designados como responsables o colaboradores de actividades específicas acceden únicamente a su cartera de ítems.

Búsqueda semántica Campo de consulta en lenguaje natural sobre el corpus institucional indexado (propuestas, normativa, competencias, evidencias). Devuelve los fragmentos más relevantes con *score* de similitud y permite inyectarlos como contexto al asistente LLM. Disponible para Directivo, Secretario y Miembro de la CC.

4.17 Seguridad, trazabilidad y auditoría

4.17.1 Autenticación y control de acceso

Todos los endpoints protegidos requieren un JWT Bearer token (HS256) cuya expiración es configurable. Las contraseñas se almacenan exclusivamente como hash `bcrypt`, nunca en texto plano. La recuperación de contraseña emite un token de un solo uso enviado por correo; el token expira tras su primer uso. El control de acceso granular se implementa mediante `TeacherCareer.role`: cada endpoint verifica que el usuario autenticado posea el rol requerido antes de ejecutar la operación.

4.17.2 Protección de credenciales y configuración

Todas las credenciales sensibles:

(`OPENAI_API_KEY`, `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `JWT_SECRET`) se leen exclusivamente desde variables de entorno cargadas con `python-dotenv`. El archivo `.env` y la base de datos `database.db` están cubiertos por `.gitignore` para evitar su inclusión en el repositorio.

4.17.3 Trazabilidad y auditoría

El sistema implementa dos niveles de auditoría:

1. **Log de evidencias:** `AccreditationEvidenceAuditLog` registra cada operación sobre un documento de acreditación con usuario, acción y marca temporal.
2. **Log de acciones de agentes MCP:** el Servidor de Auditoría (§4.8.3) escribe un registro inmutable por cada herramienta invocada, incluyendo hash del payload para detectar alteraciones posteriores.

Las propuestas aprobadas pueden bloquearse contra edición posterior mediante `PATCH /proposals/{id}/lock` o en bloque al cierre del ciclo con `POST /proposals/bulk-lock`.

4.17.4 Validación de entradas y mitigación de inyección

Todos los cuerpos de petición son validados automáticamente por esquemas Pydantic antes de llegar a la lógica de negocio. Las URLs de Google Docs son sanitizadas mediante expresión regular para extraer el `doc_id` antes de llamar a la API de Google, evitando SSRF por URLs maliciosas. En el contexto del agente LLM, el contenido controlado por el usuario (texto de propuestas) nunca se concatena directamente en el system prompt; se inyecta en la sección de usuario del mensaje para preservar el aislamiento de instrucciones y mitigar ataques de *prompt injection*. Las herramientas disponibles para el modelo están definidas estáticamente en cada servidor MCP; el agente no puede invocar herramientas fuera de ese conjunto.

4.18 Decisiones de diseño y trade-offs

Todo sistema de software implica decisiones que no tienen una respuesta universalmente correcta: la elección entre dos alternativas técnicas igualmente válidas depende del contexto, los recursos disponibles y el horizonte de evolución del proyecto. Esta sección documenta las decisiones no triviales tomadas durante el desarrollo de MACAU, las alternativas consideradas y la justificación de cada elección. Aquellas decisiones que se identifican como candidatas a revisión en una fase de escala se señalan explícitamente.

Base de datos: SQLite

Alternativas consideradas: PostgreSQL, MySQL.

Se eligió **SQLite** por su modelo de despliegue sin servidor: la base de datos es un único archivo en disco que no requiere instancia separada, configuración de red ni gestión de usuarios de base de datos. En el contexto actual —una institución con un único plan de estudios activo por carrera, menos de diez carreras y un volumen de propuestas que no supera las pocas centenas de filas— el overhead operativo de PostgreSQL no se justifica. SQLAlchemy abstrae la capa de acceso a datos con una interfaz uniforme, lo que permite migrar a PostgreSQL sin cambios en la lógica de negocio si el volumen de usuarios o la necesidad de concurrencia de escritura lo requieren en el futuro.

Índice vectorial: hnswlib

Alternativas consideradas: ChromaDB, Weaviate, Pinecone.

El módulo RAG utiliza **hnswlib** como motor de búsqueda aproximada de vecinos más cercanos. A diferencia de ChromaDB o Weaviate, hnswlib no requiere un proceso servidor independiente: el índice se persiste en disco como un archivo binario y se carga en memoria al iniciar el backend. Esta decisión elimina una dependencia de infraestructura y simplifica el despliegue en entornos sin contenedores ni orquestación. La contrapartida es que el índice no

soporta actualizaciones parciales eficientes a gran escala; sin embargo, en el corpus institucional actual (propuestas, normativa, competencias y evidencias) el tamaño no supera los miles de fragmentos, rango en el que hnsplib opera con latencia de consulta por debajo de los 10 ms.

Modelo de lenguaje: API de OpenAI con modelo configurable

Alternativas consideradas: Llama 3, Mistral, modelos locales vía Ollama.

Se optó por la **API de OpenAI** por tres razones convergentes: calidad de razonamiento en español suficiente para evaluación académica estructurada, estabilidad de la API con versionado explícito, y ausencia de requerimiento de GPU local. A ello se suma que el autor contaba con créditos preexistentes en la plataforma, lo que eliminó la barrera de adopción durante el desarrollo del prototipo.

El sistema no fija un único modelo para todas sus funciones, lo que permite ajustar la relación costo/calidad según la tarea.

Las funcionalidades de **asistencia de redacción** —sugerencias de mejora, generación de texto desde cero y reformulación de resultados de aprendizaje— utilizan un modelo de alta capacidad del catálogo de OpenAI, configurado al momento del despliegue, cuyo rendimiento en generación de texto libre en español resulta adecuado para el contexto académico.

El módulo de **controles inteligentes** delega la elección del modelo al Directivo en cada ejecución, conforme a lo descrito en §4.6.2.

Los modelos de código abierto ejecutados localmente representan una alternativa válida para despliegues con restricciones de privacidad o sin conectividad. La arquitectura MCP permite sustituir el proveedor LLM sin modificar la lógica de los agentes, lo que reduce el costo de una migración futura.

Modelo de embeddings: text-embedding-3-small

Alternativas consideradas: text-embedding-ada-002, modelos multilinguales (e5-multilingual, bge-m3).

El modelo text-embedding-3-small de OpenAI ofrece una relación calidad/costo superior a su predecesor ada-002 con la mitad del costo por token y dimensionalidad configurable. Comparte el mismo proveedor que el modelo de chat, lo que simplifica la gestión de claves y facturación. Los modelos multilinguales de código abierto son una alternativa para escenarios sin conectividad, pero requieren infraestructura de cómputo adicional y su rendimiento en corpus institucionales en español específico es variable.

Arquitectura del backend: monolito

Alternativas consideradas: microservicios, arquitectura hexagonal.

El backend concentra todos los endpoints en un único módulo `main.py`. Esta decisión responde al estadio actual del proyecto: un equipo de desarrollo unipersonal en fase de prototipo necesita iterar rápido, y la separación en microservicios introduce overhead de coordinación que no está justificado mientras el sistema corre en un único servidor. La separación lógica por módulo se mantiene mediante prefijos de ruta y routers de FastAPI, lo que facilita una futura extracción a microservicios cuando el volumen de usuarios o la necesidad de despliegue independiente por módulo lo justifiquen.

Protocolo de agentes: MCP

Alternativas consideradas: llamadas directas a funciones Python, LangChain, LlamaIndex.

El *Model Context Protocol* se eligió sobre llamadas directas porque introduce una capa de trazabilidad nativa: toda invocación de herramienta queda registrada con el hash del payload, el agente invocante y la marca temporal, sin instrumentación adicional del código. Frente a frameworks como LangChain, MCP define un contrato de transporte (JSON-RPC 2.0 por stdio o HTTP+SSE) que es independiente del modelo y del lenguaje de implementación, lo que otorga interoperabilidad futura con otros clientes MCP y reduce el acoplamiento con una biblioteca específica del ecosistema Python.

Autenticación: JWT local

Alternativas consideradas: Auth0, Supabase Auth, Keycloak.

Se implementó autenticación **JWT propia** (HS256) en lugar de delegar en un proveedor de identidad externo. La decisión responde a dos criterios: el contexto institucional no tiene SSO existente con el que integrarse, y los proveedores de identidad gestionados (Auth0, Supabase) introducen una dependencia de pago y conectividad externa que no es deseable en una herramienta de uso interno. El flujo implementado cubre los requisitos de seguridad del escenario: tokens con expiración, hash bcrypt de contraseñas, recuperación por correo con token de un solo uso y cambio de contraseña obligatorio en el primer inicio de sesión. Si la institución adoptara en el futuro un IdP corporativo (Azure AD, Google Workspace), la dependencia `get_current_user` de FastAPI puede reemplazarse sin modificar la lógica de negocio.

Integración de correo: Gmail OAuth

Alternativas consideradas: SMTP genérico, SendGrid, Mailgun.

El envío de notificaciones usa la **API de Gmail** mediante OAuth 2.0 en lugar de un servidor SMTP externo. Esto garantiza que los correos se envíen desde la cuenta institucional real del Director, Secretario o Miembro de la CC, con el nombre del remitente y el historial en su buzón de enviados, lo que otorga confianza y trazabilidad que un relay SMTP genérico no puede proveer. La contrapartida es la fricción inicial del flujo de consentimiento OAuth; sin embargo,

el token de refresco se almacena en el backend y se renueva automáticamente, de modo que el Director, Secretario o Miembro de la CC solo debe autorizar una vez.

Resumen de decisiones y deuda técnica

La Tabla 4.13 consolida las decisiones descritas, indicando cuáles se recomiendan revisar ante un escenario de escala.

Tabla 4.13. Decisiones de diseño y candidatos a revisión futura.

Decisión	Opción elegida	Candidato a revisión
Base de datos	SQLite	Migrar a PostgreSQL al superar múltiples instituciones o concurrencia alta
Índice vectorial	hnswlib	ChromaDB/Weaviate si el corpus supera decenas de miles de fragmentos
Modelo LLM	API OpenAI (modelo configurable por módulo)	Modelo local si se requiere privacidad estricta o sin conectividad
Embeddings	text-embedding-3-small	Modelo local multilingüe en despliegues sin API externa
Arquitectura backend	Monolito	Microservicios si se requiere escala independiente por módulo
Protocolo agentes	MCP	Estable; escala con el protocolo sin cambios de arquitectura
Autenticación	JWT local	IdP corporativo si la institución adopta SSO
Integración correo	Gmail OAuth	SMTP corporativo si se exige independencia de Google

Capítulo 5

Resultados y Evaluación

El presente capítulo reporta los resultados obtenidos con MACAU en el contexto de la carrera Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Católica de Salta. Se organiza en dos grandes bloques: primero se presenta el prototipo funcional mediante capturas del sistema en operación, para dar cuenta de la solución construida antes de entrar en la evaluación cuantitativa; luego se reportan las métricas experimentales de los módulos de extracción automática, validación normativa y asistencia IA.

5.1 Presentación del prototipo funcional

Esta sección presenta el sistema MACAU en funcionamiento a través de capturas organizadas por flujo de usuario. Se documentan con detalle los recorridos de autenticación, recuperación de contraseña, y los paneles propios de los roles Directivo y Docente, que concentran las funcionalidades centrales del sistema. Las vistas de Secretario y Miembro de la Comisión Curricular se documentan en el Anexo A.

5.1.1 Autenticación

La pantalla de inicio de sesión es el punto de entrada único para todos los roles del sistema (Figura 5.1). El formulario solicita correo electrónico y contraseña; ante credenciales inválidas se muestra un mensaje de error genérico sin revelar si el correo existe en el sistema, lo que mitiga la enumeración de usuarios (Figura 5.2). Un inicio exitoso redirige al dashboard del rol asignado o, en el caso de cuentas multi-rol, al selector de contexto descrito en la sección siguiente.

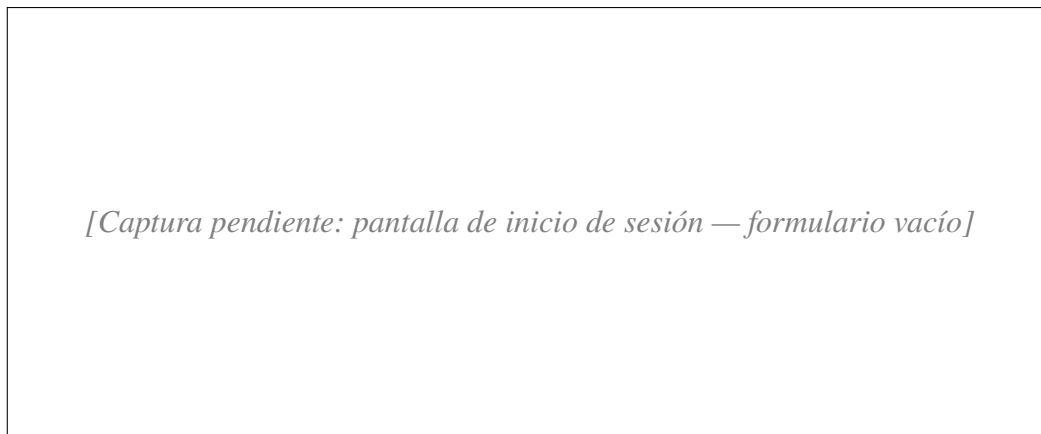


Figura 5.1. Pantalla de inicio de sesión. Se solicitan correo institucional y contraseña; no existe registro público de cuentas de usuario.



Figura 5.2. El sistema informa el fallo de autenticación sin especificar cuál de los dos campos es incorrecto, reduciendo la superficie de ataque por enumeración.

5.1.2 Selección de rol en cuentas multi-rol

Cuando una cuenta tiene asignados dos o más roles —por ejemplo, un docente que también integra la Comisión Curricular— el sistema presenta un selector de rol inmediatamente después de la autenticación exitosa (Figura 5.3). La sesión activa queda asociada al rol seleccionado; para cambiar de contexto el usuario debe cerrar sesión y elegir un rol diferente en el siguiente inicio.

[Captura pendiente: modal de selección de rol para cuentas con múltiples roles asignados]

Figura 5.3. Pantalla de selección de contexto: el usuario elige bajo qué rol desea operar. Cada rol habilita un conjunto de vistas y acciones diferente según la tabla de permisos RBAC (Tabla 4.10).

5.1.3 Recuperación de contraseña

El sistema contempla tres escenarios de cambio de credenciales. El primero corresponde al primer inicio de sesión de una cuenta creada por el Directivo, donde las credenciales provisionales son correo / correo y el sistema obliga el cambio antes de dar acceso al dashboard (Figura 5.4). El segundo es la recuperación iniciada por el usuario desde la pantalla de login (Figura 5.5): se ingresa el correo y se recibe un enlace de un solo uso con vigencia de 24 horas. El tercero es el establecimiento de la nueva contraseña desde ese enlace (Figura 5.6).

[Captura pendiente: cambio de contraseña obligatorio en el primer inicio de sesión con credenciales provisionales]

Figura 5.4. Al acceder por primera vez con las credenciales provisionales asignadas por el Directivo, el sistema bloquea el acceso al dashboard y redirige al formulario de cambio de contraseña.

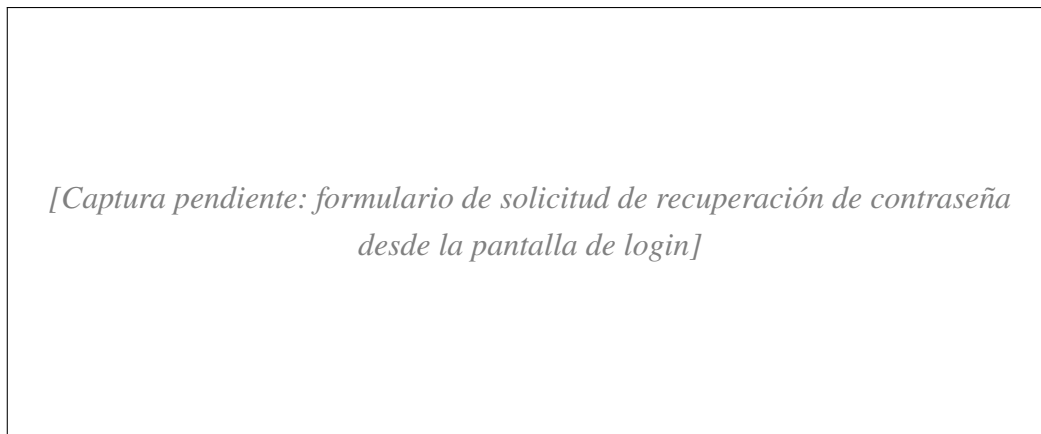


Figura 5.5. El usuario ingresa su correo institucional; el sistema envía un enlace de reseteo de un solo uso si la cuenta existe, sin confirmar ni denegar su existencia.

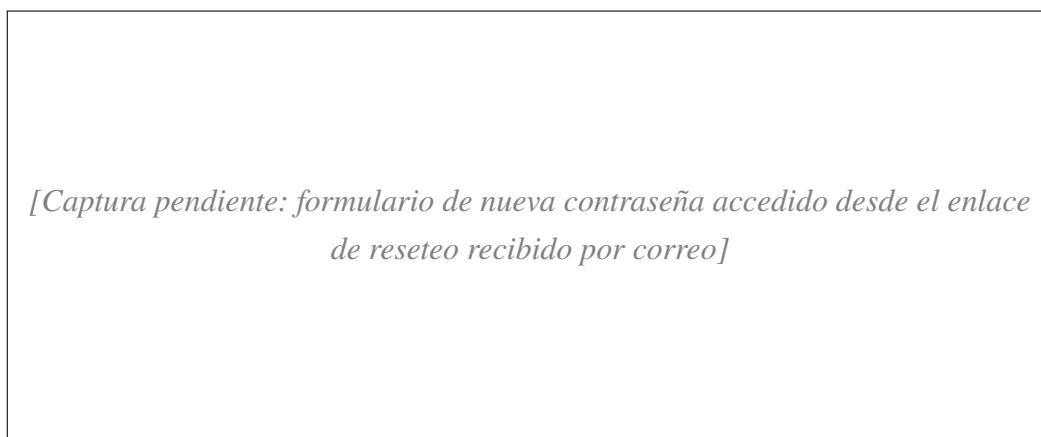


Figura 5.6. Formulario accesible únicamente desde el enlace de reseteo; el token queda invalidado al ser consumido o al expirar el plazo de 24 horas.

5.1.4 Vista del Directivo

El Directivo accede al dashboard central del sistema, desde el cual gestiona propuestas de todas las carreras habilitadas. La Figura 5.7 muestra el listado de propuestas con indicadores de estado por color, filtros por carrera, docente y año lectivo, y acceso rápido a las acciones de cada propuesta. Desde este mismo panel puede vincular carpetas de Google Drive a cada carrera y acceder al plan de trabajo de acreditación.

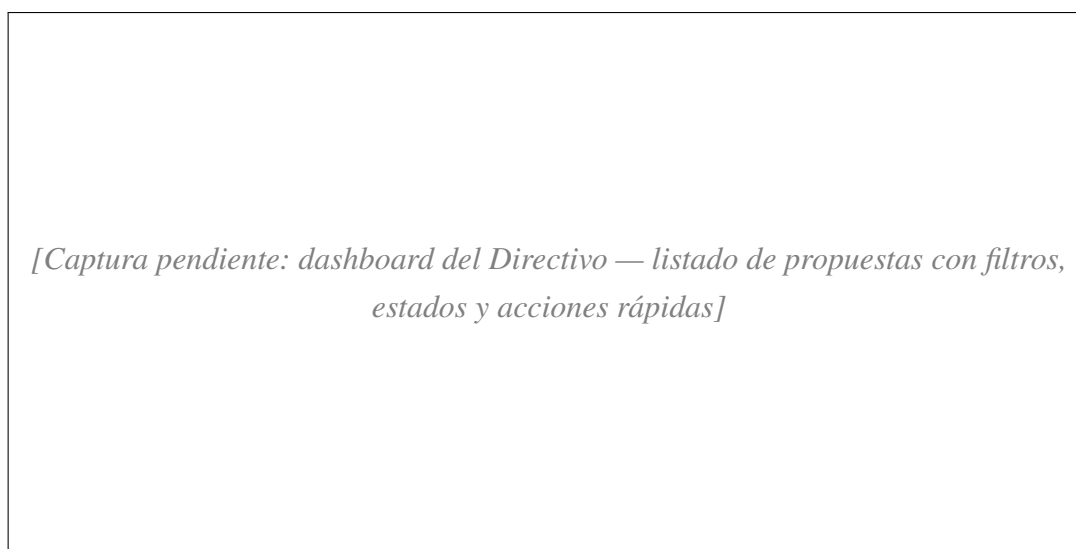


Figura 5.7. Panel principal del Directivo: tabla de propuestas con carrera, docente, estado semáforo y fecha; filtros laterales; menú de acciones sobre cada propuesta.

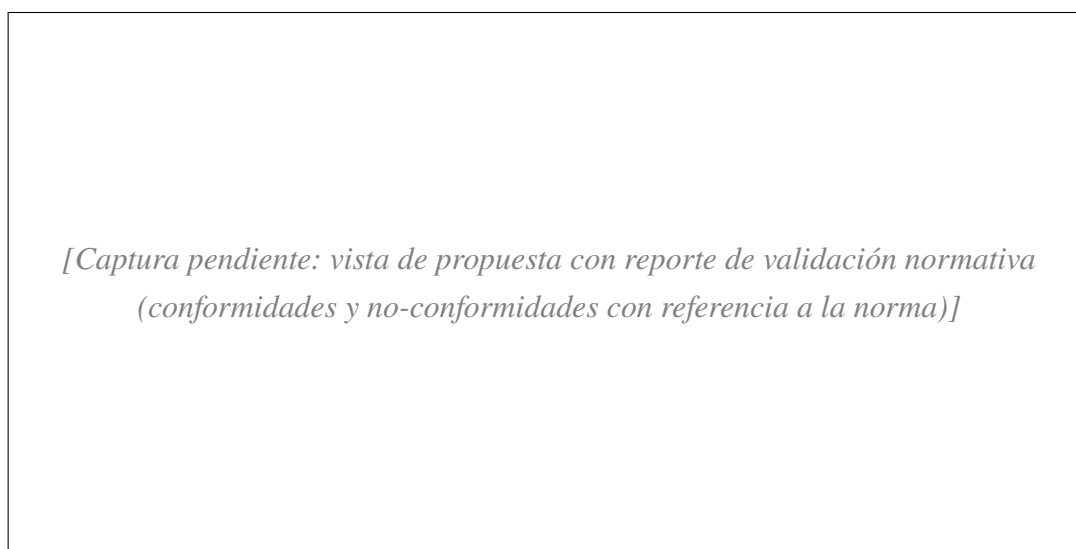


Figura 5.8. Vista de detalle: campos extraídos en el área principal y, en el panel lateral, el reporte del agente de validación con conformidades, no-conformidades y referencia a la normativa aplicable (Ord. 75/23).

5.1.5 Vista del Docente

El Docente opera sobre sus propias propuestas. El flujo habitual comienza con la importación del documento (Figura 5.9), que puede realizarse desde un archivo DOCX mediante drag-and-drop o desde una URL de Google Docs. El proceso dispara la extracción automática de campos; la Figura 5.10 muestra la ficha resultante con todos los campos estructurados listos para revisión y edición inline. Una vez que el Directivo emite notificaciones sobre la propuesta, estas aparecen en el panel de notificaciones del docente.

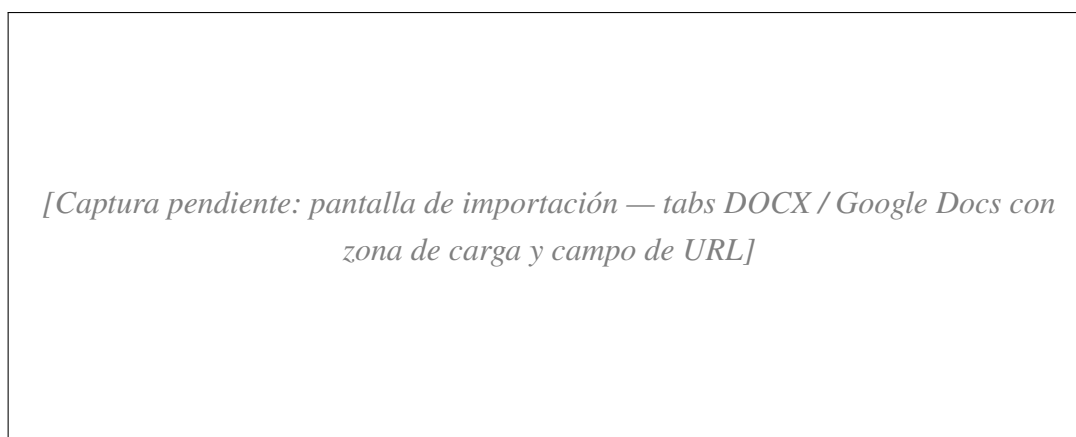


Figura 5.9. Interfaz de importación con dos modos: archivo DOCX por arrastrar-soltar, o URL de Google Docs para importación directa.

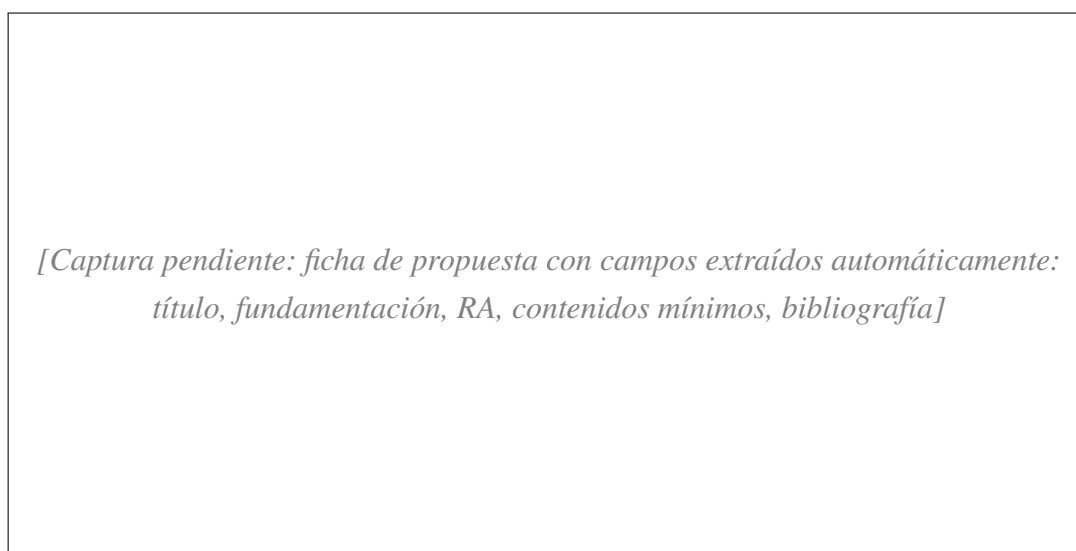


Figura 5.10. Ficha generada luego de la importación: todos los campos estructurados con el contenido extraído automáticamente por los agentes, editables inline por el docente antes de enviar a revisión.

5.2 Diseño del experimento de evaluación

...

5.3 Resultados de extracción automática de campos

...

5.4 Resultados de validación normativa automática

...

5.5 Resultados de asistencia LLM

...

5.6 Resultados de búsqueda semántica (RAG)

...

5.7 Evaluación de trazabilidad y auditoría MCP

...

5.8 Evaluación de usabilidad del sistema

...

5.9 Análisis integrado y discusión

...

5.10 Amenazas a la validez

...

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

...

6.1 Conclusiones principales

...

6.2 Respuesta a las preguntas de investigación

...

6.3 Contribuciones del trabajo

...

6.4 Limitaciones del trabajo

...

6.5 Trabajos futuros

...

Bibliografía

- Agashe, S. (2023). *LLM-Coordination: Developing Coordinating Agents with Large Language Models* [Tesis de maestría, University of California, Santa Cruz]. (Citado en pp. XIV, 2, 22, 36).
- Bertelsmann Technology & Innovation. (2024). Harnessing the Power of Multi-Agent Systems for Generative AI. <https://tech.bertelsmann.com/en/blog/articles/harnessing-the-power-of-multi-agent-systems-for-generative-ai-part-1> (Citado en p. 22).
- Casadiegos, S. A. C., & Torres, J. P. S. (2025). Acreditación de calidad educativa en ingeniería: entre la política pública y las tendencias emergentes del contexto. *Respuestas*, 30(1), 3 (Citado en pp. 2, 15).
- Cascavita Rodríguez, C. A., & Useche Niño, Y. K. (2025). Sistema inteligente para la automatización de procesos documentales usando IA, OCR y recuperación semántica de información (Citado en pp. XIV, 3, 16, 18, 36).
- Collado Alonso, M. Á., et al. (2024). Implementación de técnicas de RAG (Retrieval Augmented Generation) sobre LLM (Large Language Models) para la extracción y generación de documentos en las entidades públicas (Citado en pp. 3, 17, 18, 28, 29).
- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). (2019). Guía de acreditación de carreras de ingeniería: evaluación, evidencias y seguimiento [Buenos Aires, Argentina]. (Citado en p. 1).
- CONEAU. (2017a). *Ordenanza N° 62/17. Procedimientos para la evaluación de proyectos de carreras de grado* (inf. téc.). CONEAU. (Citado en pp. 1, 13, 15, 36).
- CONEAU. (2017b). *Taller de Autoevaluación de Ingeniería. Procedimientos para la acreditación de carreras* (inf. téc.). CONEAU. (Citado en p. 1).
- CONEAU. (2023). *Ordenanza N° 75/23. Procedimientos para la acreditación de carreras de grado en funcionamiento* (inf. téc.). CONEAU. (Citado en pp. 1, 13, 15, 34, 36, 43, 69).
- Cruz García, K. A., & Chávez Tenorio, A. N. (2024). *DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL ECUADOR* [Tesis doctoral, UNIB. E]. (Citado en pp. 18, 36).
- Duarte, N., & Vardasca, R. (2023). Literature review of accreditation systems in higher education. *Education Sciences*, 13(6), 582 (Citado en pp. 2, 15, 36).
- Ehtesham, A., Singh, A., Gupta, G. K., & Kumar, S. (2025). A survey of agent interoperability protocols: Model context protocol (mcp), agent communication protocol (acp), agent-to-agent protocol (a2a), and agent network protocol (anp). *arXiv preprint arXiv:2505.02279* (Citado en pp. XII, XIV, 2, 30-36).

- Farsane, Z. (2025). Automatización de la gestión del conocimiento empresarial mediante workflows y agentes inteligentes. *Revista Iberoamericana de Ingeniería de Software* (Citado en pp. XIV, 2, 23, 27-29, 36).
- García Mas, M. (2025). Desarrollo de un asistente inteligente basado en LLM para la automatización del análisis y la visualización de datos (Citado en pp. XIV, 2, 23, 25-29, 36).
- Greiner, C. L., & Guglielmone, M. V. G. (2023). Plan institucional de adecuación a los estándares de calidad: acreditación basada en el modelo centrado en el estudiante de carreras de ingeniería e informática. *Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería* (Citado en pp. 1, 2, 12, 14).
- Guzmán, C., & Forestello, R. (2015). *Manual de acreditación para carreras de ingeniería en Argentina: el documento que abrió camino en torno a los procesos de acreditación y evaluación*. <http://hdl.handle.net/11086/551529> (Citado en p. 1).
- He, J., Treude, C., & Lo, D. (2025). LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision, and the Road Ahead. *ACM Trans. Softw. Eng. Methodol.*, 34(5). <https://doi.org/10.1145/3712003> (Citado en pp. 2, 28, 29).
- Hou, X., Zhao, Y., Wang, S., & Wang, H. (2025). Model context protocol (mcp): Landscape, security threats, and future research directions. *arXiv preprint arXiv:2503.23278* (Citado en pp. 2, 30-32, 34-36, 74).
- ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 42001:2023 — Information technology — Artificial intelligence — Management system* (Standard N.º ISO/IEC 42001:2023). International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. (Citado en p. 75).
- Jiménez-Romero, C., et al. (2025). Multi-agent systems powered by large language models. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8, 1593017. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1593017> (Citado en pp. 2, 23).
- Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2020). Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4), 824-836. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2889473> (Citado en pp. 48, 77).
- Marquina, M., Giménez, G., Rodríguez, W., & Mazzeo, I. (2022). Implicancias del Aseguramiento de la Calidad (AC) en las universidades argentinas. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 34(1), 104-130. <https://doi.org/10.54674/ess.v34i1.577> (Citado en pp. 2, 12, 14, 15).
- Paun, C. (2025). Implementación de sistemas de IA generativa en la gestión documental de las administraciones públicas: marco metodológico y análisis de impacto (Citado en pp. 3, 17, 18, 36).
- Pérez-Pons, M.-E., Parra Domínguez, J., Anzola-Rojas, C., Durán Barroso, R. J., de Miguel, I., Queiroz, J., Leitão, P., et al. (2022). Breve repaso a los enfoques y metodologías de los

- Sistemas Multiagente. <https://gredos.usal.es/handle/10366/149413> (Citado en pp. XII, XIV, 2, 19-21, 36).
- Ray, P. P. (2025). A survey on model context protocol: Architecture, state-of-the-art, challenges and future directions. *Authorea Preprints* (Citado en pp. XIV, 30, 31, 34-36).
- Sakurada, L., Leitão, P., de la Prieta Pintado, F., & Rodríguez, J. M. C. (2021). Multi-agent systems to realize intelligent asset administration shells. *Proceedings of the III Workshop on disruptive information and communication technologies for innovation and digital transformation*, 43-58 (Citado en pp. 2, 20, 22, 36).
- Sanabria, M. R. (2023). Los procesos de acreditación de carrera y la gestión universitaria (Citado en pp. 1, 14, 15).
- Sánchez, A., Morano, D., & Recabarren, P. (2022). Acreditación de Carreras de Ingeniería: CONFEDI y la historia de una gran transformación. *Revista argentina de ingeniería*, 19, 14-17 (Citado en pp. 2, 12, 36).
- Torres Rodríguez, V. (2024). *Desarrollo de sistemas de procesamiento de lenguaje natural para la gestión avanzada de documentos legislativos en el parlamento de Canarias* [B.S. thesis]. (Citado en pp. XIV, 16, 18, 26, 28, 29).
- Tortosa, N., Pinto, N., Acuña, C., & Tomaselli, G. (2022). Sistemas inteligentes como herramienta para el seguimiento de proyectos ágiles: una revisión sistemática de la literatura (Citado en pp. 2, 17, 18).
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *CoRR*, abs/1706.03762. <http://arxiv.org/abs/1706.03762> (Citado en pp. XIV, 23-25).
- Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., Jiang, L., Zhang, X., Zhang, S., Liu, J., Awadallah, A. H., White, R. W., Burger, D., & Wang, C. (2023). AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. <https://arxiv.org/abs/2308.08155> (Citado en p. 22).

Capítulo A

Capturas de pantalla del sistema

Este anexo complementa la sección 5.1 del Capítulo 5 documentando las vistas de los roles Secretario y Miembro de la Comisión Curricular, el flujo de usuario con múltiples roles, y las pantallas secundarias de funcionalidades avanzadas del sistema.

A.1 Vista del Secretario

El Secretario opera principalmente sobre la gestión administrativa de propuestas: puede consultar el estado de todas las propuestas, gestionar la información de carreras y plan de estudios, y dar soporte al flujo documental sin acceso a las funciones de validación normativa IA ni al plan de acreditación CONEAU.

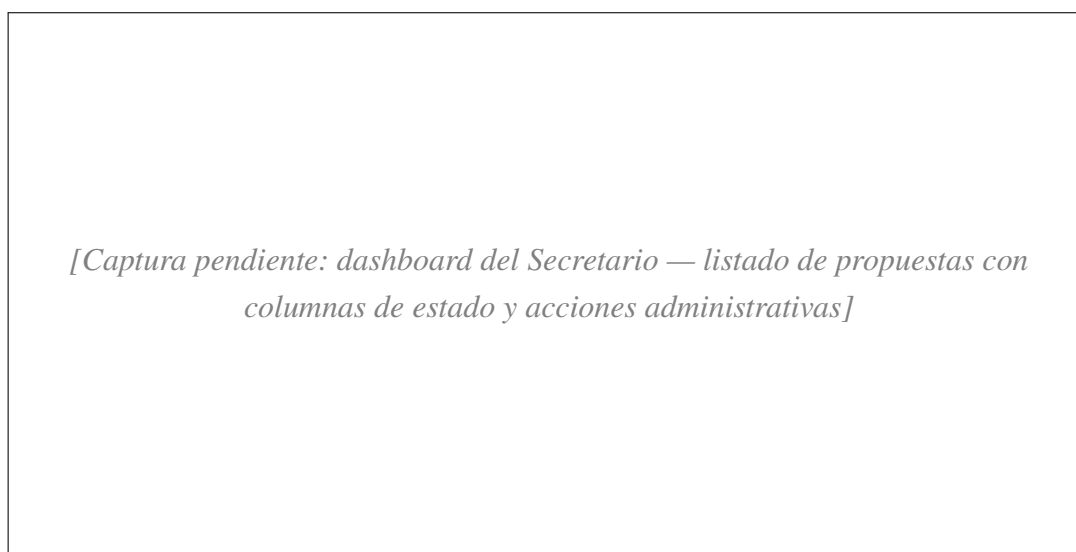


Figura A.1. Panel principal del Secretario: vista de propuestas con opciones de consulta y gestión documental; sin acceso a validación IA ni plan de trabajo CONEAU.

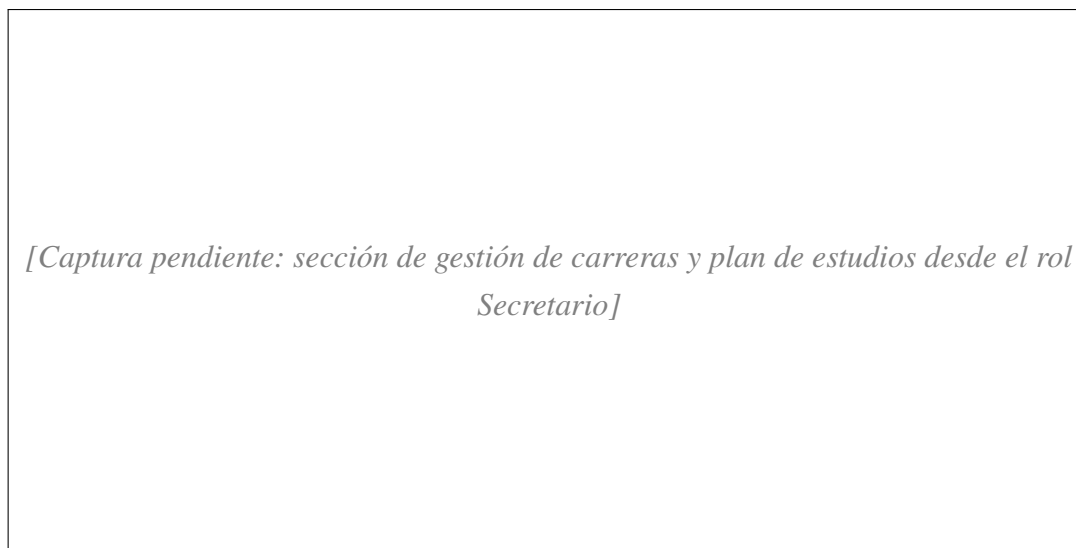


Figura A.2. Sección de administración de carreras: el Secretario puede actualizar datos del plan de estudios y de las unidades curriculares.

A.2 Vista del Miembro de la Comisión Curricular

El Miembro de la Comisión Curricular (MiembroCC) accede al módulo de acreditación CONEAU con foco en las actividades que le fueron asignadas en el plan de trabajo. El semáforo de estados (*pendiente, en progreso, en revisión, completado*) le permite identificar rápidamente sus responsabilidades activas.

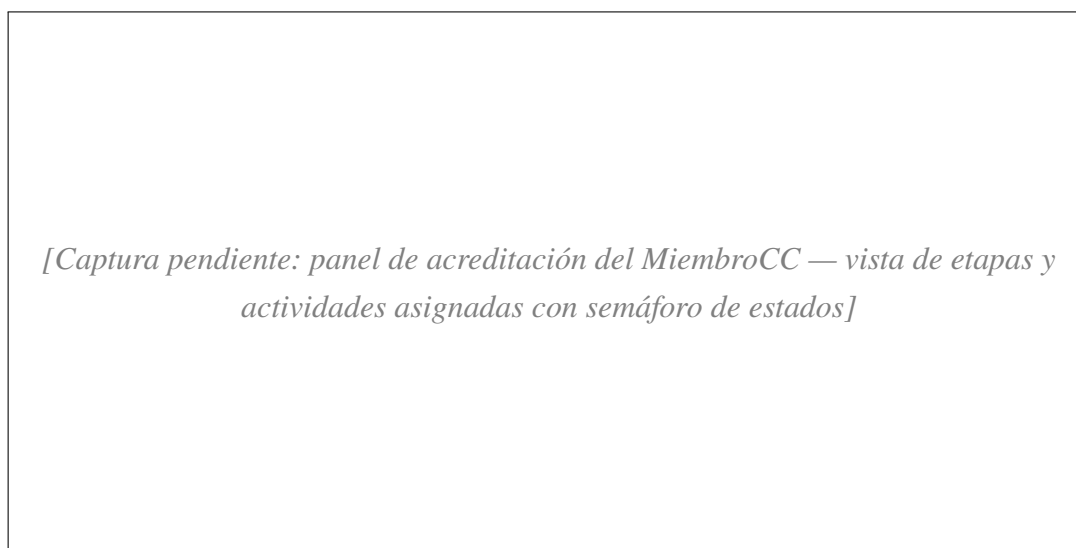


Figura A.3. Vista del plan de trabajo de acreditación desde el rol MiembroCC: etapas, sub-etapas y actividades con indicador de estado por color.

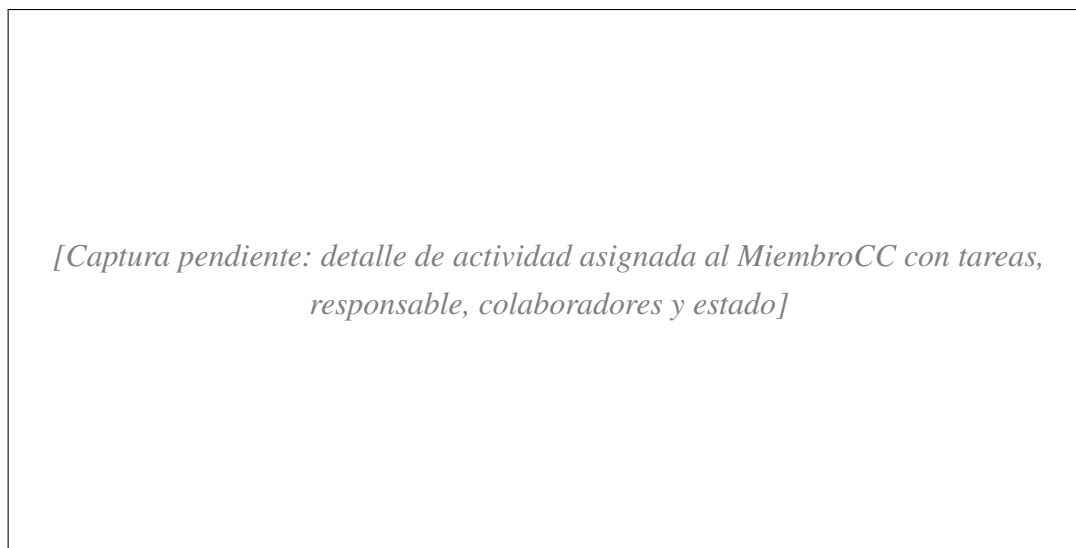


Figura A.4. Ficha de actividad asignada al MiembroCC: nombre, descripción, responsable, colaboradores, tareas asociadas y estado actual del semáforo.

A.3 Pantallas secundarias y funcionalidades avanzadas

Asistente IA contextual

El asistente de lenguaje natural permite al Docente o al Directivo consultar sobre la propuesta activa y recibir sugerencias de reformulación de resultados de aprendizaje, detección de inconsistencias o generación de justificaciones normativas.

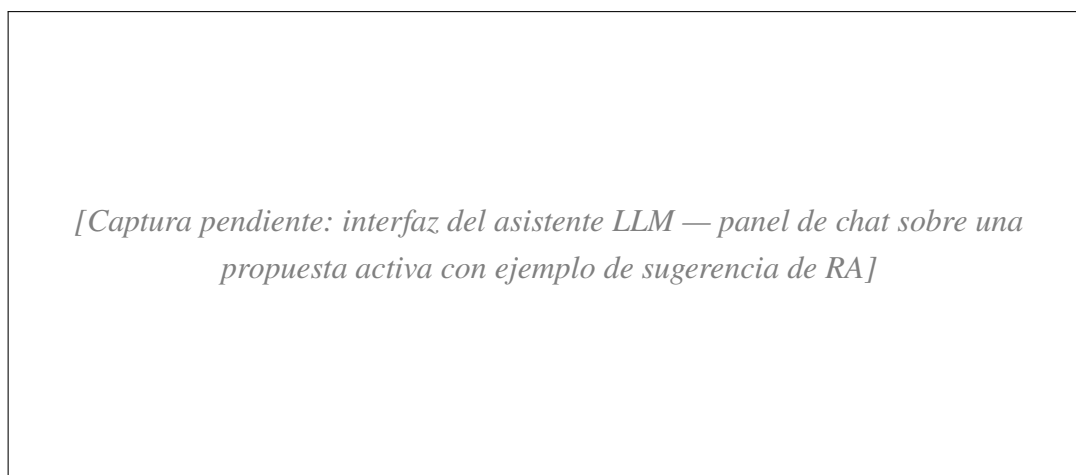


Figura A.5. Interfaz de chat del asistente: el usuario consulta en lenguaje natural y el agente responde con sugerencias contextualizadas al documento cargado.

Búsqueda semántica

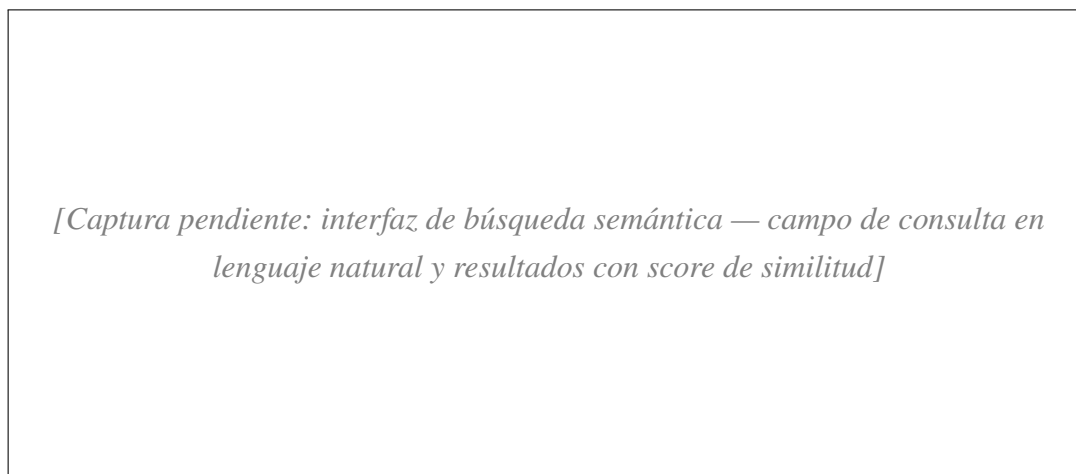


Figura A.6. Panel de búsqueda por significado: la consulta se coteja contra el índice vectorial y los resultados se ordenan por similitud coseno con el fragmento recuperado.

Log de auditoría

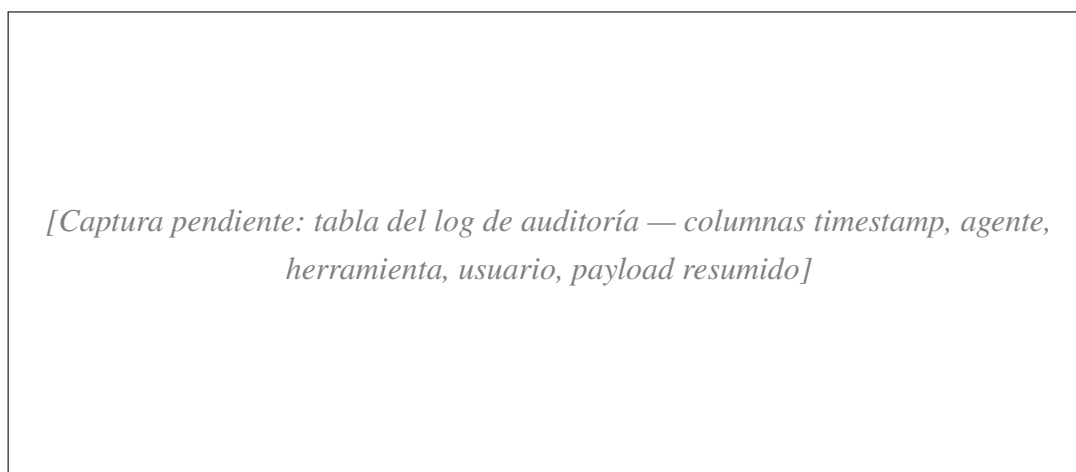


Figura A.7. Tabla de eventos del log de auditoría: cada invocación de herramienta MCP queda registrada con marca temporal, agente invocante, usuario, acción ejecutada y hash del payload.

Capítulo B

Especificación del modelo de datos

Este anexo detalla los atributos de cada entidad del modelo relacional de MACAU, organizados por grupo funcional. Para cada entidad se indica el nombre del atributo, su tipo de dato SQLAlchemy, las restricciones aplicables y una descripción de su propósito. Las convenciones de notación son las siguientes: **PK** denota clave primaria; **FK** denota clave foránea; **NN** indica restricción *NOT NULL*; el símbolo — en la columna de restricciones indica que el campo admite valores nulos.

Grupo 1 — Núcleo de propuestas

proposals

Tabla B.1. Especificación completa de proposals.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
title	String	NN	Denominación oficial de la asignatura.
career	String	—	Carrera a la que pertenece la propuesta.
subject	String	—	Nombre normalizado de la materia.
study_plan	String	—	Plan de estudios de referencia.
academic_year	String	—	Año lectivo de la propuesta.
year_of_career	String	—	Año de la carrera (1º, 2º, etc.).
quarter	String	—	Cuatrimestre o período lectivo.
character	String	—	Carácter: <i>Obligatoria</i> u <i>Optativa</i> .
regime	String	—	Régimen: <i>Cuatrimestral</i> o <i>Anual</i> .

continúa en la página siguiente

(continuación — proposals)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
theoretical_hours	Integer	—	Horas teóricas semanales.
practical_hours	Integer	—	Horas prácticas semanales.
total_hours	Integer	—	Total de horas de la asignatura.
weekly_hours	Integer	—	Carga horaria semanal combinada.
minimum_content	Text	—	Contenidos mínimos según el plan de estudios.
generic_competencies	Text	—	Competencias genéricas CO-NEAU en texto.
specific_competencies	Text	—	Competencias específicas CO-NEAU en texto.
fundamentals_part1	Text	—	Fundamentación: importancia de la materia.
fundamentals_part2	Text	—	Fundamentación: perfil profesional egresado.
learning_outcomes	JSON	—	Lista estructurada de resultados de aprendizaje.
units	JSON	—	Unidades temáticas con horas asignadas por unidad.
practicals	JSON	—	Trabajos prácticos con enunciado y tipo.
teaching_team	JSON	—	Equipo docente: nombre, rol y cargo máximo.
methodology	Text	—	Metodología de enseñanza y estrategias didácticas.
evaluation	Text	—	Sistema de evaluación y criterios de acreditación.
bibliography	Text	—	Bibliografía básica y complementaria.
observations	Text	—	Observaciones adicionales.

continúa en la página siguiente

(continuación — proposals)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
filename	String	NN	Nombre del archivo almacenado en el servidor.
original_filename	String	—	Nombre original del archivo cargado por el usuario.
source_type	String	—	Origen: <i>docx</i> , <i>gdoc</i> o <i>manual</i> .
gdoc_url	String	—	URL del Google Doc vinculado a la propuesta.
gdoc_hash	String	—	Hash del contenido del GDoc en la última sync.
gdoc_last_checked	DateTime	—	Fecha de la última verificación de cambios en GDoc.
gdoc_last_synced	DateTime	—	Fecha de la última sincronización aplicada.
gdoc_status	String	—	Estado: <i>synced</i> , <i>outdated</i> o <i>error</i> .
intelligent_status	String	—	Estado de los controles inteligentes aplicados.
status	String	—	Estado del ciclo de vida de la propuesta.
editing_locked	Boolean	—	Bloqueo de edición activado por el directivo.
study_subject_id	Integer	FK	Referencia a <code>study_subjects.id</code> .
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (valor por defecto: ahora).
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

proposal_competencies

Tabla de asociación N:M entre **proposals** y el catálogo de competencias CONEAU. Cada fila registra una competencia que la propuesta declara cubrir, con su tipo, código, descripción y nivel de cobertura.

Tabla B.2. Especificación de `proposal_competencies`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>proposal_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>proposals.id</code> .
<code>competency_type</code>	String	NN	Tipo: <code>generic</code> o <code>specific</code> .
<code>code</code>	String	NN	Código de la competencia (p.ej. CG1).
<code>description</code>	Text	NN	Texto completo de la competencia.
<code>level</code>	Integer	NN	Nivel de logro declarado (entero; 0 por defecto).

proposal_teachers

Tabla de asociación N:M entre `proposals` y `teachers`. Permite que una propuesta tenga múltiples docentes responsables y que un docente participe en varias propuestas simultáneamente.

Tabla B.3. Especificación de `proposal_teachers`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>proposal_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>proposals.id</code> .
<code>teacher_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>teachers.id</code> .

proposal_intelligent_control_results

Almacena el resultado de cada control normativo automático aplicado sobre una propuesta. Un registro por par (propuesta, control); si el control se re-ejecuta, el registro existente se sobrescribe con el diagnóstico más reciente.

Tabla B.4. Especificación de `proposal_intelligent_control_results`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>proposal_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>proposals.id</code> .
<code>control_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>intelligent_controls.id</code> .
<code>passed</code>	Boolean	NN	Indica si la propuesta superó el control.
<code>what_failed</code>	Text	—	Descripción del aspecto que no fue conforme.
<code>why_failed</code>	Text	—	Explicación del motivo de la no conformidad.
<code>suggestion</code>	Text	—	Sugerencia de corrección generada por el LLM.
<code>proposed_text</code>	Text	—	Reformulación textual propuesta por el LLM.
<code>summary</code>	Text	—	Resumen ejecutivo del diagnóstico.
<code>raw_response</code>	JSON	—	Respuesta completa sin procesar del modelo.
<code>checked_at</code>	DateTime	NN	Marca temporal de la ejecución del control.

Grupo 2 — Gestión docente

teachers

Tabla B.5. Especificación completa de `teachers`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>name</code>	String(255)	NN	Nombre completo del docente.

(continuación — teachers)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
normalized_key	String(255)	NN	Clave normalizada (sin tildes, mayúsculas ni espacios extras) para búsqueda tolerante.
email	String(255)	—	Correo electrónico institucional (índice).
category	String(50)	—	Categoría docente (titular, adjunto, JTP, etc.).
dedication	String(50)	—	Régimen de dedicación (exclusiva, semi, simple).
password_hash	String(255)	—	Hash bcrypt de la contraseña. Nulo si solo usa OAuth.
last_login	DateTime	—	Marca temporal del último inicio de sesión.
password_reset_at	DateTime	—	Marca temporal de la última solicitud de restablecimiento.
gmail_refresh_token	Text	—	Token de refresco OAuth 2.0 para Google Drive personal.
is_admin	Boolean	NN	Privilegios de administración global (defecto: falso).
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto actualizado).

teacher_careers

Registra la pertenencia de un docente a cada carrera en la que tiene asignaturas asignadas. No existe FK explícita al nombre de carrera — se almacena como cadena — dado que el catálogo de carreras puede evolucionar independientemente de los registros históricos.

Tabla B.6. Especificación de `teacher_careers`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>teacher_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>teachers.id</code> (índice).
<code>career</code>	String(255)	NN	Nombre de la carrera a la que pertenece el docente (índice).

careers

Catálogo de carreras activas en la institución. Los campos `director_id` y `secretario_id` son referencias blandas (sin FK declarada) al `id` de `teachers`, lo que permite asignar o desasignar actores sin restringir la eliminación del docente.

Tabla B.7. Especificación de `careers`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>name</code>	String(255)	NN, único	Denominación oficial de la carrera.
<code>is_active</code>	Boolean	NN	Indica si la carrera está vigente (defecto: verdadero).
<code>director_id</code>	Integer	—	Referencia blanda al <code>id</code> del docente director.
<code>secretario_id</code>	Integer	—	Referencia blanda al <code>id</code> del docente secretario.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).

career_committee_members

Tabla de asociación N:M entre `careers` y `teachers` que popula la comisión curricular de cada carrera. Ambas FK se definen con eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE) para garantizar que la comisión quede limpia automáticamente si la carrera o el docente son eliminados.

Tabla B.8. Especificación de `career_committee_members`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>career_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>careers.id</code> — CASCADE.
<code>teacher_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>teachers.id</code> — CASCADE.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de alta en la comisión.

Grupo 3 — Plan de estudios

`study_plans`

Tabla B.9. Especificación de `study_plans`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>career</code>	String(255)	NN	Nombre de la carrera propietaria del plan (índice).
<code>name</code>	String(255)	NN	Denominación del plan de estudios (índice).
<code>is_active</code>	Boolean	—	Indica si el plan está vigente (defecto: falso).
<code>payload</code>	JSON	—	Metadatos extendidos sin esquema fijo.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
<code>updated_at</code>	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

`study_years`

Nodo intermedio de la jerarquía curricular. El campo `sort_order` permite ordenar los años según el plan oficial sin depender del valor de `id`.

Tabla B.10. Especificación de `study_years`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>plan_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>study_plans.id</code> (índice).
<code>year_number</code>	Integer	NN	Número del año lectivo (1, 2, 3...).
<code>label</code>	String(50)	—	Etiqueta personalizada (p. ej. «Primer año»).
<code>sort_order</code>	Integer	—	Posición relativa para ordenamiento en la UI.

study_terms

Representa cada cuatrimestre o período dentro de un año lectivo.

Tabla B.11. Especificación de `study_terms`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>year_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>study_years.id</code> (índice).
<code>name</code>	String(100)	NN	Nombre del período (p. ej. «1. ^{er} cuatrimestre»).
<code>sort_order</code>	Integer	—	Posición relativa para ordenamiento en la UI.

study_subjects

Entidad hoja de la jerarquía curricular. Sus atributos determinan los datos académicos oficiales de cada asignatura y sirven de ancla para las propuestas pedagógicas mediante la FK `study_subject_id` en `proposals`.

Tabla B.12. Especificación completa de `study_subjects`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>term_id</code>	Integer	FK, NN	Referencia a <code>study_terms.id</code> (índice).
<code>code</code>	String(50)	—	Código oficial de la asignatura en el plan.
<code>name</code>	String(255)	NN	Denominación oficial de la asignatura (índice).
<code>character</code>	String(50)	—	Carácter: <i>Obligatoria</i> u <i>Optativa</i> .
<code>regime</code>	String(50)	—	Régimen: <i>Cuatrimestral</i> o <i>Anual</i> .
<code>theoretical_hours</code>	Integer	—	Horas teóricas semanales.
<code>practical_hours</code>	Integer	—	Horas prácticas semanales.
<code>total_hours</code>	Integer	—	Total de horas de la asignatura.
<code>weekly_hours</code>	Integer	—	Carga horaria semanal combinada.
<code>practice_scope</code>	Text	—	Alcance del trabajo práctico según el plan.
<code>minimum_content</code>	Text	—	Contenidos mínimos establecidos por el plan.
<code>generic_competencies</code>	Text	—	Competencias genéricas CO-NEAU referenciadas.
<code>specific_competencies</code>	Text	—	Competencias específicas CO-NEAU referenciadas.
<code>blocks</code>	JSON	—	Bloques temáticos con horas asignadas por bloque.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
<code>updated_at</code>	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

study_subject_prerequisites

Codifica las correlatividades como autorreferencia sobre `study_subjects`. Cada fila indica que la asignatura `subject_id` requiere haber aprobado `prerequisite_id`.

Tabla B.13. Especificación de `study_subject_prerequisites`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>subject_id</code>	Integer	FK, NN	Asignatura que tiene la correlativa (índice).
<code>prerequisite_id</code>	Integer	FK, NN	Asignatura que debe aprobarse previamente (índice).

competency_catalog

Catálogo centralizado de competencias CONEAU por carrera y plan. Sirve como fuente de verdad para poblar `proposal_competencies` al crear o validar una propuesta.

Tabla B.14. Especificación de `competency_catalog`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>career</code>	String(255)	NN	Carrera a la que pertenece la competencia (índice).
<code>plan_name</code>	String(255)	—	Plan de estudios de referencia (índice).
<code>competency_type</code>	String(20)	NN	Tipo: <code>generic</code> o <code>specific</code> (índice).
<code>code</code>	String(50)	NN	Código de la competencia (p.ej. CG1, CE3).
<code>description</code>	Text	NN	Texto completo de la competencia.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
<code>updated_at</code>	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

Grupo 4 — Controles inteligentes

intelligent_controls

Tabla B.15. Especificación completa de intelligent_controls.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
topic	String(100)	NN	Categoría temática del control (índice).
name	String(255)	NN	Nombre descriptivo del control.
instruction	Text	NN	Prompt completo enviado al LLM junto al texto de la propuesta.
is_active	Boolean	NN	Participa en ejecuciones (defecto: verdadero).
sort_order	Integer	—	Orden de presentación en la interfaz.
associated_topics	JSON	—	Lista de tópicos relacionados para ejecuciones consolidadas.
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

intelligent_control_settings

Registro único de configuración global de los tres modos de ejecución. La arquitectura de un solo registro (*id* = 1) evita la dispersión de parámetros y garantiza coherencia entre sesiones.

Tabla B.16. Especificación de intelligent_control_settings.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador (registro único).
director_last_mode	String(20)	NN	Último modo usado por directivos (defecto: <i>delfin</i>).

(continuación — *intelligent_control_settings*)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
docente_mode	String(20)	NN	Modo asignado a docentes (defecto: guepardo).
<i>Modo Guepardo — rápido, bajo costo</i>			
guepardo_model	String(100)	NN	Nombre del modelo OpenAI (defecto: gpt-4o-mini).
guepardo_temperature	Float	NN	Temperatura de muestreo (defecto: 0,15).
guepardo_max_tokens	Integer	NN	Límite de tokens en la respuesta (defecto: 420).
<i>Modo Delfín — equilibrado</i>			
delfin_model	String(100)	NN	Nombre del modelo OpenAI (defecto: gpt-4o-mini).
delfin_temperature	Float	NN	Temperatura de muestreo (defecto: 0,10).
delfin_max_tokens	Integer	NN	Límite de tokens en la respuesta (defecto: 500).
<i>Modo Ballena — máxima profundidad</i>			
ballena_model	String(100)	NN	Nombre del modelo OpenAI (defecto: gpt-4o).
ballena_temperature	Float	NN	Temperatura de muestreo (defecto: 0,10).
ballena_max_tokens	Integer	NN	Límite de tokens en la respuesta (defecto: 700).
<i>Control temporal</i>			
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

Grupo 5 — Instrumentos evaluativos

evaluative_instruments

Tabla B.17. Especificación completa de evaluative_instruments.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
career	String(255)	NN	Carrera a la que pertenece (índice).
study_plan	String(255)	—	Plan de estudios de referencia (índice).
subject	String(255)	NN	Asignatura a la que pertenece (índice).
instrument_type	String(20)	NN	Tipo: TP Parcial Final Recuperatorio (índice).
title	String(500)	—	Denominación descriptiva del instrumento.
original_filename	String(500)	NN	Nombre original del archivo al subirlo.
stored_filename	String(500)	NN	Nombre del archivo almacenado en servidor.
file_path	String(1000)	—	Ruta del archivo en el servidor.
file_size	Integer	—	Tamaño del archivo en bytes.
mime_type	String(100)	—	Tipo MIME (p. ej. application/pdf).
gdrive_url	String(1000)	—	URL pública del archivo en Google Drive.
gdrive_file_id	String(255)	—	ID único del archivo en Google Drive (índice).
uploaded_by	String(255)	—	Usuario o email que cargó el documento.
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de carga (<i>server default</i> : ahora).

(continuación — evaluative_instruments)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

evaluative_instrument_folders

Asociación de una carpeta de Google Drive a una combinación carrera + plan + asignatura. Permite consolidar todos los instrumentos evaluativos de una asignatura bajo un único directorio, facilitando descarga y sincronización programada.

Tabla B.18. Especificación de `evaluative_instrument_folders`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
career	String(255)	NN	Carrera propietaria de la carpeta (índice).
study_plan	String(255)	—	Plan de estudios de referencia (índice).
subject	String(255)	NN	Asignatura asociada a la carpeta (índice).
gdrive_folder_url	String(1000)	—	URL de la carpeta compartida en Google Drive.
gdrive_folder_id	String(255)	NN	ID único de la carpeta en Google Drive (índice).
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

Grupo 6 — Acreditación**accreditation_settings**

Tabla B.19. Especificación de `accreditation_settings`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>career</code>	String(255)	NN	Carrera asociada a la configuración (índice).
<code>study_plan</code>	String(255)	—	Plan de estudios de referencia (índice).
<code>source_folder_url</code>	String(1500)	—	URL de carpeta de origen para relevamiento de evidencias.
<code>destination_folder_url</code>	String(1500)	—	URL de carpeta de destino para consolidación documental.
<code>process_mode</code>	String(20)	NN	Modo de operación: <code>move</code> o <code>copy</code> .
<code>recursive_scan</code>	Boolean	NN	Indica si se recorren subcarpetas recursivamente.
<code>evidence_types</code>	JSON	—	Tipos de evidencia habilitados para el proceso.
<code>actor_roles</code>	JSON	—	Roles institucionales habilitados para operar.
<code>actors</code>	JSON	—	Actores concretos participantes por carrera/plan.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (<i>server default</i> : ahora).
<code>updated_at</code>	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

accreditation_evidence_registryTabla B.20. Especificación de `accreditation_evidence_registry`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.

(continuación — accreditation_evidence_registry)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
career	String(255)	NN	Carrera a la que pertenece la evidencia (índice).
title	String(500)	—	Título descriptivo de la evidencia.
evidence_type	String(50)	—	Clasificación de evidencia (índice).
source_kind	String(50)	NN	Origen: local, drive-url o drive-folder.
source_reference	String(1500)	—	Referencia del origen (ruta, URL o descriptor).
source_file_id	String(255)	—	ID de archivo de origen en Drive (índice).
source_filename	String(500)	—	Nombre de archivo reportado en el origen.
normalized_filename	String(500)	—	Nombre normalizado para deduplicación/comparación.
destination_folder_url	String(1500)	—	URL de carpeta destino asociada.
destination_file_url	String(1500)	—	URL de archivo consolidado en destino.
destination_file_id	String(255)	—	ID de archivo consolidado en destino (índice).
checksum_sha256	String(64)	—	Hash de integridad para control de cambios (índice).
version_number	Integer	NN	Versión actual de la evidencia (defecto: 1).
status	String(50)	NN	Estado operativo del registro (índice).
ocr_applied	Boolean	NN	Indica si se aplicó OCR al documento.
access_error	Text	—	Mensaje de error en caso de acceso fallido.
metadata	JSON	—	Metadatos adicionales de ingestión/transformación.

(continuación — accreditation_evidence_registry)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
created_by	String(255)	—	Usuario o actor que registró la evidencia.
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de alta del registro (índice).
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

accreditation_evidence_versions**Tabla B.21.** Especificación de accreditation_evidence_versions.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
evidence_id	Integer	FK, NN	Referencia a accreditation_evidence_registry.id.
version_number	Integer	NN	Número secuencial de versión de la evidencia.
source_reference	String(1500)	—	Referencia de origen asociada a esta versión.
source_file_id	String(255)	—	ID de archivo de origen para esta versión.
source_filename	String(500)	—	Nombre de archivo de origen para esta versión.
destination_file_url	String(1500)	—	URL de archivo consolidado para esta versión.
destination_file_id	String(255)	—	ID de archivo consolidado para esta versión.
checksum_sha256	String(64)	—	Hash de integridad para la versión almacenada.
status	String(50)	NN	Estado de la versión (defecto: registered).

(continuación — accreditation_evidence_versions)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
note	Text	—	Nota descriptiva de cambios entre versiones.
created_by	String(255)	—	Usuario o actor que creó la versión.
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de creación de la versión (índice).

accreditation_evidence_audit_log**Tabla B.22.** Especificación de accreditation_evidence_audit_log.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
evidence_id	Integer	FK, NN	Referencia a accreditation_evidence_registry.id.
action	String(50)	NN	Acción registrada: create, update o version.
changed_fields	JSON	—	Campos modificados en la operación auditada.
note	Text	—	Comentario contextual de la operación.
actor	String(255)	—	Usuario o componente que ejecutó la acción.
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora del evento de auditoría (índice).

accreditation_work_plan_activities

Tabla B.23. Especificación de `accreditation_work_plan_activities`.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
<code>id</code>	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
<code>career</code>	String(255)	NN	Carrera asociada a la actividad (índice).
<code>study_plan</code>	String(255)	—	Plan de estudios de referencia (índice).
<code>stage</code>	String(255)	NN	Etapas principales del proceso de acreditación (índice).
<code>stage_order</code>	Integer	NN	Orden de visualización/ejecución de la etapa.
<code>sub_stage</code>	String(255)	NN	Sub-etapa operativa dentro de la etapa (índice).
<code>sub_stage_order</code>	Integer	NN	Orden de la sub-etapa dentro de la etapa.
<code>activity</code>	String(500)	NN	Descripción de la actividad a ejecutar.
<code>activity_order</code>	Integer	NN	Orden de ejecución de la actividad.
<code>activity_number</code>	String(30)	NN	Código o numeración formal de la actividad.
<code>responsible_actor</code>	String(255)	—	Actor responsable de la actividad.
<code>collaborators</code>	JSON	—	Lista de colaboradores asociados.
<code>start_date</code>	DateTime	NN	Fecha planificada de inicio.
<code>deadline</code>	DateTime	NN	Fecha límite comprometida.
<code>end_date</code>	DateTime	—	Fecha real de finalización.
<code>status</code>	String(30)	NN	Estado de avance (defecto: <code>pending</code>).
<code>deadline_history</code>	JSON	—	Historial de reprogramaciones de vencimiento.
<code>observations</code>	Text	—	Observaciones de seguimiento.
<code>created_at</code>	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (índice).

(continuación — accreditation_work_plan_activities)

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

accreditation_work_plan_tasks**Tabla B.24.** Especificación de accreditation_work_plan_tasks.

Atributo	Tipo	Restricc.	Descripción
id	Integer	PK, NN	Identificador interno autoincremental.
activity_id	Integer	FK, NN	Referencia a accreditation_work_plan_activities.id.
name	String(500)	NN	Nombre de la tarea específica asociada a la actividad.
status	String(30)	NN	Estado de la tarea (defecto: pending, indexado).
status_date	DateTime	NN	Fecha efectiva del estado actual.
notes	Text	—	Notas operativas o de seguimiento de la tarea.
created_at	DateTime	NN	Fecha y hora de creación (índice).
updated_at	DateTime	—	Fecha y hora de última modificación (auto).

Capítulo C

Plantilla institucional de propuesta de asignatura

Este anexo reproduce íntegramente la plantilla institucional `TemplatePropuestas.docx` utilizada por la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) como formato estándar para la presentación de propuestas de asignatura ante la Comisión Curricular. Es el mismo archivo que el sistema MACAU emplea tanto para la importación (extracción de marcadores `{{campo}}`) como para la exportación (relleno de dichos marcadores con los valores de la base de datos).

A continuación se muestra una vista previa de la plantilla, con los campos marcados claramente identificados.

	Universidad Nacional de Chilecito		
	Escuela: ESCUELA DE INGENIERÍA		
	Carrera: {{nombreCarrera}}	Plan: {{plan}}	Ciclo: {{anioAcadem}}
	Asignatura: {{nombreAsignatura}}	Año: {{anio}}	Cuatrimestre: {{cuat}}

Programa Analítico de Asignatura

Carácter	Régimen	Carga Horaria Tot	Hs Teóricas	Hs Prácticas	Hs Sem
{{caracter}}	{{regimen}}	{{cargaHoraria}}	{{horasTeoria}}	{{horasPractica}}	{{hsSe}}

EQUIPO DOCENTE:

Profesor	Categoría	Correo Electrónico
{{doc1}}	{{catDoc1}}	{{correoDoc1}}
{{doc2}}	{{catDoc2}}	{{correoDoc2}}
{{doc3}}	{{catDoc3}}	{{correoDoc3}}

1. CONTENIDOS MÍNIMOS:

{{contenidoMinimo}}

2. FUNDAMENTOS:

Importancia en el Plan de estudio:

Relación con el perfil profesional esperado:

3. OBJETIVOS:

Competencias genéricas a las que aporta la asignatura (utilizar la codificación y nivel de dominio especificada en el Plan de Estudios)

{{compegen}}

Competencias específicas a las que aporta la asignatura (utilizar la codificación y nivel de dominio especificada en el Plan de Estudios)

{{compeespe}}

Resultados de aprendizaje de la asignatura (redactar de acuerdo a las competencias y descriptores a las que aporta la asignatura)

	Universidad Nacional de Chilecito		
	Escuela: ESCUELA DE INGENIERÍA		
	Carrera: {{nombreCarrera}}	Plan: {{plan}}	Ciclo: {{anioAcadem}}
	Asignatura: {{nombreAsignatura}}	Año: {{anio}}	Cuatrimestre: {{cuat}}

- RA1:
- RA2:
- RA3:

	Universidad Nacional de Chilecito		
	Escuela: ESCUELA DE INGENIERÍA		
	Carrera: {{nombreCarrera}}	Plan: {{plan}}	Ciclo: {{anioAcadem}}
	Asignatura: {{nombreAsignatura}}	Año: {{anio}}	Cuatrimestre: {{cuat}}

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

Unidad N°: #	nombreUnidad
Contenidos: {{content}}	
Bibliografía específica de la unidad: Bibliografía Básica (En norma APA e indicando Capítulo o Páginas): {{biblioBas}} Bibliografía Complementaria: {{biblioCom}}	

	Universidad Nacional de Chilecito		
	Escuela: ESCUELA DE INGENIERÍA		
	Carrera: {{nombreCarrera}}	Plan: {{plan}}	Ciclo: {{anioAcadem}}
	Asignatura: {{nombreAsignatura}}	Año: {{anio}}	Cuatrimestre: {{cuat}}

5. PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Práctico N°: #	nombreTP
Objetivo (especificar además el/los RA que cubre el práctico): - {{object}}	
Actividades a desarrollar (especificar las actividades formativas necesarias para lograr que el estudiante alcance el/los RA especificados): - {{activities}}	
Materiales: - {{maters}}	
Ámbito de Práctica: - {{ambito}}	

	Universidad Nacional de Chilecito		
	Escuela: ESCUELA DE INGENIERÍA		
	Carrera: {{nombreCarrera}}	Plan: {{plan}}	Ciclo: {{anioAcadem}}
	Asignatura: {{nombreAsignatura}}	Año: {{anio}}	Cuatrimestre: {{cuat}}

6. METODOLOGÍA

{{metodology}}

7. EVALUACIÓN

{{evaluation}}

8. BIBLIOGRAFÍA:

{{biblioBasAPA}}

9. OBSERVACIONES:

{{observations}}

Chilecito:

Elevo el presente a consideración de la Dirección de Escuela y/o Dirección de Carrera

Profesor/a (Firma y aclaración)

Capítulo D

Ejemplos de mensajes MCP (JSON-RPC)

Mensaje de invocación de tool

Este es un ejemplo de cómo el *Host* invoca un tool a través del MCP Client:

```
1 {  
2   "jsonrpc": "2.0",  
3   "method": "tools/call",  
4   "params": {  
5     "name": "extract_proposal",  
6     "arguments": {"docx_path": "/uploads/proposal.docx"}  
7   },  
8   "id": 1  
9 }
```

Capítulo E

Corpus de evaluación

...

Capítulo F

Instrucciones de instalación y puesta en marcha

...